

Matei Lucian, Laurențiu Racilă

Îndrumar de proiect

Autovehicule Electrice și Hibride

Anul IV – Autovehicule Rutiere

– numai pentru uz intern –

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

Cuprins

1	Introducere, obiective și metodologia de elaborare a proiectului	11
1.1	Obiectivul general al proiectului	11
1.2	Cerințe privind elaborarea și structura lucrării (ce se cere de la student)	11
1.3	Parcursul de lucru și metodologia de proiectare.....	12
1.4	Utilizarea software-ului MATLAB și a figurilor.....	13
1.5	Utilizarea bibliografiei și a fișelor tehnice.....	13
1.6	Cum se începe proiectul?.....	14
1.7	Date de intrare	14
2	Ipoteze de calcul (baza de date)	22
2.1	Specificațiile autovehiculului: parametrii fundamentali de intrare	22
2.1.1	Masa autovehiculului	23
2.1.2	Parametrii geometrici și aerodinamici.....	25
2.1.3	Parametrii anvelopei și a căii de rulare	27
2.2	Regimuri de Deplasare și Performanțe Impuse	29
2.2.1	Viteza Maximă (<i>v_{max}</i>)	30

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

2.2.2	Performanțe de accelerație (demaraj).....	32
2.2.3	Capacitatea de urcare a pantelor.....	34
2.3	Modelul Matematic al Forțelor de Rezistență la Înaintare	37
2.3.1	Detalierea Forței de Rezistență la Rulare (<i>F_{ru}</i>).....	38
2.3.2	Detalierea Forței de Rezistență Aerodinamică (<i>F_{ae}</i>)	39
2.3.3	Detalierea Forței de Rezistență la Pantă (<i>F_p</i>)	41
2.3.4	Detalierea Forței de Inerție (<i>F_{ac}</i>)	42
2.4	Studiu de caz: analiza dinamică preliminară a unui autovehicul electric urban	48
2.4.1	Planul de calcul etapizat.....	48
2.4.2	Derularea calculului	49
2.4.3	Cod MATLAB pentru calculul capitolului 1	52
3	Analiza regimurilor de funcționare și calculul parametrilor de tracțiune	62
3.1	Calculul forței de tracțiune necesare: de la parametri statici la dinamică aplicată.....	62
3.1.1	Ecuția generală a forței de tracțiune în regim tranzitoriu	62
3.1.2	Diagrama de tracțiune și caracteristica ideală a motorului	64
3.1.3	Limitarea forței de tracțiune de către aderență.....	65

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

3.1.4	Analiza forței de tracțiune în ciclul urban (Stop-and-Go)	67
3.2	Determinarea Puterii (P_{max}) și a Cuplului Maxim (C_{max})	67
3.2.1	Lanțul cinematic de putere și conceptul de randament al transmisiei	68
3.2.2	Determinarea puterii maxime (P_{max}) din regimurile de viteză și pantă	71
3.2.3	Determinarea cuplului maxim (C_{max}) din regimurile de accelerație și pantă	73
3.2.4	Construirea anvelopei de performanță (diagrama putere/cuplu necesar)	75
3.2.5	Putere nominală vs. putere de vârf	78
3.3	Analiza regimului de frânare recuperativă	79
3.3.1	Principiul fizic și lanțul de conversie inversă a energiei	80
3.3.2	Calculul forței și puterii maxime de frânare recuperativă	82
3.3.3	Limitările Fundamentale ale Sistemului de Frânare Recuperativă	84
3.3.4	Concluzii tehnice și impactul asupra proiectării	87
3.4	Studiu de caz: determinarea parametrilor de selecție ai	

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

motorului electric (<i>P_{max}</i> , <i>C_{max}</i>)	87
3.4.1 Planul de calcul etapizat	88
3.4.2 Derularea calculului	89
3.4.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 2	93
4 Selecția sistemului de propulsie: analiza comparativă și alegerea motorului electric	103
4.1 Criterii de selecție: randament, densitate de putere, masa proprie, tipul de răcire	103
4.1.1 Randamentul (Eficiența Energetică) și Harta de Eficiență	103
4.1.2 Densitatea de Putere (<i>p_{dens}</i>)	105
4.1.3 Masa proprie a sistemului de propulsie	106
4.1.4 Tipul de Răcire (Managementul Termic)	107
4.2 Selecția motoarelor electrice din cataloage: analiză tehnologică și tabele de selecție	109
4.2.1 Fizica generării cuplului și puterii	110
4.2.2 Categorii de motoare și analiza "trade-off" pentru mediul urban	111
4.2.3 Tabele cu Date Tehnice de la Producători (Matricea de Selecție)	112
4.3 Alegerea inverterului de putere: interfața inteligentă dintre baterie și motor	113

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

4.3.1	Fundamente Teoretice și Ecuațiile de Dimensionare .	114
4.3.2	Problematizare inginerească: tehnologia semiconductoarelor (Si vs. SiC).....	116
4.3.3	Criterii de compatibilitate inverter-motor	117
4.3.4	Tabele de Selecție Comparativă: Invertoare de la Producători Tier 1	117
4.3.5	Analiza regimului de recuperare (inverterul ca redresor)	119
4.4	Caracteristica Externă a Motorului Electric: Diagrama Cuplu-Turație ($C - n$)	119
4.4.1	Fundamentarea matematică a caracteristicii mecanice	120
4.4.2	Analiza fenomenologică a diagramei în context urban	122
4.5	Studiu de caz: selecția și validarea sistemului de propulsie (motor + inverter)	124
4.5.1	Planul de calcul etapizat.....	124
4.5.2	Derularea calculului	125
4.5.3	Cod MATLAB pentru calculul capitolului 3	127
5	Proiectarea pachetului de baterii de înaltă tensiune (HV)	133
5.1	Selecția celulei (Date producători)	133
5.1.1	Fundamentele Electrochimice și Parametrii de Selecție	

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

	133
5.1.2	Analiza critică a chimiei celulelor (trade-off ingineresc)
	135
5.1.3	Tabele comparative de selecție (date de la producători tier
1)	136
5.1.4	Ghid de selecție bazat pe profilul misiunii urbane 137
5.1.5	Problematizare inginerescă: fereastra de operare (SOC și
DOD)	138
5.2	Configurarea arhitecturii pachetului de baterii: calculul
numărului de celule și organizarea pe module	139
5.2.1	Determinarea energiei totale necesare (<i>Etot</i>)..... 139
5.2.2	Calculul numărului de celule în serie (<i>Ns</i>) 140
5.2.3	Calculul numărului de celule în paralel (<i>Np</i>) 141
5.2.4	Organizarea pe module (<i>Nmodule</i>)..... 142
5.2.5	Tabele de date pentru configurare (exemple reale).... 143
5.2.6	Validarea parametrilor maximali (tensiune și curent) 144
5.3	Determinarea autonomiei și a timpului de încărcare al
bateriei de înaltă tensiune.....	145
5.3.1	Determinarea autonomiei autovehiculului (<i>D</i>)..... 145
5.3.2	Determinarea timpului de încărcare (<i>tch</i>) 147
5.3.3	Tabele de date: performanțe de încărcare și autonomie

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(benchmark)	149
5.3.4	Managementul termic în timpul încărcării rapide 149
5.3.5	Analiza trade-off: încărcare rapidă vs. durata de viață 150
5.4	Studiu de caz: dimensionarea și validarea pachetului de baterii HV 151
5.4.1	Planul de calcul etapizat 151
5.4.2	Derularea calculului 152
5.4.3	Cod MATLAB pentru calculul capitolului 4 155
6	Analiza performanțelor energetice ale autovehiculului electric 166
6.1	Determinarea autonomiei: calculul autonomiei reale (WLTP/estimată) în funcție de consumul specific [Wh/km]..... 166
6.1.1	Conceptul de consum specific de energie (Espec) ... 166
6.1.2	Modelul matematic al autonomiei și consumului..... 167
6.1.3	Factori de influență asupra autonomiei în realitatea urbană 169
6.1.4	Tabele de selecție și date de referință (benchmark industrie) 170
6.1.5	Resurse și datasheets 171
6.2	Determinarea timpului de încărcare: analiza regimurilor AC/DC și influența stării de încărcare (SoC)..... 172
6.2.1	Încărcarea în curent alternativ (AC): rolul on-board

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

charger-ului (OBC)	172
6.2.2 Încărcarea în curent continuu (DC): ocolirea limitărilor de bord	174
6.2.3 Analiza C-rate și impactul asupra degradării (Trade-off Analysis)	175
6.2.4 Managementul termic în timpul încărcării (Interfața cu Capitolul 4)	176
6.3 Invertorul de putere: „traducătorul” inteligent dintre baterie și motor	177
6.3.1 Funcționarea și dimensionarea electrică simplificată.	178
6.3.2 Criterii de selecție: Silicon (IGBT) vs. Silicon Carbide (SiC)	179
6.3.3 Tabele de selecție: modele reale de la producători Tier 1	180
6.3.4 Invertorul în regim de Frânare Recuperativă	181
6.4 Redresorul de încărcare (OBC - On-Board Charger): „sistemul de alimentare” al vehiculului	181
6.4.1 Fundamentarea matematică a procesului de încărcare AC	182
6.4.2 Problematizare inginerască: configurația monofazată vs. trifazată	183
6.4.3 Tabele de selecție: echipamente reale de la furnizori Tier	

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

1	184
6.4.4	Integrarea cu Sistemul de Management al Bateriei (BMS)
	185
6.5	Studiu de caz: analiza performanțelor energetice și validarea autonomiei reale.....
	185
6.5.1	Planul de calcul etapizat.....
	186
6.5.2	Derularea calculului
	186
6.5.3	Cod MATLAB pentru calculul capitolului 4
	187
7	Concluzie.....
	196
7.1	Catalogul de motoare electrice utilizat
	196
7.2	Fișele tehnice ale celulelor de baterie.....
	198
7.3	Standarde utilizate pentru calcul și validare
	200
8	Bibliografie
	202
8.1	Cărți și lucrări academice fundamentale.....
	202
8.2	Standarde tehnice și proceduri de testare.....
	203
8.3	Fișe tehnice și cataloage de producători (Componente Specifice)
	204
8.3.1	Motoare electrice și sisteme de propulsie (e-Drives) .
	205
8.3.2	Celule și pachete de baterii Litiu-Ion
	206
8.3.3	Electronică de putere (Invertoare, OBC, etc.).....
	207
8.4	Articole tehnice și resurse online.....
	207

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

1 Introducere, obiective și metodologia de elaborare a proiectului

1.1 Obiectivul general al proiectului

Prezentul proiect are ca obiectiv principal proiectarea integrată a sistemului de propulsie pentru un autovehicul electric (EV), optimizat pentru mediul urban și peri-urban. Abordarea este una sistemică, demarând de la modelarea dinamică a forțelor de rezistență la înaintare și culminând cu dimensionarea pachetului de baterii de înaltă tensiune (HV) și selecția electronicii de putere.

Se vizează formarea competențelor ingineresti de bază prin care studentul să poată corela o cerință de performanță mecanică cu o soluție tehnologică reală, existentă pe piață. Astfel, proiectul nu reprezintă un simplu exercițiu matematic, ci o simulare a procesului de dezvoltare (R&D) dintr-un departament de inginerie a autovehiculelor.

1.2 Cerințe privind elaborarea și structura lucrării (ce se cere de la student)

Pentru a asigura originalitatea și calitatea academică, metodologia de lucru impune următoarele reguli stricte:

1. **Focalizarea pe studiul de caz:** Structura extinsă a capitolelor 1 – 5, care conține fundamentarea teoretică și demonstrațiile ecuațiilor, servește drept **manual didactic și suport de proiect**. În lucrarea finală ce urmează a fi predată, **studentul este obligat să redacteze și să dezvolte EXCLUSIV subcapitolele intitulate „Studiu de Caz”** (ex:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

1.4, 2.4, 3.5, 4.4, 5.5). Partea teoretică nu se copiază în proiect, ci este folosită doar pentru a înțelege și justifica pașii de calcul din studiul de caz.

2. **Date de intrare unice:** Fiecare lucrare va fi un document de sine stătător. Pentru a garanta acest aspect, fiecărui student îi va fi alocat un set unic de date inițiale (masa proprie, coeficient aerodinamic, aria frontală, performanțe dinamice impuse). Orice proiect care nu utilizează datele alocate va fi considerat nul.
3. **Redactarea academică:** Se impune utilizarea exclusivă a persoanei a III-a (ex: „se observă că...”, „din calcule rezultă...”, „se selectează motorul...”). Toate deciziile tehnice trebuie justificate prin analiză critică (trade-off analysis), argumentând de ce o anumită componentă este optimă pentru aglomerările urbane sau pentru logistica de tip „last-mile”.

1.3 Parcursul de lucru și metodologia de proiectare

Dezvoltarea proiectului urmărește un flux logic, secvențial, în care ieșirile (rezultatele) unui capitol devin obligatoriu datele de intrare pentru capitolul următor:

- **Pasul 1 (baza dinamică - Capitolul 1):** Se inițiază proiectul prin definirea ecuației de mișcare. Se calculează forța totală de tracțiune (F_{tr}) pentru diverse regimuri (viteză maximă, demaraj, urcare pantă).
- **Pasul 2 (necesarul energetic - Capitolul 2):** Forțele mecanice se transferă prin raportul de transmisie pentru a obține necesarul de putere maximă (P_{max}) și cuplu maxim (C_{max}) la arborele motorului electric.
- **Pasul 3 (selecția componentelor - Capitolul 3):** Se interoghează

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

cataloagele producătorilor (Tier 1 suppliers) din bibliografia furnizată (Capitolul 6). Se alege un motor electric și un invertor real care să satisfacă cerințele de la Pasul 2.

- **Pasul 4 (dimensionarea bateriei - Capitolul 4):** Se calculează configurația internă a bateriei (numărul de celule în serie N_s și în paralel N_p) pentru a asigura puterea cerută de motor și energia necesară autonomiei țintă.
- **Pasul 5 (performanțe finale - Capitolul 5):** Se validează vehiculul prin calculul autonomiei reale și al timpului de încărcare, generând graficele finale de performanță.

1.4 Utilizarea software-ului MATLAB și a figurilor

Un inginer modern validează modelele prin simulare. Se impune ca toate calculele laborioase (generarea hărților de sarcină, profilul de viteză WLTC Clasa 3b, descărcarea bateriei) să fie realizate utilizând scripturile MATLAB furnizate și adaptate pe parcurs.

- **Trasabilitatea datelor:** Codurile MATLAB sunt gândite să exporte automat rezultatele de la o etapă la alta prin fișiere Excel (ex. .xlsx). Studentul trebuie să ruleze scripturile în ordine.
- **Integrarea Figurilor:** Fiecare figură generată de MATLAB (ex: anvelopa de performanță, descărcarea SoC) trebuie salvată, inserată în documentul Word al proiectului și **interpretată fenomenologic**. O figură fără text explicativ care să lege comportamentul graficului de realitatea traficului urban nu are valoare inginerească.

1.5 Utilizarea bibliografiei și a fișelor tehnice

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Se interzice inventarea de parametri tehnici. Ori de câte ori se dimensionează o componentă (motor, inverter, celulă litiu-ion), studentul va accesa link-urile din Capitolul 8 (Bibliografie). Se vor extrage date reale din documentația oficială (datasheets), iar alegerea va fi fundamentată teoretic (ex: se va argumenta de ce o celulă LFP este preferată pentru vehicule utilitare datorită siguranței termice, în detrimentul unei celule NMC).

1.6 Cum se începe proiectul?

Pentru a demara proiectul, studentul trebuie să identifice numărul său de ordine din tabelul cu date unice de intrare, generat mai jos. Odată extrase valorile pentru parametri precum m_p , C_x sau A , studentul va deschide mediul MATLAB, va introduce aceste variabile în scriptul corespunzător Studiului de Caz din Capitolul 1 și va rula simularea pentru a obține forțele de rezistență.

Aceste date inițiale sunt guvernate de modelul matematic general de masă:

$$m_{total} = m_p + m_{utila}$$

unde:

- m_{total} este masa totală maximă autorizată (MTMA) a autovehiculului [kg] - valoarea utilizată în toate ecuațiile dinamice;
- m_p reprezintă masa proprie a vehiculului [kg] - depinde de structura caroseriei și pachetul de baterii alocat;
- m_{utila} este sarcina utilă [kg] - masa pasagerilor și a bagajelor, alocată aleatoriu pentru a simula diverse profiluri de încărcare urbană.

1.7 Date de intrare

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

ID _S tu de nt	Mas a_P ropr ie_k g	Sarc ina _Uti la_k g	Arie _Fro ntal a_m 2	Coefici ent_A erodin amic_ Cx	Coe f_R ula re_ fr	Raz a_R oat a_m	Vite za_ Max _km h	Ti mp _0_ 100 _s	Pant a_M ax_p roce nte	Auto nomi e_Tin ta_k m
1	1670	341	2.39	0.25	0.01	0.32	160	9.8	27	448
2	1734	499	2.23	0.31	0.008	0.32	150	11.3	21	284
3	1189	378	2.49	0.24	0.01	0.33	163	8.7	27	302
4	1739	432	2.32	0.25	0.01	0.3	154	9.2	21	329
5	1543	341	2.21	0.29	0.011	0.31	150	7.3	21	265
6	1168	450	2.56	0.25	0.011	0.3	159	7.9	26	387
7	1295	366	2.53	0.32	0.011	0.34	161	10.3	23	330
8	1483	464	2.33	0.32	0.008	0.32	165	8.7	27	447
9	1770	472	2.37	0.31	0.008	0.31	130	11.5	27	330
10	1775	487	2.35	0.25	0.009	0.32	160	7.6	26	374
11	1210	413	2.12	0.31	0.01	0.32	151	11.9	27	281
12	1779	321	2.18	0.29	0.011	0.32	165	9.7	22	326
13	1770	357	2.28	0.34	0.01	0.32	148	10.5	27	282
14	1440	528	2.14	0.3	0.011	0.33	147	12	30	402
15	1660	338	2.51	0.32	0.011	0.32	158	8.4	29	424

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

16	119 9	506	2.12	0.29	0.0 12	0.3 4	138	9.1	21	320
17	139 5	435	2.14	0.28	0.0 1	0.3	147	9.3	24	387
18	174 1	549	2.1	0.32	0.0 09	0.3	162	10. 8	24	309
19	165 5	320	2.14	0.25	0.0 08	0.3	150	11. 1	27	356
20	177 2	411	2.26	0.25	0.0 1	0.2 9	160	7.5	26	416
21	155 9	327	2.19	0.26	0.0 11	0.3 1	156	7.9	28	369
22	112 5	540	2.55	0.28	0.0 1	0.3 1	151	8.8	24	317
23	169 4	301	2.26	0.32	0.0 08	0.3 1	139	7.3	22	310
24	175 4	494	2.11	0.32	0.0 09	0.3 3	153	9.6	21	341
25	157 5	504	2.54	0.25	0.0 09	0.3 2	133	8.7	28	335
26	163 0	517	2.59	0.28	0.0 09	0.3 3	152	7.9	22	322
27	162 0	321	2.26	0.29	0.0 1	0.3 4	153	8	24	362
28	137 5	400	2.07	0.28	0.0 1	0.3 4	156	11. 5	26	399
29	155 9	365	2.15	0.31	0.0 1	0.3	161	10. 4	22	335
30	122 0	500	2.25	0.3	0.0 12	0.3	164	9.3	26	336
31	159 4	408	2.36	0.27	0.0 1	0.3 2	157	11. 6	25	275
32	112 2	528	2.16	0.28	0.0 12	0.2 9	150	7.5	22	255

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

33	129 4	345	2.36	0.24	0.0 11	0.3 2	162	10. 7	28	308
34	113 2	366	2.43	0.34	0.0 12	0.3 2	150	10. 7	21	314
35	116 8	336	2.13	0.26	0.0 09	0.3 3	131	9.8	23	381
36	167 6	334	2.07	0.25	0.0 11	0.3 1	134	7.9	22	441
37	158 6	517	2.18	0.28	0.0 09	0.3 1	160	10	25	437
38	132 2	445	2.19	0.26	0.0 11	0.3 2	147	8.5	21	342
39	176 5	437	2.25	0.29	0.0 11	0.3 3	160	7.7	24	298
40	112 4	336	2.3	0.27	0.0 08	0.3 2	137	8.1	21	403
41	140 7	513	2.05	0.34	0.0 09	0.3 1	149	11. 5	21	402
42	136 7	456	2.16	0.33	0.0 09	0.3	152	7.4	28	398
43	163 6	388	2.48	0.25	0.0 11	0.3 2	131	8.2	23	399
44	165 7	428	2.02	0.31	0.0 11	0.3	152	7.3	26	271
45	123 1	400	2.56	0.27	0.0 09	0.2 9	143	9.2	30	386
46	144 3	319	2.44	0.28	0.0 11	0.3 3	132	7.1	24	343
47	141 2	360	2.29	0.29	0.0 11	0.3	147	11. 5	27	292
48	155 2	331	2.35	0.33	0.0 08	0.3 1	137	8	28	270
49	159 7	346	2.14	0.28	0.0 1	0.3 2	134	7.5	24	415

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

50	162 8	360	2.28	0.34	0.0 1	0.3 1	137	8.5	27	285
51	129 3	404	2.58	0.27	0.0 12	0.3 3	135	9.3	21	283
52	157 6	312	2.33	0.31	0.0 08	0.3 1	137	7.5	29	383
53	155 9	526	2.31	0.31	0.0 1	0.3 2	131	12	22	429
54	121 4	536	2.14	0.29	0.0 1	0.3 3	152	8.7	23	353
55	118 3	423	2.29	0.31	0.0 1	0.3 1	140	8.5	28	391
56	144 9	422	2.37	0.31	0.0 11	0.2 9	149	7.3	25	281
57	177 2	384	2.41	0.26	0.0 09	0.3 1	154	8.5	28	441
58	133 8	525	2.24	0.25	0.0 11	0.3 1	147	7.2	24	358
59	151 0	392	2.22	0.34	0.0 1	0.3	149	9.5	23	386
60	125 7	328	2.59	0.26	0.0 08	0.3	146	10. 8	20	257
61	162 6	495	2.02	0.24	0.0 09	0.3 3	134	10. 2	27	412
62	127 9	397	2.53	0.3	0.0 11	0.3 1	147	7.4	24	400
63	145 4	360	2.55	0.33	0.0 1	0.3 3	160	7.4	25	274
64	158 9	401	2.48	0.31	0.0 09	0.3 1	161	10. 9	26	355
65	172 4	324	2.06	0.26	0.0 09	0.3 3	139	11. 5	21	315
66	177 2	333	2.16	0.28	0.0 1	0.3 1	137	9.7	23	359

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

67	148 3	536	2.2	0.29	0.0 09	0.3 3	150	7.5	28	330
68	119 7	539	2.41	0.34	0.0 11	0.3 3	152	11. 1	27	333
69	120 5	444	2.08	0.26	0.0 09	0.3 1	145	8.7	21	286
70	128 0	315	2.43	0.33	0.0 12	0.3	137	8.5	21	301
71	168 9	359	2.06	0.3	0.0 09	0.3 3	163	10. 7	21	254
72	127 8	388	2.39	0.28	0.0 11	0.3 4	133	7.1	20	435
73	167 0	505	2.3	0.26	0.0 09	0.3 1	134	7.2	24	381
74	127 0	304	2.47	0.28	0.0 09	0.3 2	135	10. 3	27	437
75	175 0	311	2.43	0.29	0.0 08	0.3 1	136	10	27	283
76	134 5	342	2.54	0.25	0.0 1	0.3 3	152	9.6	25	434
77	123 8	462	2.53	0.3	0.0 11	0.3 3	150	10. 6	21	409
78	127 6	483	2.2	0.26	0.0 1	0.3	132	10. 5	26	365
79	153 1	462	2.42	0.28	0.0 1	0.3 3	163	10. 9	21	338
80	143 1	413	2.12	0.3	0.0 11	0.3 4	156	8.4	21	302
81	134 6	437	2.02	0.27	0.0 11	0.3 2	156	10. 5	21	400
82	168 2	374	2.45	0.27	0.0 11	0.3 3	132	9.8	21	296
83	151 0	486	2.3	0.3	0.0 11	0.3 2	160	9	22	263

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

84	148 5	347	2.29	0.27	0.0 12	0.3	163	7.3	22	403
85	174 2	472	2.54	0.32	0.0 09	0.3	164	10. 9	23	384
86	130 0	346	2.37	0.34	0.0 11	0.3 1	160	8.7	23	393
87	163 0	392	2.37	0.31	0.0 09	0.3 3	157	10	22	378
88	162 8	456	2.52	0.27	0.0 08	0.3 3	148	10. 7	23	334
89	136 6	495	2.48	0.3	0.0 1	0.3 3	136	7.5	29	328
90	149 7	320	2.35	0.25	0.0 1	0.3 1	144	7.6	27	413
91	115 3	532	2.11	0.33	0.0 1	0.3 2	135	9.7	26	313
92	113 8	494	2.14	0.33	0.0 11	0.2 9	131	9.4	22	413
93	147 2	422	2.53	0.32	0.0 11	0.3	163	11. 5	22	408
94	164 5	409	2.02	0.27	0.0 09	0.3	141	11	21	420
95	175 4	412	2.29	0.3	0.0 11	0.3 2	140	10. 7	29	351
96	119 1	377	2.1	0.24	0.0 1	0.3 1	142	7.3	27	377
97	149 8	427	2.59	0.28	0.0 11	0.3	146	7.4	26	440
98	142 9	428	2.43	0.27	0.0 11	0.3 1	153	7.4	23	339
99	110 8	504	2.3	0.26	0.0 09	0.3	131	11	22	262
100	133 6	499	2.28	0.26	0.0 1	0.2 9	159	11. 7	26	423

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

2 Ipoteze de calcul (baza de date)

Proiectarea unui sistem de propulsie electrică pentru un autovehicul rutier este un proces iterativ complex, care pornește de la o înțelegere fundamentală a parametrilor fizici ai vehiculului și a mediului de operare. Acest capitol inaugural stabilește baza de date esențială, definind variabilele de intrare care vor governa întregul proces de dimensionare și selecție a componentelor cheie: motorul electric, pachetul de baterii de înaltă tensiune (HV) și electronica de putere aferentă. Orice eroare sau estimare nerealistă în această etapă inițială se va propaga și amplifica în calculele subsecvente, conducând la o soluție tehnică sub-optimală sau chiar neviabilă.

Obiectivul acestui capitol este dublu:

1. **Sistematizarea riguroasă a datelor de intrare:** Vom defini și cuantifica fiecare parametru esențial, de la mase și dimensiuni geometrice, până la caracteristicile anvelopelor.
2. **Contextualizarea teoretică:** Vom ancora fiecare parametru în ecuațiile fundamentale ale dinamicii autovehiculelor, explicând impactul său direct asupra forțelor de rezistență la înaintare și, implicit, asupra necesarului de putere și energie.

Vom utiliza exemple comparative între diverse clase de autovehicule electrice (autoturisme compacte, vehicule utilitare pentru livrări urbane), pentru a ilustra plaja largă de valori pe care acești parametri o pot avea și pentru a evidenția provocările specifice fiecărui caz de utilizare, cu un accent deosebit pe mediul urban.

2.1 Specificațiile autovehiculului: parametrii fundamentali

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

de intrare

În această secțiune, vom analiza în detaliu parametrii constitutivi ai autovehiculului-suport, care reprezintă "amprenta" sa fizică și dinamică. Acești parametri sunt considerați constanți pentru un anumit vehicul (cu excepția masei, care variază), iar precizia lor este critică.

2.1.1 Masa autovehiculului

Masa este, fără îndoială, cel mai influent parametru în dinamica unui autovehicul, având un impact direct și semnificativ asupra a trei dintre cele patru forțe principale de rezistență: rezistența la rulare, rezistența la pantă și rezistența la demaraj (forța de inerție). În contextul autovehiculelor electrice, gestionarea masei este o provocare inginerască majoră, dat fiind că pachetul de baterii adaugă o masă considerabilă (adesea între 300 și 700 kg), care trebuie compensată prin utilizarea de materiale avansate și soluții de proiectare optimizate pentru restul structurii.

Se definesc două valori principale pentru masă:

- **Masa proprie (m_p):** Reprezintă masa autovehiculului în ordine de mers, fără încărcătură sau pasageri, dar incluzând toate fluidele necesare funcționării (lichid de răcire, lichid de frână), echipamentele standard și, conform standardelor, rezervorul de combustibil umplut 90% (o convenție preluată de la vehiculele convenționale) și o masă standard pentru șofer (adesea 75 kg).
- **Masa totală maximă autorizată (MTMA sau m_{total}):** Reprezintă masa maximă la care autovehiculul poate opera în condiții de siguranță, conform specificațiilor producătorului. Aceasta include masa proprie

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

plus sarcina utilă maximă (pasageri și/sau marfă).

Diferența dintre aceste două valori este **sarcina utilă** (m_{utila}).

2.1.1.1 Contextul urban și problematica masei variabile

În mediul urban, variația masei este un factor deosebit de important, în special pentru vehiculele comerciale ușoare (LCV - Light Commercial Vehicles) utilizate în logistica "last-mile" (curierat, livrări). Un astfel de vehicul începe ziua de lucru la *MTMA* și o termină aproape de m_p . Această variație de masă de-a lungul unui ciclu de utilizare zilnic influențează direct consumul energetic și, prin urmare, autonomia reală. Modelarea corectă a necesarului energetic trebuie să ia în considerare un scenariu de masă medie sau să analizeze cel mai defavorabil caz (operare constantă la *MTMA*).

Pentru autoturismele utilizate în regim de navetă urbană (commuting), variația este mai mică (șofer vs. șofer + 1-3 pasageri), dar nu neglijabilă.

2.1.1.2 Date comparative reale

Pentru a ilustra aceste concepte, vom prezenta un tabel comparativ cu date extrase din specificațiile tehnice oficiale ale unor autovehicule electrice relevante pentru piața europeană și mediul urban.

Tabel 1.1: Analiză comparativă a maselor pentru diferite clase de autovehicule electrice urbane

Parametru	Dacia Spring	Renault Zoe E-Tech	Nissan Leaf e+	Ford E-Transit (Van)
Clasa vehicul	Autoturism (Segment A)	Autoturism (Segment B)	Autoturism (Segment C)	LCV (Furgonetă)
Masa proprie (m_p) [kg]	~975	~1502	~1756	~2450 - 2600 (variază cu L/H)
MTMA (m_{total}) [kg]	1300	~1988	2140	3500 - 4250

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Sarcina utilă (m_{utila}) [kg]	~325	~486	~459	~1000 - 1758
Sursa datelor	Dacia.ro	Renault.co.uk	EV-Database	Ford.co.uk / Ford.ro

Se observă clar din tabelul de mai sus cum masa proprie a vehiculelor crește exponențial cu dimensiunea și capacitatea bateriei. Un Ford E-Transit, proiectat pentru transport de marfă, are o masă proprie de aproape 2.5 ori mai mare decât a unei Dacia Spring. Mai relevant, însă, este raportul dintre sarcina utilă și masa proprie. Pentru LCV, sarcina utilă poate reprezenta până la 40-60% din masa proprie, pe când la autoturisme acest procent este mult mai mic (20-30%). Acest lucru subliniază importanța considerării scenariului de încărcare în proiectarea sistemului de propulsie pentru vehiculele utilitare.

2.1.2 Parametrii geometrici și aerodinamici

La viteze extraurbane, rezistența aerodinamică devine forța dominantă care se opune mișcării. Chiar și în regim urban, pe tronsoane de viteză (șosele de centură, bulevarde largi unde viteza poate atinge 60-80 km/h), influența sa este departe de a fi neglijabilă. Această forță este o funcție de pătratul vitezei și depinde de doi parametri geometrici cheie:

- **Aria secțiunii transversale maxime (A):** Este proiecția suprafeței frontale a vehiculului pe un plan perpendicular pe direcția de înaintare. Se aproximează adesea ca produsul dintre lățimea și înălțimea vehiculului, multiplicat cu un factor de formă (uzual 0.8-0.9).
- **Coefficientul de rezistență aerodinamică (C_x):** Este un parametru adimensional care cuantifică "eficiența" formei caroseriei în a penetra masa de aer. O valoare mai mică indică o formă mai aerodinamică. Vehiculele moderne electrice sunt optimizate în tuneluri aerodinamice

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

pentru a minimiza acest coeficient (ex: mânere de uși retractabile, jante cu design specific, carenaje sub podea).

Forța de rezistență aerodinamică este dată de ecuația fundamentală:

$$F_{aer} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v^2$$

unde:

- F_{aer} este forța de rezistență aerodinamică [N] - componenta forței de rezistență la înaintare generată de interacțiunea vehiculului cu aerul.
- ρ este densitatea aerului [kg/m³] - valoarea standard la nivelul mării și 20°C este de aproximativ 1.225 kg/m³. Valoarea sa scade cu altitudinea și crește la temperaturi mai scăzute, afectând autonomia.
- C_x este coeficientul de rezistență aerodinamică [-] - parametru critic, determinat experimental, specific fiecărei caroserii.
- A este aria secțiunii transversale maxime [m²] - suprafața "văzută" de curentul de aer.
- v este viteza de deplasare a autovehiculului relativă la aer [m/s].

2.1.2.1 Contextul urban

Un vehicul utilitar (ex. Ford E-Transit) are, prin construcție, o arie frontală (A) foarte mare și un C_x ridicat (formă de "cutie"), fiind extrem de penalizat din punct de vedere aerodinamic comparativ cu un autoturism. Acest lucru face ca la viteze de peste 60 km/h, consumul său energetic să crească disproporționat. Pentru flotele de curierat urban, optimizarea rutelor pentru a evita tronsoanele de mare viteză poate conduce la economii semnificative de energie.

Tabel 1.2: Analiză comparativă a parametrilor aerodinamici

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Parametru	Dacia Spring	Renault E-Tech	Zoe	Nissan Leaf	Ford E-Transit (H2/H3)
Înălțime [m]	~1.51	~1.56		~1.54	~2.44 - 2.68
Lățime (fără oglinzi) [m]	~1.62	~1.73		~1.79	~2.06
Aria frontală estimată (A) [m ²]	~2.1	~2.35		~2.45	~5.2 - 5.7
Coefficient aerodinamic (C _x) [-]	~0.33 (estimat)	~0.30 (estimat)		~0.28	~0.37 (estimat)
Produsul C _x · A [m ²]	~0.70	~0.71		~0.69	~1.92 - 2.11

Produsul $C_x \cdot A$ este cel mai relevant indicator al performanței aerodinamice. Se poate observa că deși autoturismele moderne au valori foarte apropiate pentru acest parametru, furgoneta E-Transit are o rezistență aerodinamică de aproape 3 ori mai mare. Acest factor este decisiv în dimensionarea puterii motorului necesare pentru atingerea și menținerea unei viteze maxime de regim (ex: 90-100 km/h).

2.1.3 Parametrii anvelopei și a căii de rulare

Rezistența la rulare este generată de deformarea histeretică a anvelopelor în contact cu calea de rulare și de frecările din lagărele roților. La viteze mici și medii, specifice traficului urban, aceasta reprezintă componenta principală a forțelor de rezistență și, implicit, a consumului energetic.

Ecuția forței de rezistență la rulare este:

$$F_{rul} = m \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha)$$

unde:

- F_{rul} : forța de rezistență la rulare [N] - se opune mișcării la interfața anvelopă-drum.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- m : masa totală a autovehiculului [kg] - influența direct proporțională a masei este evidentă.
- g : accelerația gravitațională [m/s^2] - aprox. 9.81 m/s^2 .
- f_r : coeficientul de rezistență la rulare [-] - parametru adimensional crucial.
- α : unghiul pantei [rad] - pentru drumuri orizontale, $\cos(0) = 1$.
Coeficientul f_r depinde de multipli factori:
- **Presiunea în anvelope:** O presiune mai mică mărește pata de contact și deformarea, crescând f_r .
- **Tipul constructiv al anvelopei:** Anvelopele "eco" sau cele dedicate vehiculelor electrice sunt proiectate cu compuși speciali și structuri interne care minimizează pierderile histeretice, având un f_r redus.
- **Viteza de deplasare:** f_r crește lent cu viteza.
- **Calitatea și tipul suprafeței de rulare:** Asfaltul neted are un f_r mult mai mic decât pavelele sau un drum neasfaltat.

Un alt parametru esențial legat de roată este **raza dinamică a roții** (r_d), care leagă viteza unghiulară a roții (ω_{roata}) și cuplul la roată (C_{roata}) de viteza liniară a vehiculului (v) și forța de tracțiune (F_{tr}):

$$v = \omega_{roata} \cdot r_d$$

$$F_{tr} = \frac{C_{roata}}{r_d}$$

Tabel 1.3: Valori tipice pentru coeficientul de rezistență la rulare (f_r)

Tip Anvelopă / Suprafață	Coeficient de Rezistență la Rulare (f_r)	Context de Utilizare Urbană
Anvelope standard autoturism	0.010 - 0.015	Scenariu de bază pentru navetă, bulevarde.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(asfalt uscat)		
Anvelope "Eco" / EV (asfalt uscat)	0.006 - 0.009	Soluție optimă pentru maximizarea autonomiei în oraș.
Anvelope LCV (încărcare maximă, asfalt)	0.008 - 0.012	Cazul defavorabil pentru vehicule de curierat.
Asfalt umed	Creștere cu 15-25%	Condiții frecvente, impact negativ asupra autonomiei.
Pavele (centre istorice)	0.018 - 0.025	Zone cu viteză redusă, dar consum specific ridicat.

Trecerea de la anvelope standard la anvelope dedicate EV poate reduce forța de rezistență la rulare cu până la 40%, ceea ce în traficul urban lent se poate traduce printr-o creștere a autonomiei de 5-10%. Aceasta demonstrează că optimizarea nu se rezumă doar la sistemul de propulsie, ci este o abordare holistică la nivel de vehicul.

2.2 Regimuri de Deplasare și Performanțe Impuse

Dacă subcapitolul anterior a definit autovehiculul din punct de vedere static (masa, geometria), această secțiune stabilește cerințele dinamice. Aici definim "ce trebuie să facă" autovehiculul. Aceste performanțe impuse reprezintă ținte de proiectare (design targets) care vor dicta, în mod direct, puterea și cuplul maxim necesar de la motorul electric, precum și capacitatea energetică a pachetului de baterii. Fiecare performanță se traduce într-o ecuație de echilibru dinamic, iar contextualizarea lor în mediul urban este esențială pentru a proiecta un sistem de propulsie eficient și adaptat la realitatea utilizării cotidiene.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

2.2.1 Viteza Maximă (v_{max})

Din punct de vedere teoretic, viteza maximă a unui autovehicul este atinsă în regim stabilizat, pe un drum orizontal ($\alpha = 0$), atunci când forța de tracțiune dezvoltată de sistemul de propulsie (F_{tr}) egalează suma tuturor forțelor de rezistență la înaintare ($\sum F_{rez}$). În acest punct de echilibru, accelerația este nulă.

Ecuția de echilibru la viteză maximă este:

$$F_{tr}(v_{max}) = F_{rul}(v_{max}) + F_{aer}(v_{max})$$

unde:

- $F_{tr}(v_{max})$: forța de tracțiune necesară la roată pentru a menține viteza maximă [N]. Aceasta este forța pe care sistemul motor-transmisie trebuie să o poată livra la această viteză.
- $F_{rul}(v_{max})$: forța de rezistență la rulare la viteza maximă [N]. Se utilizează un coeficient f_r corespunzător vitezei respective.
- $F_{aer}(v_{max})$: forța de rezistență aerodinamică la viteza maximă [N]. Aceasta este componenta dominantă la viteze ridicate, fiind proporțională cu v^2 .

De aici, se poate determina puterea necesară la roată pentru atingerea vitezei maxime:

$$P_{roata, v_{max}} = F_{tr}(v_{max}) \cdot v_{max}$$

unde:

- $P_{roata, v_{max}}$: puterea mecanică necesară la roțile de tracțiune [W].
- v_{max} : viteza maximă a autovehiculului, exprimată în [m/s].

2.2.1.1 Contextualizare urbană și relevanță

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

ingineriască

În context strict urban, unde limitele de viteză sunt de regulă 50 km/h, o viteză maximă constructivă foarte mare (ex: > 160 km/h) este irelevantă din punct de vedere funcțional. Cu toate acestea, v_{max} rămâne un parametru de proiectare important din mai multe motive:

1. **Versatilitate:** Utilizatorii doresc ca un vehicul urban să poată opera în siguranță și pe șosele de centură, autostrăzi urbane sau în deplasări extraurbane ocazionale. O viteză maximă de 120-140 km/h este adesea considerată un minim acceptabil.
2. **Omologare și Marketing:** Reprezintă un indicator de performanță standardizat, utilizat în fișele tehnice și în comparațiile dintre modele.
3. **Dimensionarea Puterii:** Deși nu este regimul cel mai frecvent, el poate fi cel care dictează puterea maximă a motorului, în special pentru vehiculele cu aerodinamică deficitară (ex: LCV-uri), unde forța F_{aer} crește exponențial.

Tabel 1.4: Comparație a vitezelor maxime pentru vehicule electrice de interes urban

Parametru	Dacia Spring	Renault Zoe E-Tech	Nissan Leaf e+	Ford E-Transit
Viteză maximă (v_{max}) [km/h]	125	135 (motor R135)	157	130
Observații	Limitată electronic pentru a conserva autonomia. Suficientă pentru regim urban și peri-urban.	Tipică pentru segmentul B, echilibrată între performanță și eficiență.	Performanță superioară, permite utilizare confortabilă pe autostradă.	Limitată electronic, optimizată pentru eficiența flotei și siguranță, nu pentru viteză.
Sursa	Specificații	Specificații	Specificații	Specificații

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

datelor	oficiale Dacia	oficiale Renault	oficiale Nissan	oficiale Ford Pro
---------	----------------	------------------	-----------------	-------------------

Se observă o strategie clară de limitare electronică a vitezei maxime la Dacia Spring și Ford E-Transit. Proiectanții au priorizat autonomia și eficiența energetică în detrimentul unei performanțe de top inutile pentru profilul de misiune al acestor vehicule. Pentru un vehicul utilitar, operarea la 130 km/h ar duce la un consum energetic prohibitiv, golind bateria extrem de rapid. Astfel, limitarea este o decizie inginerască rațională.

2.2.2 Performanțe de accelerație (demaraj)

Capacitatea de accelerare este o performanță critică în mediul urban, dictând agilitatea vehiculului în traficul "stop-and-go", la plecarea de la semafor sau la integrarea rapidă într-o coloană de trafic. Spre deosebire de viteza maximă (un regim de echilibru), accelerația este un regim tranzitoriu, guvernat de a doua lege a lui Newton (principiul fundamental al dinamicii).

Forța de tracțiune disponibilă trebuie să învingă forțele de rezistență și, suplimentar, să genereze o forță de accelerare (F_{accel}):

$$F_{tr} = \sum F_{rez} + F_{accel} = (F_{rul} + F_{aer} + F_p) + m_{eq} \cdot a$$

unde:

- a : accelerația liniară a autovehiculului [m/s^2].
- m_{eq} : masa echivalentă a autovehiculului [kg], care ține cont de inerțiile maselor în mișcare de translație și de rotație.

Masa echivalentă este un concept academic esențial. La demaraj, motorul trebuie să accelereze nu doar masa de translație a vehiculului (m), ci și să învingă inerția la rotație a roților, a arborilor de transmisie și, cel mai important, a rotorului motorului electric (care poate avea turații foarte mari).

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

$$m_{eq} = m + \frac{J_{roți} + J_{trans} \cdot i_t^2 + J_{motor} \cdot i_t^2 \cdot i_f^2}{r_d^2} = \delta \cdot m$$

unde:

- m : masa totală de translație a vehiculului [kg].
- $J_{roți}, J_{trans}, J_{motor}$: momentele de inerție masice [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$] ale roților, transmisiei și, respectiv, a rotorului motorului.
- i_t, i_f : rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze (dacă există, uzual 1 la EV) și, respectiv, ale transmisiei finale (diferențial).
- r_d : raza dinamică a roții [m].
- δ : coeficientul de influență a maselor în mișcare de rotație [-], adimensional. Pentru autoturisme, δ are valori tipice între 1.04 și 1.25.

2.2.2.1 Contextul urban

Caracteristica fundamentală a motoarelor electrice – **cuplul maxim disponibil de la turație zero** – le conferă un avantaj decisiv în mediul urban. Spre deosebire de un motor cu ardere internă, care are nevoie să atingă o anumită turație pentru a livra cuplu, motorul electric oferă o accelerație instantanee și liniară, ceea ce se traduce printr-o manevrabilitate și o siguranță superioare. Timpul de accelerare 0-50 km/h este adesea mai relevant pentru experiența de condus urbană decât clasicul 0-100 km/h.

Tabel 1.5: Performanțe de accelerație comparative

Parametru	Dacia Spring	Renault E-Tech	Zoe	Nissan Leaf e+	Ford E-Transit
Accelerație 0-50 km/h [s]	5.8	~3.9		~3.5	N/A (accent pe sarcină)
Accelerație 0-100 km/h [s]	19.1	9.5		7.3	~12-14 (estimat, neîncărcat)
Observații	Modestă, dar	Foarte agilă în		Performanțe	Proiectat pentru

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

	adecvată pentru mediul urban strict.	oraș, reprize bune.	sportive, demaraj puternic.	tracțiune cu sarcină, nu pentru sprint.
Sursa datelor	Specificații oficiale Dacia	Specificații oficiale Renault	Specificații oficiale Nissan	Estimări bazate pe putere/masă

Tabelul ilustrează perfect cum performanța de accelerație este adaptată la misiune. Dacia Spring, deși lentă în sprintul 0-100 km/h, atinge 50 km/h într-un timp rezonabil pentru integrarea în trafic. Zoe și Leaf oferă o experiență de condus mult mai dinamică. Pentru E-Transit, proiectarea se concentrează pe capacitatea de a pune în mișcare o masă de 3.5-4 tone, nu pe timp de accelerare. Cuplul maxim la roată la demaraj este parametrul cheie pentru acesta.

2.2.3 Capacitatea de urcare a pantelor

Gradeability reprezintă panta maximă pe care un autovehicul o poate urca în regim stabilizat, la o viteză redusă. Aceasta este o condiție de cuplu maxim la roată. La viteze mici, componenta aerodinamică (F_{aer}) este neglijabilă, iar ecuația de echilibru este dominată de forța de rezistență la pantă (F_p).

Vehiculul trebuie să poată genera o forță de tracțiune la roată cel puțin egală cu suma rezistențelor la rulare și la pantă:

$$F_{tr,max} \geq F_{rul} + F_{p,max}$$

$$F_{tr,max} \geq m \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha_{max}) + m \cdot g \cdot \sin(\alpha_{max})$$

unde:

- $F_{tr,max}$: forța de tracțiune maximă pe care sistemul de propulsie o poate livra la roată, limitată de aderența anvelopă-drum și de cuplul maxim al motorului.
- α_{max} : unghiul maxim al pantei [rad].

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- $p_{max}[\%] = 100 \cdot \tan(\alpha_{max})$: panta maximă, exprimată procentual.

2.2.3.1 Contextul urban

Această performanță este esențială pentru infrastructura urbană modernă, care include:

- **Rampe de parcare subterană:** Acestea au adesea înclinații mari (15-20%) și necesită oprire și repornire în rampă, uneori cu vehiculul complet încărcat.
- **Pasaje rutiere și poduri:** Pot avea pante semnificative.
- **Străzi în zone deluroase:** Multe orașe sunt construite pe teren accidentat.

Pentru un vehicul de curierat încărcat la MTMA, capacitatea de a ieși dintr-o rampă de livrare subterană este o cerință de proiectare non-negociabilă.

Tabel 1.6: Valori tipice pentru capacitatea de urcare a pantelor

Vehicul / Clasă	Panta maximă la demaraj [%]	Observații
Autoturism (Segment A/B/C)	25 - 35%	Suficient pentru practic orice infrastructură urbană și montană.
SUV / Crossover (4x4)	35 - 50% (și peste)	Capacitate superioară datorită cuplului și tracțiunii integrale.
LCV (Furgonetă 4x2 RWD)	20 - 25% (la MTMA)	Acesta este un criteriu de proiectare cheie. Valoarea este garantată de producător la masa totală maximă autorizată.

Spre deosebire de viteză și accelerație, capacitate de urcare a pantelor este mai mult o cerință de siguranță și funcționalitate decât un argument de marketing. Ea asigură că vehiculul poate opera în toate scenariile previzibile. Calculele de dimensionare a cuplului motor trebuie să valideze în mod obligatoriu această cerință.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

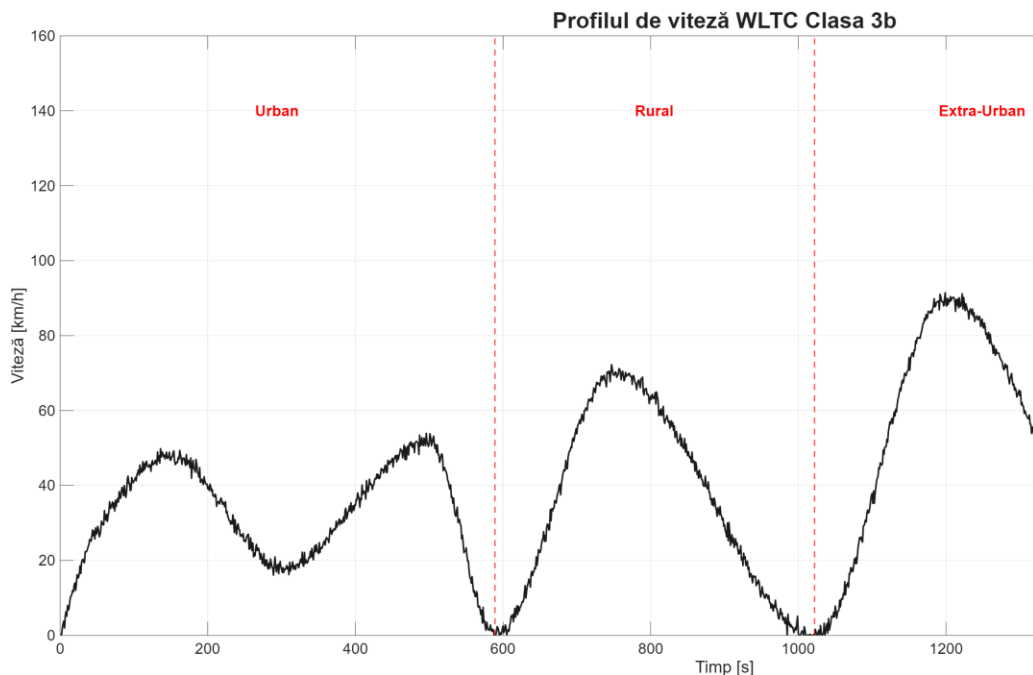


Figura 1.1 Diagrama profilului de viteză pentru un ciclu de rulare urban

Analiza cinematică a Figurii 1.1 relevă complexitatea regimurilor de funcționare ale sistemului de propulsie electrică. Spre deosebire de vechiul ciclu NEDC (teoretic și simplificat), WLTC Clasa 3b impune variații bruște de viteză ($\frac{dv}{dt}$), ceea ce solicită intens bateria (HV Battery) atât în descărcare (accelerări rapide), cât și în încărcare (recuperarea energiei la frânare).

- **Faza Low (0-589s):** Reprezintă rularea pur urbană, unde pierderile prin frecare aerodinamică sunt minime, dar eficiența depinde critic de capacitatea sistemului de a recupera energia cinetică.
- **Faza Extra-High (1477-1800s):** Simulează regimul de autostradă,

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

unde forța de rezistență aerodinamică ($F_{aer} \sim v^2$) devine dominantă, ducând la cel mai ridicat consum specific de energie (Wh/km).

2.3 Modelul Matematic al Forțelor de Rezistență la Înaintare

După definirea parametrilor statici și a cerințelor de performanță, etapa următoare, esențială pentru orice calcul energetic și de dimensionare, este construirea unui model matematic complet și riguros al forțelor care se opun mișcării autovehiculului. Acest model, denumit și "ecuația fundamentală a dinamicii autovehiculului", cuantifică forța de tracțiune totală (F_{tr}) necesară la interfața anvelopă-cale de rulare pentru a menține o anumită stare de mișcare (viteză constantă, accelerare sau urcare în rampă).

Forța de tracțiune totală este suma a patru componente distincte, fiecare generată de un fenomen fizic diferit:

1. **Forța de rezistență la rulare (F_{rul}):** Datorată deformării anvelopelor și frecărilor interne.
2. **Forța de rezistență aerodinamică (F_{aer}):** Datorată interacțiunii vehiculului cu masa de aer.
3. **Forța de rezistență la pantă (F_p):** Componenta greutății care acționează paralel cu planul drumului înclinat.
4. **Forța de inerție (rezistența la demaraj, F_{accel}):** Forța necesară pentru a produce o accelerație a maselor în mișcare de translație și rotație.

Ecuația de sinteză este:

$$F_{tr} = F_{rul} + F_{aer} + F_p + F_{accel}$$

unde:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- F_{tr} : forța de tracțiune totală necesară la roțile motoare [N] - aceasta este sarcina pe care sistemul de propulsie trebuie să o învingă.

În continuare, vom detalia fiecare componentă, subliniind dependența sa de parametrii vehiculului și de condițiile de rulare, cu un accent deosebit pe relevanța în contextul urban.

2.3.1 Detalierea Forței de Rezistență la Rulare (F_{rul})

Așa cum am introdus în subcapitolul 1.1.3, această forță provine în principal din pierderile energetice aleatoare asociate cu ciclurile de deformare-revenire ale anvelopei în timpul rotației. Modelul de bază, utilizat frecvent în analizele preliminare pentru simplitatea sa, este:

$$F_{rul} = m_{total} \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha)$$

unde:

- F_{rul} : forța de rezistență la rulare [N].
- m_{total} : masa totală curentă a autovehiculului [kg] (masa proprie + încărcătura).
- g : accelerația gravitațională [m/s^2], considerată constantă ($9.81 m/s^2$).
- f_r : coeficientul de rezistență la rulare [-], un parametru adimensional complex.
- α : unghiul de înclinare a căii de rulare [rad]. Termenul $\cos(\alpha)$ reduce componenta normală a greutății pe planul înclinat. Pentru pante uzuale ($< 10\%$, sau $\alpha < 6^\circ$), $\cos(\alpha)$ este foarte apropiat de 1 (ex: $\cos(6^\circ) \approx 0.9945$), iar în multe calcule simplificate, acest termen este omis.

2.3.1.1 Modelare avansată și contextualizare urbană

Pentru o precizie sporită, specifică lucrărilor academice de an terminal,

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

trebuie recunoscut faptul că f_r nu este o constantă. El depinde semnificativ de viteză. Un model empiric mai avansat, validat experimental, exprimă această dependență:

$$f_r(v) = f_0 \cdot (1 + K_v \cdot v^2)$$

unde:

- f_0 : coeficientul de rezistență la rulare la viteză foarte mică [-], corespunde valorilor tabulate anterior (Tabelul 1.3).
- K_v : un coeficient experimental specific anvelopei [s^2/m^2], care cuantifică creșterea pierderilor interne cu viteza.
- v : viteza autovehiculului [m/s].

În traficul urban de tip "stop-and-go", unde viteza medie este foarte redusă, componenta dependentă de viteză a lui f_r este neglijabilă. Aici, valoarea de bază, f_0 , este critică. Alegerea anvelopelor cu un f_0 scăzut (anvelope dedicate EV, clasă energetică A) are cel mai mare impact asupra reducerii consumului energetic. La fiecare plecare de la semafor, o mare parte din cuplul motor inițial este consumat pentru a învinge această forță. Mai mult, calitatea variabilă a infrastructurii rutiere urbane (asfalt, pavele, gropi) introduce fluctuații mari ale valorii instantanee a lui f_r , ceea ce duce la un profil de consum energetic "zgomotos" și greu de prezis cu exactitate.

2.3.2 Detalierea Forței de Rezistență Aerodinamică (F_{aer})

Această forță reprezintă presiunea exercitată de masa de aer asupra suprafeței frontale a vehiculului și forțele de frecare vâscoasă de-a lungul caroseriei. La viteze ridicate, devine rapid cea mai importantă forță de rezistență. Ecuația sa fundamentală este:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$F_{aer} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v_{rel}^2$$

unde:

- F_{aer} : forța de rezistență aerodinamică [N].
- ρ : densitatea aerului [kg/m^3], dependentă de condițiile atmosferice (temperatură, presiune, umiditate). O scădere a temperaturii cu 20°C (de la $+15^\circ\text{C}$ la -5°C) poate crește densitatea aerului cu aproximativ 7-8%, ducând la o creștere similară a forței aerodinamice și, implicit, la o reducere a autonomiei pe timp de iarnă.
- C_x : coeficientul de rezistență aerodinamică [-].
- A : aria secțiunii transversale maxime [m^2].
- v_{rel} : viteza relativă a autovehiculului față de masa de aer [m/s].

2.3.2.1 Modelare avansată și contextualizare urbană

Modelul simplificat consideră $v_{rel} = v$, viteza vehiculului. Un model complet trebuie să ia în considerare și viteza vântului (v_{vant}):

$$v_{rel} = v \pm v_{vant}$$

unde:

- semnul + este pentru vânt din față
- semnul - este pentru vânt din spate.

Deoarece forța depinde de pătratul vitezei, un vânt frontal de 20 km/h la o viteză a vehiculului de 80 km/h (total 100 km/h) crește forța aerodinamică cu $(100^2/80^2) = 1.56$, adică o creștere de 56%! În schimb, același vânt din spate o reduce cu $(60^2/80^2) = 0.56$, adică o reducere de 44%. Efectul net al vântului variabil este aproape întotdeauna negativ asupra consumului.

În mediul urban, viteza medie este mică, dar pe tronsoanele rapide

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(bulevarde, șosele de centură), viteza poate ajunge la 60-80 km/h. Pentru o furgonetă de curierat cu un produs $C_x \cdot A$ de 2.0 m² (vezi Tabelul 1.2), forța aerodinamică la 72 km/h (20 m/s) este de aprox. $0.5 \cdot 1.225 \cdot 2.0 \cdot 20^2 \approx 490$ N.

Pentru un autoturism compact cu $C_x \cdot A$ de 0.7 m², forța este de doar 172 N. Această diferență de peste 300 N se traduce într-o putere suplimentară necesară de $300\text{N} \cdot 20\text{m/s} = 6000\text{W} = 6\text{kW}$, doar pentru a învinge rezistența aerului. Aceasta ilustrează de ce vehiculele utilitare sunt fundamental mai puțin eficiente la viteze medii și ridicate.

2.3.3 Detalierea Forței de Rezistență la Pantă (F_p)

Această forță este proiecția forței gravitaționale pe direcția de deplasare. Este o forță conservativă: energia consumată la urcare este (teoretic) recuperabilă integral la coborâre.

$$F_p = m_{total} \cdot g \cdot \sin(\alpha)$$

unde:

- F_p : forța de rezistență la pantă [N].
- m_{total} : masa totală a autovehiculului [kg].
- g : accelerația gravitațională [m/s²].
- α : unghiul pantei [rad].

Pentru unghiuri mici, se poate folosi aproximația:

$$\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) \approx \frac{p}{100}$$

unde

- p este panta în procente.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

2.3.3.1 Contextualizare și rolul frânării recuperative

Semnul acestei forțe este crucial:

- **La urcare** ($\alpha > 0$): F_p este pozitivă, adăugându-se la efortul de tracțiune. Necesită un consum de putere semnificativ de la motor.
- **La coborâre** ($\alpha < 0$): F_p devine negativă, acționând ca o forță motoare.

Aici intervine avantajul fundamental al propulsiei electrice: **frânarea recuperativă (Regenerative Braking)**. La coborârea unei pante, un vehicul convențional disipă energia potențială sub formă de căldură în sistemul de frânare. Un vehicul electric comută motorul în regim de generator, folosind "frâna de motor" pentru a converti energia potențială ($m \cdot g \cdot h$) în energie electrică, pe care o stochează înapoi în baterie.

Eficiența acestui proces nu este 100%. Randamentul de recuperare (η_{recup}) este produsul randamentelor generatorului, invertorului și procesului de încărcare a bateriei, fiind tipic între 60% și 80%. În orașe cu relief variat (ex: Cluj-Napoca, Iași), succesiunea de urcări și coborâri face ca frânarea recuperativă să aibă un impact major, putând crește autonomia urbană cu 15-25% față de un traseu complet plat. Dimensionarea sistemului de răcire al motorului și al electronicii de putere trebuie să țină cont de căldura generată și în regim de recuperare, nu doar la tracțiune.

2.3.4 Detalierea Forței de Inerție (F_{accel})

Aceasta nu este o forță de rezistență în sens clasic (disipativ), ci o forță reactivă, conform principiului al doilea al lui Newton. Reprezintă forța suplimentară necesară pentru a modifica starea de mișcare a vehiculului (pentru

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

a-l accelera).

$$F_{accel} = m_{eq} \cdot a = \delta \cdot m_{total} \cdot a$$

unde:

- F_{accel} : forța necesară pentru accelerare [N].
- m_{eq} : masa echivalentă a autovehiculului [kg], care include inerțiile de rotație.
- δ : coeficientul de influență a maselor în mișcare de rotație [-] (tipic 1.04-1.25).
- m_{total} : masa de translație a autovehiculului [kg].
- a : accelerația liniară a autovehiculului [m/s²].

2.3.4.1 Contextualizare urbană și recuperarea energiei cinetice

Similar cu forța la pantă, și această forță este reversibilă:

- **La accelerare ($a > 0$):** F_{accel} este pozitivă, reprezentând principalul consumator de putere în regimurile tranzitorii urbane.
- **La decelerare (frânare, $a < 0$):** F_{accel} devine negativă, reprezentând forța de frânare.

În traficul urban, unde ciclurile de accelerare-frânare sunt extrem de frecvente (vezi profilul WLTC din Figura 1.1), cantitatea de energie cinetică ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$) vehiculată este imensă. Frânarea recuperativă permite capturarea unei părți semnificative din această energie cinetică la fiecare apropiere de semafor sau intersecție. Sistemele moderne de tip "one-pedal driving" maximizează acest efect, transformând fiecare ridicare a piciorului de pe accelerație într-o fază de recuperare.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Din punct de vedere al ingineriei capacitatea de recuperare este limitată de:

1. **Puterea maximă de încărcare a bateriei:** Bateria nu poate accepta un curent de încărcare oricât de mare (limitat de C-rate și de BMS).
2. **Starea de încărcare (SoC):** La un SoC de 100%, recuperarea este imposibilă, iar la SoC-uri foarte mari (>95%), este limitată pentru a proteja celulele.
3. **Temperatura bateriei:** La temperaturi foarte joase, chimia internă a bateriei limitează puternic curentul de încărcare.

În aceste cazuri, sistemul trebuie să combine frânarea recuperativă cu cea mecanică (hidraulică), proces numit "blended braking".

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

Analiza componentelor forțelor rezistente

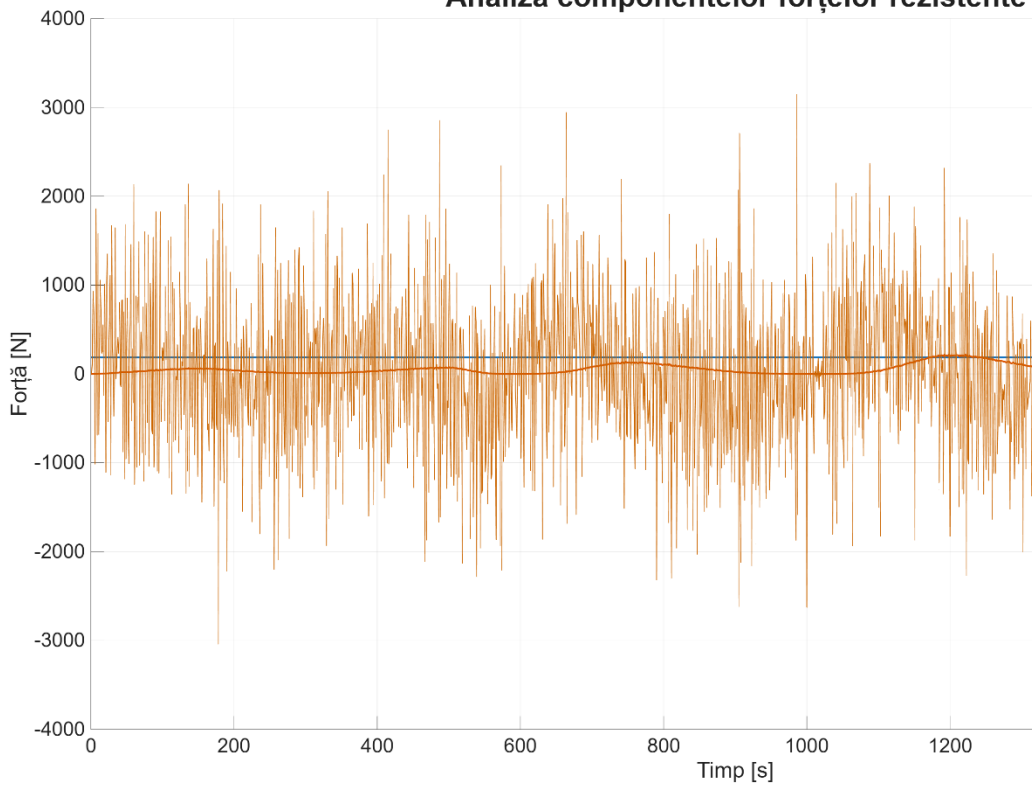


Figura 1.2 Dinamica forțelor de rezistență

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

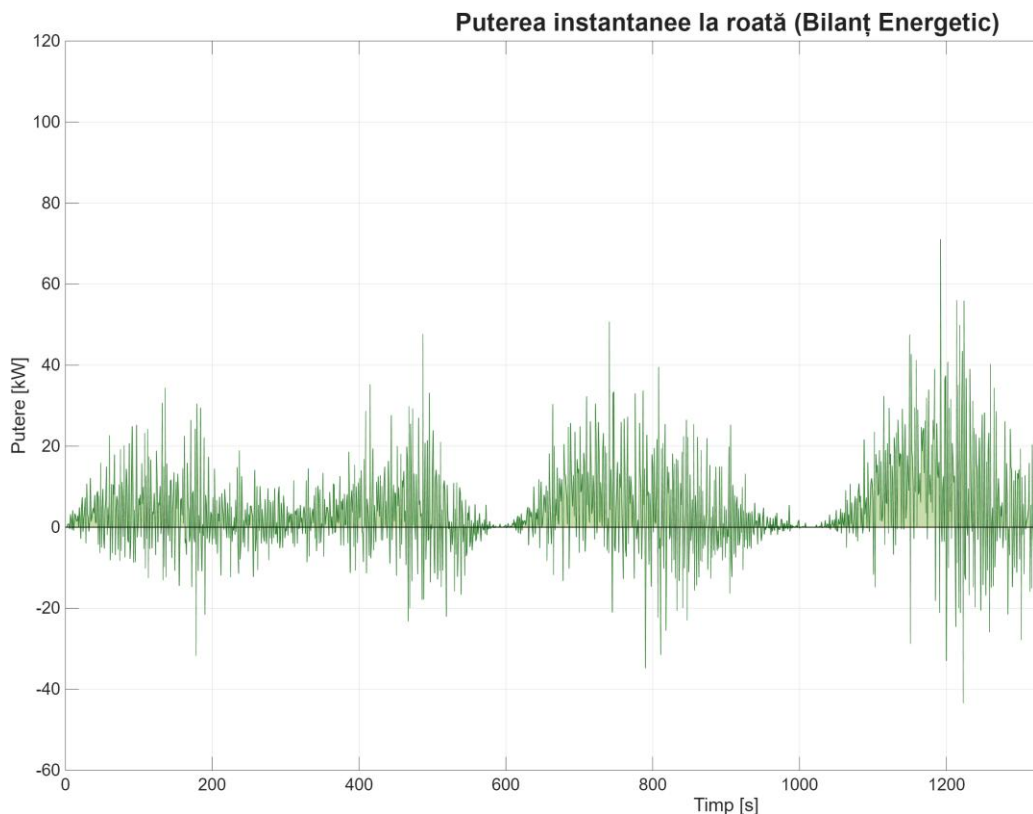


Figura 1.3 Puterea instantanee la roată

Observăm în Figura 1.2 cum curba albastră (Rezistența Aerodinamică) urmărește fidel profilul de viteză din Figura 1, însă cu o creștere exponențială (v^2). În faza de "Autostradă" (după secunda 1477), unde viteza depășește 120 km/h, forța aerodinamică devine componenta disipativă dominantă, depășind rezistența la rulare. Aceasta explică de ce autonomia vehiculelor electrice scade drastic la rularea pe autostradă.

Variațiile bruște de culoare portocalie din Figura 1.2 corespund exact pantelor profilului de viteză din Figura 1.1. Atunci când viteza crește rapid

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(accelerare), forța de inerție (F_{acc}) atinge valori maxime pozitive. Atunci când viteza scade (frânare), F_{acc} devine negativă, indicând faptul că forța de inerție a vehiculului tinde să mențină mișcarea, opunându-se procesului de decelerare.

Spre deosebire de celelalte, rezistența la rulare rămâne cvasi-constantă pe tot parcursul ciclului, fiind dependentă de masa vehiculului (care nu se schimbă) și de coeficientul de frecare pneu-cale de rulare.

Figura 1.3 reprezintă transformarea forțelor dinamice în flux energetic, fiind parametrul critic pentru dimensionarea bateriei și a motorului electric.

Puterea este produsul dintre forța totală și viteză. Observăm că cele mai mari vârfuri de putere (peste 100 kW) nu apar neapărat la viteza maximă, ci în momentele de **accelerare intensă la viteze medii**. Acest lucru demonstrează că regimul tranzitoriu (demarajul) este cel mai solicitant punct de operare pentru inverter și baterie.

- **Regimul de Consum (Putere Pozitivă):** Suprafața verde aflată deasupra axei 0 kW corespunde fazelor de tracțiune din Figura 1. Aria acestei suprafețe reprezintă **Energia Consumată** din baterie. Se poate observa cum fazele "High" și "Extra-High" consumă o cantitate disproporționat de mare de energie față de faza "Low", din cauza rezistențelor ridicate la viteze mari.
- **Regimul de Recuperare (Putere Negativă):** Zonele în care graficul puterii scade sub axa zero (frânarea regenerativă) corespund pantelor descendente ale vitezei din Figura 1. Aceasta este trăsătura definitorie a unui Autovehicul Electric: în loc să disipeze energia sub formă de căldură (frâne mecanice), motorul electric inversează fluxul de putere, încărcând bateria. Eficiența acestei recuperări va fi calculată ulterior în

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride **– numai pentru uz intern –**

Capitolul 5 pentru a determina creșterea autonomiei reale.

Prin coroborarea Figurilor 1.1, 1.2 și 1.3, se demonstrează că natura extrem de tranzitorie a ciclului WLTC impune sistemului de propulsie sarcini variabile, unde forța de inerție dictează puterea de vârf (Peak Power), în timp ce forța aerodinamică dictează consumul energetic de croazieră. Capacitatea vehiculului de a gestiona zonele de putere negativă (Figura 1.3) prin frânare regenerativă reprezintă factorul cheie în optimizarea eficienței urbane.

2.4 Studiu de caz: analiza dinamică preliminară a unui autovehicul electric urban

Obiectiv: Aplicarea modelului teoretic al forțelor de rezistență pentru a determina numeric necesarul de forță și putere la roată pentru un autovehicul electric de clasă B, în diverse regimuri de funcționare critice. Vom utiliza ca vehicul de studiu un model reprezentativ pentru traficul urban european, **Renault Zoe E-Tech**, pe baza datelor publice disponibile.

2.4.1 Planul de calcul etapizat

Pentru a asigura o abordare structurată și clară, vom urma următorii pași metodologici:

- **Pasul 1: Centralizarea Datelor de Intrare.** Vom colecta și sistematiza toți parametrii autovehiculului de studiu și ai mediului, conform structurii din subcapitolul 1.1.
- **Pasul 2: Definirea Performanțelor Impuse.** Vom stabili țintele de performanță (viteză maximă, panta maximă, accelerație) pe care sistemul de propulsie trebuie să le îndeplinească, conform metodologiei din subcapitolul 1.2.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Pasul 3: Calculul Forțelor și Puterilor Necesare în Regimuri Critice.** Vom aplica ecuațiile din subcapitolul 1.3 pentru a calcula forța de tracțiune și puterea la roată pentru fiecare performanță impusă.
- **Pasul 4: Generarea Curbei de Sarcină la Roată.** Vom construi graficul fundamental al puterii necesare la roată în funcție de viteză, care va constitui "harta de sarcină" pentru capitolul următor.
- **Pasul 5: Implementare și Sinteză în MATLAB.** Vom dezvolta un script MATLAB care automatizează calculele și generează vizualizările grafice solicitate (Figura 1.3 și Figura 1.4), reprezentând sinteza practică a acestui capitol.

2.4.2 Derularea calculului

Pasul 1: Centralizarea datelor de intrare (studiu de caz: Renault Zoe E-Tech)

Vom considera operarea vehiculului la masa totală maximă autorizată (MTMA), reprezentând cel mai defavorabil scenariu din punct de vedere dinamic.

Tabel 1.7: Parametri de intrare pentru autovehiculul de studiu

Parametri Vehicul	Simbol	Valoare	Unitate	Sursa / Justificare
Masa proprie	m_p	1502	kg	Specificații oficiale Renault (include șofer 75kg)
Sarcină utilă maximă	m_{utila}	486	kg	Specificații oficiale Renault
Masa totală (MTMA)	m_{total}	1988	kg	Suma $m_p + m_{utila}$
Coeficient aerodinamic	C_x	0.30	-	Valoare tipică, estimată pentru segmentul B
Arie frontală	A	2.35	m ²	Estimată (conform Tabel 1.2)
Coef. rezistență la rulare	f_r	0.009	-	Valoare tipică pentru anvelope EV "eco" (clasa A)
Raza dinamică a roții	r_d	0.31	m	Calculată pentru anvelopă 195/55

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

				R16
Coef. mase în rotație	δ	1.1	-	Valoare empirică standard pentru autoturisme 4x2
Parametri de Mediu				
Accelerația gravitațională	g	9.81	m/s ²	Constantă fizică
Densitatea aerului	ρ	1.225	kg/m ³	Condiții standard (ISA, nivelul mării, 15°C)

Pasul 2: Definirea performanțelor impuse

Acestea sunt țintele de proiectare pe care le vom verifica prin calcul.

Tabel 1.8: Performanțe impuse pentru studiul de caz

Performanță	Simbol/Valoare	Unitate	Justificare
Viteză maximă	$v_{max} = 135$	km/h	Performanță declarată de producător (37.5 m/s)
Pantă maximă la demaraj	$p_{max} = 25$	%	Cerință standard pentru autoturisme (rampe parcare)
Accelerație 0-100 km/h	$t_{0-100} = 9.5$	s	Performanță declarată de producător

Pasul 3: Calculul forțelor și puterilor necesare în regimuri critice

A. Regim de Viteză Maximă (pe drum orizontal)

Conform subcapitolului 1.2.1, la viteză maximă constantă, accelerația este nulă ($a = 0$) și panta este nulă ($\alpha = 0$). Forța de tracțiune necesară este, conform ecuației de sinteză din subcapitolul 1.3:

$$F_{tr,v_{max}} = F_{rul} + F_{aer}$$

1. **Calculul forței de rezistență la rulare (F_{rul}):** Conform ecuației din subcapitolul 1.3.1 (cu $\cos(0) = 1$):

$$F_{rul} = m_{total} \cdot g \cdot f_r = 1988 \cdot 9.81 \cdot 0.009 = 175.5 \text{ N}$$

2. **Calculul forței de rezistență aerodinamică (F_{aer}):** Conform ecuației din subcapitolul 1.3.2, la $v = 37.5$ m/s:

$$F_{aer} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v_{max}^2 = 0.5 \cdot 1.225 \cdot 0.30 \cdot 2.35 \cdot (37.5)^2 = 607.4 \text{ N}$$

3. **Forța de tracțiune totală necesară la v_{max} :**

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$F_{tr,v_{max}} = 175.5 + 607.4 = 782.9 \text{ N}$$

4. **Puterea necesară la roată la v_{max} :** Conform ecuației din subcapitolul 1.2.1:

$$P_{roata,v_{max}} = F_{tr,v_{max}} \cdot v_{max} = 782.9 \cdot 37.5 = 29358.75 \text{ W} = 29.4 \text{ kW}$$

Pentru a menține viteza maximă de 135 km/h, sistemul de propulsie trebuie să livreze o putere mecanică continuă de cel puțin 29.4 kW la roți.

B. Regim de Urcare a Pantei Maxime (la viteză redusă)

Conform subcapitolului 1.2.3, acest regim se analizează la viteza foarte mică (ex: 5 km/h), unde $F_{aer} \approx 0$ și $a = 0$. Este un test de cuplu maxim.

$$F_{tr,panta} = F_{rul} + F_p$$

1. **Unghiul pantei:** $p = 25\% \Rightarrow \alpha = \arctan(0.25) = 14.03^\circ$
2. **Calculul forței de rezistență la rulare (F_{rul}):** Conform ecuației din subcapitolul 1.3.1:

$$\begin{aligned} F_{rul} &= m_{total} \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha) = 1988 \cdot 9.81 \cdot 0.009 \cdot \cos(14.03^\circ) \\ &= 170.3 \text{ N} \end{aligned}$$

3. **Calculul forței de rezistență la pantă (F_p):** Conform ecuației din subcapitolul 1.3.3:

$$F_p = m_{total} \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 1988 \cdot 9.81 \cdot \sin(14.03^\circ) = 4732.1 \text{ N}$$

4. **Forța de tracțiune totală necesară pentru urcarea pantei:**

$$F_{tr,panta} = 170.3 + 4732.1 = 4902.4 \text{ N}$$

5. **Cuplul necesar la roată:**

$$C_{roata,panta} = F_{tr,panta} \cdot r_d = 4902.4 \cdot 0.31 = 1519.7 \text{ N}$$

Pentru a demara sau a urca o pantă de 25% la viteză redusă, sistemul de propulsie trebuie să poată genera un cuplu la roată de cel puțin 1520 Nm. Acesta va fi un criteriu cheie pentru dimensionarea transmisiei și a cuplului maxim al

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

motorului.

C. Regim de Accelație Maximă (0-100 km/h)

Acest regim tranzitoriu necesită cea mai mare forță. Vom calcula forța necesară pentru a obține accelerația medie.

$$F_{tr,accel} = F_{rul} + F_{aer} + F_{accel}$$

1. Accelația medie:

$$a_{med} = \frac{v_{final} - v_{initial}}{t} = \frac{100/3.6 - 0}{9.5} = \frac{27.78}{9.5} = 2.92 \text{ m/s}^2$$

Pentru calcul, vom considera forțele de rezistență la o viteză medie de 50 km/h (13.89 m/s).

2. **Forța de rezistență la rulare (F_{rul}):** 175.5 N (considerată constantă).

3. **Forța de rezistență aerodinamică (F_{aer}) la 50 km/h:**

$$F_{aer,50} = 0.5 \cdot 1.225 \cdot 0.30 \cdot 2.35 \cdot (13.89)^2 = 83.7 \text{ N}$$

4. **Forța de inerție (F_{accel}):** Conform ecuației din subcapitolul 1.3.4, folosind masa echivalentă $m_{eq} = \delta \cdot m_{total}$:

$$F_{accel} = \delta \cdot m_{total} \cdot a_{med} = 1.1 \cdot 1988 \cdot 2.92 = 6383.5 \text{ N}$$

5. **Forța de tracțiune totală medie necesară pentru accelerație:**

$$F_{tr,accel} = 175.5 + 83.7 + 6383.5 = 6642.7 \text{ N}$$

Pentru a atinge performanța de accelerație impusă, sistemul de propulsie trebuie să poată livra o forță de tracțiune maximă la roată de peste 6600 N. Acesta este, de regulă, regimul care dictează cuplul de vârf (peak torque) al motorului electric.

2.4.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 1

Următorul script MATLAB încorporează toți pașii de calcul și generează automat vizualizările. Acesta reprezintă un instrument de lucru

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

esențial pentru proiect.

```
% --- Script MATLAB pentru Calculul Dinamic Preliminar
(Capitolul 1) ---
% Proiect Autovehicule Electrice si Hibride
% Student: [Nume Student]
% Data: [Data Curenta]
%
% VERSIUNE: 2.0 - Include exportul automat al datelor in format
Excel.

clear; clc; close all;

%% PASUL 1: Centralizarea Datelor de Intrare (Structura
'params')
disp('--- PASUL 1: Definirea parametrilor de intrare ---');

% Parametri vehicul (Studiu de caz: Renault Zoe)
params.m_total = 1988;           % [kg] Masa totala maxima
    autorizata
params.Cx = 0.30;                % [-] Coeficient aerodinamic
params.A = 2.35;                % [m^2] Arie frontala
params.f_r = 0.009;            % [-] Coeficient de rezistenta
    la rulare
params.r_d = 0.31;              % [m] Raza dinamica a rotii
params.delta = 1.1;            % [-] Coeficient mase in rotatie

% Parametri de mediu
params.g = 9.81;                % [m/s^2] Acceleratia
    gravitacionala
params.rho = 1.225;             % [kg/m^3] Densitatea aerului

disp(params);

%% PASUL 3 (EXTINS): Calculul fortelor de rezistenta pe un
domeniu de viteza
v_kmh = 0:1:150; % Vector viteza in km/h
v_ms = v_kmh / 3.6; % Vector viteza in m/s
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
% Calculul fortelor de rezistenta (regim stabilizat, drum
orizantal)
F_rul = params.m_total * params.g * params.f_r *
ones(size(v_ms));
F_aer = 0.5 * params.rho * params.Cx * params.A * v_ms.^2;
F_total_rez_0_perc = F_rul + F_aer;

% Puterea pe drum orizantal (panta = 0%)
P_roata_kw_0_perc = (F_total_rez_0_perc .* v_ms) / 1000;

% Calcul pentru panta de 5%
panta_5_perc = 5;
alpha_5_perc = atan(panta_5_perc / 100);
F_p_5_perc = params.m_total * params.g * sin(alpha_5_perc);
F_total_rez_5_perc = F_total_rez_0_perc + F_p_5_perc;
P_roata_kw_5_perc = (F_total_rez_5_perc .* v_ms) / 1000;

%% PASUL 4: Generarea Graficelor
disp('--- PASUL 4: Generarea diagramelor de sinteza ---');

% FIGURA 1.3: Pondera fortelor de rezistenta
figure('Name', 'Figura 1.3');
area(v_kmh, [F_rul' F_aer']);
grid on;
title('Figura 1.3: Pondera forțelor de rezistență vs. Viteză
(MTMA)');
xlabel('Viteză [km/h]');
ylabel('Forța de rezistență [N]');
legend('Rezistență la rulare (F_{rul})', 'Rezistență
aerodinamică (F_{aer})', 'Location', 'northwest');
axis([0 150 0 1200]);

% FIGURA 1.4: Puterea necesara la roata
figure('Name', 'Figura 1.4');
plot(v_kmh, P_roata_kw_0_perc, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(v_kmh, P_roata_kw_5_perc, 'r--', 'LineWidth', 2);
grid on;
title('Figura 1.4: Puterea necesară la roată vs. Viteză
(MTMA)');
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
xlabel('Viteză [km/h]');
ylabel('Putere la roată [kW]');
legend('Drum orizontal (pantă 0%)', 'Pantă constantă 5%',
'Location', 'northwest');
axis([0 150 0 80]);

% PASUL 6: Crearea tabelului de date și exportul în Excel
disp('--- PASUL 6: Se pregătește exportul datelor în format
Excel ---');

% Crearea tabelului MATLAB cu datele calculate
% Nota: Transpunem vectorii linie în vectori coloană folosind
operatorul (')
TabelDate = table(v_kmh', v_ms', F_rul', F_aer',
F_total_rez_0_perc', P_roata_kW_0_perc', F_total_rez_5_perc',
P_roata_kW_5_perc', ...
'VariableNames', { ...
'Viteza_kmh', ...
'Viteza_ms', ...
'Forța_Rulare_N', ...
'Forța_Aerodinamica_N', ...
'Forța_Totală_Pantă_0_perc_N', ...
'Putere_Roata_Pantă_0_perc_kW', ...
'Forța_Totală_Pantă_5_perc_N', ...
'Putere_Roata_Pantă_5_perc_kW' ...
});

% Afisarea primelor randuri din tabel în consola MATLAB pentru
verificare
disp('Primele 5 randuri ale tabelului ce urmează a fi
exportat:');
disp(head(TabelDate, 5));

% Definirea numelui fișierului de output
numeFisierExcel = 'Rezultate_Calcul_Dinamica_Capitolul_1.xlsx';

% Scrierea tabelului în fișierul Excel
try
    writetable(TabelDate, numeFisierExcel, 'Sheet',
'Date_Calculate_Studiu_Caz');
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
fprintf('\nSUCCES! Datele au fost exportate in fisierul:
%s\n', fullfile(pwd, numeFisierExcel));
catch e
    fprintf('\nA APĂRUT O EROARE la scrierea fișierului
Excel:\n');
    fprintf('%s\n', e.message);
    fprintf('Asigurați-vă că fișierul nu este deschis în Excel
și că aveți permisiuni de scriere în directorul curent.\n');
end

%% VALIDARE CALCULE MANUALE (nepreluate in tabel, dar utile
pentru verificare)
disp('--- VALIDARE: Calculul puterii la viteza maxima (135
km/h) ---');
v_max_ms = 135 / 3.6;
F_rul_vmax = params.m_total * params.g * params.f_r;
F_aer_vmax = 0.5 * params.rho * params.Cx * params.A *
v_max_ms^2;
F_tr_vmax = F_rul_vmax + F_aer_vmax;
P_roata_vmax_kW = (F_tr_vmax * v_max_ms) / 1000;
fprintf('Puterea calculata in script la 135 km/h este: %.2f
kW\n', P_roata_vmax_kW);

disp('--- FINALIZARE CALCUL CAPITOL 1 ---');
```

2.4.3.1 Explicația structurii codului MATLAB

1. Crearea Tabelului (TabelDate = table(...)):

- Am folosit funcția table pentru a combina toți vectorii de date relevanți (v_kmh, v_ms, forțe, puteri etc.) într-o singură structură organizată.
- Fiecare vector este transpus (') pentru a deveni o coloană în tabel.
- Opțiunea 'VariableNames' este folosită pentru a atribui fiecărei coloane un nume explicit și sugestiv, incluzând unitățile de

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

măsură. Aceste nume vor deveni capul de tabel în fișierul Excel.

2. Verificare (disp(head(TabelDate, 5))):

- Înainte de a scrie fișierul, este o bună practică să afișăm primele rânduri ale tabelului (head) pentru a ne asigura că datele sunt structurate corect.

3. Definirea Numeului Fișierului (numeFisierExcel = ...):

- Am stocat numele fișierului într-o variabilă pentru a fi ușor de modificat. Fișierul se va numi Rezultate_Calcul_Dinamica_Capitolul_1.xlsx.

4. Scrierea în Excel (writetable(...)):

- Funcția writetable este comanda principală care realizează exportul.
- Primul argument este tabelul pe care vrem să-l scriem (TabelDate).
- Al doilea argument este numele fișierului Excel de destinație.
- Am adăugat și opțiunea 'Sheet' pentru a specifica numele foi de calcul din Excel ('Date_Calculate_Studiu_Caz'), ceea ce face documentul mai organizat.

5. Gestionarea Erorilor (try...catch):

- Am încadrat comanda writetable într-un bloc try...catch. Acesta este un mecanism de siguranță: dacă MATLAB nu poate scrie fișierul (de exemplu, pentru că este deja deschis în Excel sau nu există permisiuni de scriere), programul nu se va opri cu o eroare, ci va afișa un mesaj prietenos care explică posibila cauză a problemei.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Prin rularea acestui script, veți obține atât graficele, cât și un fișier Excel în directorul de lucru MATLAB, conținând toate datele calculate, perfect aranjate pentru analiză ulterioară sau pentru a fi incluse în anexele proiectului.

2.4.3.2 Rezultate

Figura 1.4 ilustrează „conflictul” dintre vehicul și mediul său fizic prin două componente majore: rezistența anvelopelor și rezistența aerului.

La viteze reduse, specifice traficului intens de oraș (0-40 km/h), observăm că forța de rezistență la rulare reprezintă aproape în întregime sarcina vehiculului. Fenomenologic, acest lucru se explică prin procesul continuu de strivire și revenire a cauciucului pe asfalt. În oraș, unde mașina oprește și pleacă repetat, „inamicul” principal nu este aerul, ci fricțiunea internă din anvelopă. Din acest motiv, pentru un vehicul urban, alegerea unor anvelope cu compuşii speciali (low rolling resistance) are un impact mult mai mare asupra autonomiei decât optimizarea formei aerodinamice a oglinzilor sau a spoilerelor.

Pe măsură ce viteza crește, observăm o transformare radicală. Forța aerodinamică nu crește liniar, ci explodează sub forma unei parabole. Fenomenul este similar cu încercarea de a mișca mâna prin apă: la viteză mică rezistența este insesizabilă, dar la viteză mare apa pare să devină solidă. Pentru autovehiculul nostru, aerul devine „vâscos” și greu de străpuns.

Punctul în care cele două arii (rularea și aerodinamica) se intersectează reprezintă viteza critică de tranziție. Peste această viteză, forma mașinii devine factorul decisiv. Aceasta explică de ce mașinile electrice de oraș, care sunt adesea înalte și mai puțin profilate (pentru a oferi spațiu interior), își pierd rapid autonomia atunci când sunt conduse pe autostradă: ele trebuie să „împingă” un volum imens de aer care opune o rezistență disproporționată.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

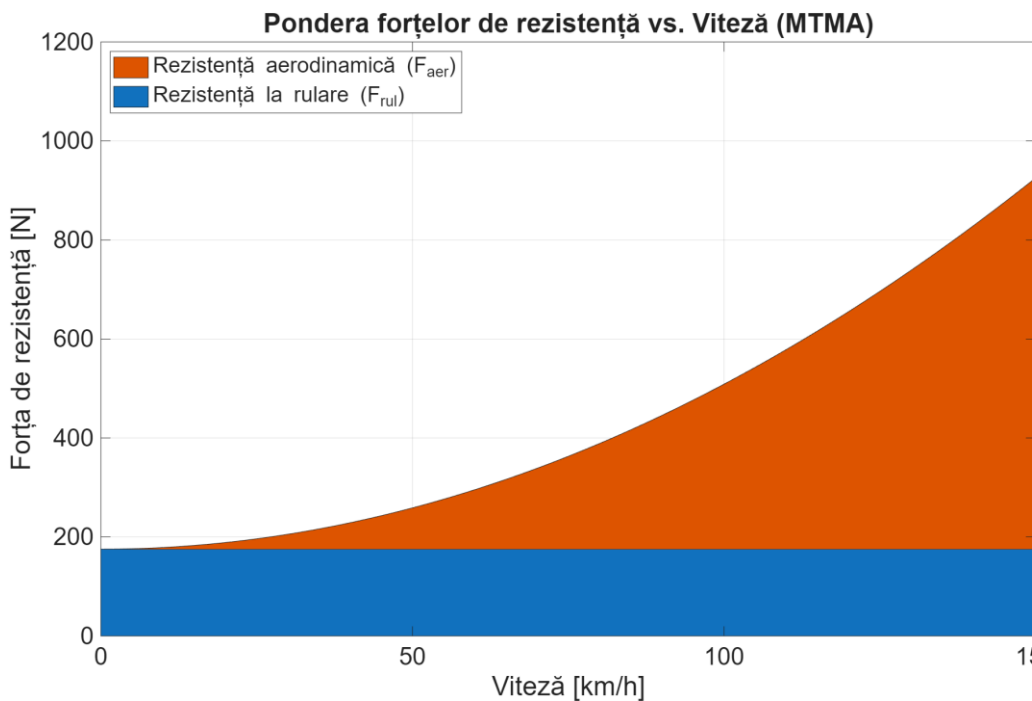


Figura 1.4 Pondera forțelor de rezistență vs. Viteză

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

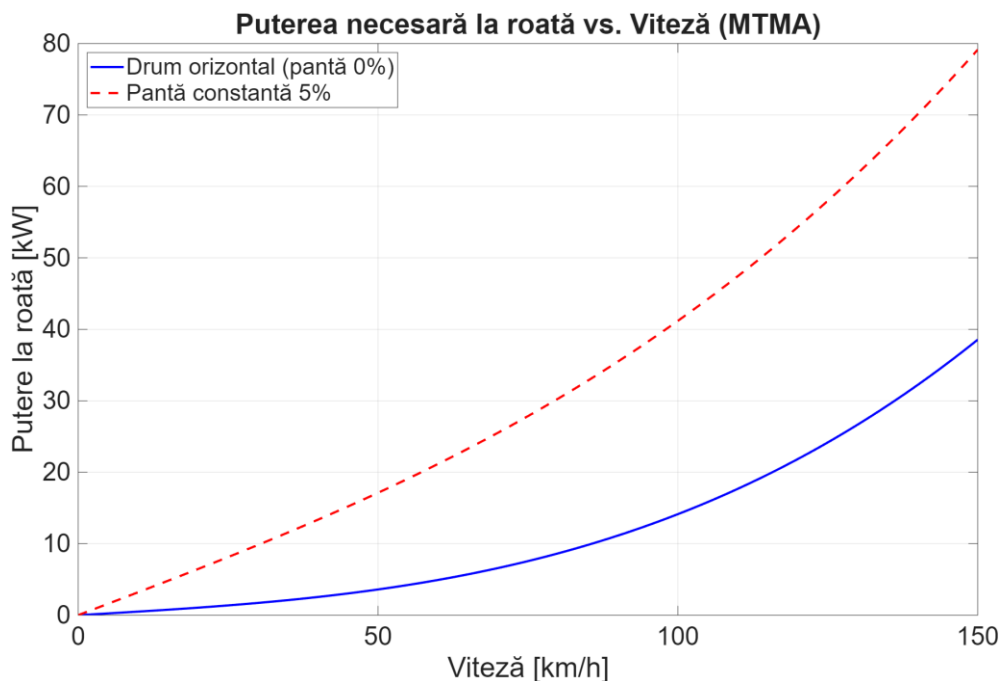


Figura 1.5 Puterea necesară la roată vs. Viteză

În timp ce Figura 1.3 ne arată forțele (efortul brut), Figura 1.4 ne arată **Puterea** (rata la care consumăm energie pentru a învinge acele forțe în timp util).

Cea mai importantă observație fenomenologică este curbura pronunțată a liniilor de putere. Deoarece puterea este rezultatul forței înmulțite cu viteza, iar forța aerodinamică depinde deja de pătratul vitezei, puterea totală necesară crește cu **cubul vitezei**. Practic, acest lucru înseamnă că pentru a mări viteza de la 100 km/h la 130 km/h, nu avem nevoie de un surplus de 30% de putere, ci de o creștere mult mai mare (aproape dublă în anumite cazuri). Această sensibilitate extremă explică de ce un stil de condus agresiv în oraș sau vitezele mari pe centurile ocolitoare „topesc” pur și simplu rezerva de energie din

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

baterie.

Linia punctată roșie (panta de 5%) ne arată cât de „greu” cântărește gravitația pentru un vehicul electric, care este prin definiție mai greu din cauza bateriilor. O pantă de 5% poate părea nesemnificativă vizual (un pasaj subteran sau un pod), dar din punct de vedere fenomenologic, ea forțează motorul să ridice vertical o masă de aproape 2 tone în timp ce o deplasează înainte. Observăm că prezența pantei ridică întreaga curbă de putere în sus. La viteze mici, panta poate tripla sau cvadrupla puterea necesară față de drumul plat. În mediul urban, acest lucru înseamnă că fiecare rampă de parcare sau fiecare pasaj necesită un „vârf” de curent din baterie. Din fericire, aceeași fizică ne permite ca la coborâre să inversăm procesul, motorul devenind un generator care „frânează” vehiculul transformând greutatea acestuia în energie electrică.

Din analiza acestor două figuri, concluzionăm că profilul de misiune urban este caracterizat de un regim de forțe dominate de rulare și pantă, cu solicitări de putere de tip „puls” (vârfuri la accelerări și urcări). Această constatare fundamentează necesitatea unui motor electric care să ofere un cuplu maxim la turații mici (pentru a învinge rulare și panta la plecarea de pe loc) și a unui sistem capabil de recuperare eficientă (pentru a salva energia cinetică și potențială acumulată).

Aceste date ne oferă cifrele exacte (ex: 30 kW pentru viteză constantă, dar peste 60 kW pentru pante sau accelerații) necesare pentru a trece la **Capitolul 2**, unde vom alege motorul care să poată acoperi aceste „vârfuri” de sarcină fără a se supraîncălzi.

3 Analiza regimurilor de funcționare și calculul parametrilor de tracțiune

În Capitolul 1, am stabilit fundamentul static și cerințele de performanță ale autovehiculului nostru de studiu (Renault Zoe E-Tech). Am definit masa totală (m_{total}), geometria aerodinamică (C_x, A) și proprietățile interfeței anvelopă-drum (f_r, r_d). Totuși, acei parametri au fost tratați ca entități izolate sau în puncte de funcționare statice (viteză constantă).

Trecerea la **Capitolul 2** marchează tranziția de la "ce este vehiculul" la "ce trebuie să facă sistemul de propulsie". Subcapitolul 2.1 are rolul critic de a sintetiza toate forțele de rezistență analizate anterior într-o singură variabilă decizională: **Forța de Tracțiune Necesară (F_{tr})**. Aceasta nu este o valoare fixă, ci o funcție complexă de timp, viteză și accelerație, reprezentând sarcina mecanică instantanee pe care motorul electric trebuie să o acopere prin intermediul transmisiei.

Dacă în Capitolul 1 am privit forțele din perspectiva mediului care se opune mișcării, în Capitolul 2 analizăm aceleași forțe din perspectiva **sistemului de control al fluxului de putere**. Orice Newton suplimentar necesar la roată se traduce direct în Amperi extrași din bateria de înaltă tensiune (HV) și gestionați de inverter.

3.1 Calculul forței de tracțiune necesare: de la parametri statici la dinamică aplicată

3.1.1 Ecuația generală a forței de tracțiune în regim tranzitoriu

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Pentru a determina forța de tracțiune necesară în orice moment al unui ciclu urban, utilizăm ecuația fundamentală a mișcării, extinsă pentru a include toate rezistențele la înaintare calculate în subcapitolul 1.3. În ingineria autovehiculelor electrice, această forță trebuie să fie furnizată de cuplul motorului, transformat prin raportul de transmitere al reductorului și raza roții.

Ecuația de echilibru dinamic este:

$$F_{tr}(t) = m_{total} \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha(t)) + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v(t)^2 + m_{total} \cdot g \cdot \sin(\alpha(t)) + \delta \cdot m_{total} \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

unde:

- $F_{tr}(t)$: forța de tracțiune instantanee necesară la roțile motoare [N] - reprezintă efortul total pe care sistemul de propulsie trebuie să îl exercite la interfața cu drumul;
- m_{total} : masa totală maximă autorizată a autovehiculului [kg] - preluată din Tabelul 1.7 (1988 kg);
- g : accelerația gravitațională [m/s^2] - constantă ($9.81 m/s^2$);
- f_r : coeficientul de rezistență la rulare [-] - definit în subcapitolul 1.3.1;
- $\alpha(t)$: unghiul pantei drumului în momentul t [rad] - variabilă ce depinde de topografia urbană;
- ρ : densitatea aerului [kg/m^3] - valoare standard ($1.225 kg/m^3$);
- C_x : coeficientul de rezistență aerodinamică [-] - preluat din Tabelul 1.7;
- A : aria secțiunii transversale maxime [m^2] - proiecția frontală a vehiculului;
- $v(t)$: viteza instantanee a autovehiculului [m/s] - variabilă definită de ciclul de rulare;

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- δ : coeficientul de influență a maselor în mișcare de rotație [-] - preluat din subcapitolul 1.3.4 (1.1);
- $\frac{dv(t)}{dt}$: accelerația instantanee a autovehiculului [m/s^2] - derivata vitezei în raport cu timpul.

3.1.1.1 Componenta conservativă vs. disipativă

Este crucial să înțelegem că F_{tr} nu consumă energie în mod iremediabil în toate segmentele sale. Rezistența la rulare (F_{rul}) și cea aerodinamică (F_{aer}) sunt **disipative** (energia se transformă în căldură și se pierde). În schimb, rezistența la pantă (F_p) și cea de accelerație (F_{accel}) sunt **conservative**.

În context urban, unde avem sute de evenimente de accelerare și frânare, capacitatea sistemului de propulsie de a gestiona o forță F_{tr} negativă (în timpul frânării) determină eficiența energetică globală. Când $F_{tr}(t) < 0$, motorul trece în regim de generator, iar forța de tracțiune devine forță de frânare recuperativă.

3.1.2 Diagrama de tracțiune și caracteristica ideală a motorului

Pentru a alege un motor electric (obiectivul capitolului 3), trebuie mai întâi să definim **Diagrama de Tracțiune**. Aceasta reprezintă variația forței de tracțiune maxime disponibile la roată în funcție de viteza vehiculului.

Teoretic, un sistem de propulsie ideal ar trebui să furnizeze o forță de tracțiune care să urmeze o hiperbolă de putere constantă la viteze mari, dar limitată de aderență la viteze mici.

Ecuția puterii la roată, derivată din forța de tracțiune, este:

$$P_{roata}(t) = F_{tr}(t) \cdot v(t)$$

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

unde:

- $P_{roata}(t)$: puterea mecanică instantanee la roată [W] - produsul dintre forța exercitată și viteza de deplasare;
- $F_{tr}(t)$: forța de tracțiune instantanee [N];
- $v(t)$: viteza instantanee [m/s].

3.1.2.1 Realitatea urbană

Motoarele electrice au o caracteristică de funcționare care se pliază excelent pe necesarul de forță urban.

1. **Zona de cuplu constant (de la 0 la turația de bază):** Aici, motorul poate furniza $F_{tr,max}$, ceea ce este esențial pentru plecările de la semafor și urcarea rampelor abrupte din parcarile subterane.
2. **Zona de putere constantă (peste turația de bază):** Forța de tracțiune scade invers proporțional cu viteza ($F_{tr} = P/v$). Acest regim este specific rulării pe bulevarde sau șosele de centură.

Dacă alegem un motor cu o zonă de cuplu constant foarte extinsă, vom avea o accelerație superioară (utilă în oraș), dar riscăm să supradimensionăm inverterul și bateria pentru curenți de vârf foarte mari, care apar rar în utilizarea cotidiană.

3.1.3 Limitarea forței de tracțiune de către aderență

Oricât de puternic ar fi motorul electric pe care îl vom selecta, forța de tracțiune efectivă care poate fi transmisă drumului este limitată fizic de aderența dintre pneu și calea de rulare. Aceasta este o problemă critică pentru vehiculele electrice (cum este Renault Zoe), deoarece cuplul motor este disponibil aproape instantaneu, riscând patinarea roților (wheel spin).

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Forța de aderență maximă este definită de:

$$F_{adh} = \mu \cdot Z_m$$

unde:

- F_{adh} : forța de aderență maximă [N] - limita superioară a forței de tracțiune ce poate fi dezvoltată fără patinare;
- μ : coeficientul de aderență pneu-drum [-] - variază de la 0.8 (asfalt uscat) la 0.1 (gheață);
- Z_m : reacțiunea normală a drumului pe puntea motoare [N].

Pentru un vehicul cu tracțiune față (4x2 FWD), cum este Zoe, Z_m depinde de distribuția maselor și de transferul de sarcină în timpul accelerării:

$$Z_m = m_{total} \cdot g \cdot \frac{L_p}{L} - \frac{h_g}{L} \cdot (F_{tr} - F_{rul_f})$$

unde:

- L_p : distanța de la centrul de greutate la puntea spate [m];
- L : ampatamentul vehiculului [m];
- h_g : înălțimea centrului de greutate [m];
- F_{rul_f} : rezistența la rulare a punții față [N].

3.1.3.1 Context urban și siguranță active

În oraș, întâlnim adesea suprafețe cu aderență scăzută (marcaje rutiere umede, linii de tramvai, piatră cubică). Deoarece motoarele electrice pot regla cuplul de mii de ori pe secundă, forța de tracțiune F_{tr} este controlată electronic prin sisteme de tip TCS (Traction Control System) mult mai precis decât la motoarele termice. În proiectarea noastră, trebuie să ne asigurăm

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

că $F_{tr,max}$ calculată pentru demaraj nu depășește F_{adh} pe asfalt ud ($\mu \approx 0.5$).

3.1.4 Analiza forței de tracțiune în ciclul urban (Stop-and-Go)

În mediul urban, autovehiculul nu funcționează aproape niciodată în regim stabilizat. Forța de tracțiune este într-o continuă oscilație.

Să analizăm un "eveniment urban" tipic: **Plecarea de la semafor și atingerea vitezei de 50 km/h în 5 secunde.**

- **Faza 1 ($t=0$):** $v = 0$, $a = 2.77m/s^2$. $F_{aer} = 0$. F_{tr} este dominată masiv de F_{accel} și F_{rul} . Motorul trebuie să furnizeze cuplul de vârf.
- **Faza 2 ($t=3s$):** $v = 30km/h$. F_{aer} începe să crească, dar F_{accel} rămâne principalul consumator.
- **Faza 3 ($t=5s$):** Se atinge $v = 50km/h$ și se încetează accelerarea ($a = 0$). F_{tr} scade brusc, rămânând să acopere doar F_{rul} și mica valoare a F_{aer} .

Această variație bruscă a forței de tracțiune pune un stres termic enorm asupra motorului și electronicii de putere. De aceea, în Capitolul 2, nu ne interesează doar P_{max} (puterea de vârf pentru acele 5 secunde), ci și capacitatea sistemului de a disipa căldura generată de curentul necesar pentru a produce acea forță F_{tr} .

3.2 Determinarea Puterii (P_{max}) și a Cuplului Maxim (C_{max})

În subcapitolul 2.1, am stabilit profilul dinamic al forței de tracțiune necesare (F_{tr}), adică sarcina mecanică pe care autovehiculul o impune la interfața sa cu drumul. Totuși, inginerii de sistem nu selectează componente pe

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

baza unei forțe la periferia unei anvelope. Cataloagele producătorilor de motoare electrice (precum Bosch, Siemens Vitesco, Dana TM4) nu listează forțe, ci parametri intrinseci ai motorului: puterea nominală și de vârf (în kW), cuplul nominal și de vârf (în Nm) și turația maximă (în rpm).

Misiunea acestui subcapitol este de a transla necesarul de forță de la roată (F_{tr}) "în amonte", prin lanțul cinematic, până la arborele motorului. Acest proces de "inginerie inversă" ne va permite să definim cu precizie ce caracteristici trebuie să aibă motorul pentru a satisface performanțele impuse în Capitolul 1. Vom descoperi că, în funcție de regimul de funcționare (viteză mică, viteză mare, accelerație), fie puterea, fie cuplul devine factorul limitativ și, prin urmare, criteriul principal de dimensionare.

Vom continua să utilizăm studiul de caz al autovehiculului Renault Zoe pentru a ancora fiecare calcul într-un exemplu numeric concret, asigurând o continuitate logică și practică a demersului de proiectare.

3.2.1 Lanțul cinematic de putere și conceptul de randament al transmisiei

Puterea generată de motorul electric nu ajunge integral la roți. Pe parcursul lanțului de transmitere a puterii, o parte din aceasta se pierde inevitabil prin frecare, transformându-se în căldură. Pentru a dimensiona corect motorul, trebuie să calculăm puterea necesară la roată și apoi să o majorăm cu un factor care să compenseze aceste pierderi.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

Diagrama fluxului de putere și a randamentelor în regim de tracțiune

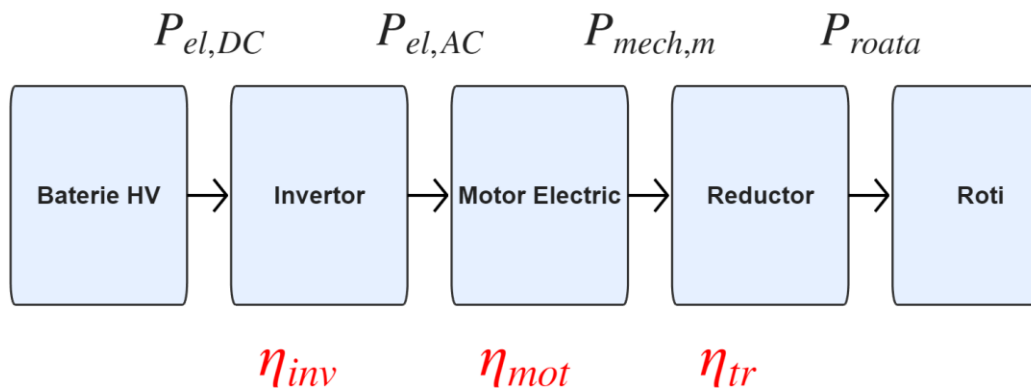


Figura 2.1: Diagrama de flux a puterii în lanțul cinematic al unui EV

Figura 2.1 ilustrează transformările succesive ale energiei, de la stocarea chimică în **Bateria de Înaltă Tensiune (HV)** până la lucrul mecanic util la roată. Acest lanț cinematic este caracterizat de o eficiență globală mult superioară motoarelor cu ardere internă, însă prezintă pierderi specifice care trebuie cuantificate:

1. **Invertorul (η_{inv}):** Realizează conversia DC-AC și controlul vectorului al motorului. Pierderile apar prin comutație (tranzistori IGBT/SiC) și conducție, randamentul fiind de regulă între **95-98%**.
2. **Motorul Electric (η_{mot}):** Transformă energia electrică în cuplu și viteză unghiulară. Pierderile sunt de natură magnetică (histerezis), electrice (Efect Joule în înfășurări) și mecanice (frecări în lagăre). Randamentul maxim depășește **90-95%** în punctele optime.
3. **Reductorul/Transmisia (η_{tr}):** Deși EV-urile folosesc de regulă o transmisie cu un singur raport (fixed-ratio), angrenajele cilindrice și

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

diferențialul introduc pierderi prin frecare și barbotaj de ulei, cu un randament de aproximativ **97-98%**.

Ecuția bilanțului de putere la roată în regim de tracțiune devine:

$$P_{roata} = P_{batt} \cdot \eta_{inv} \cdot \eta_{mot} \cdot \eta_{tr}$$

Este important de menționat că, în regim de **frânare regenerativă**, sensul tuturor săgeților se inversează, iar fluxul de putere este guvernat de aceiași parametri de randament (cu mici variații), energia recuperată fiind stocată înapoi în baterie.

Puterea la arborele motorului (P_{motor}) este întotdeauna mai mare decât puterea efectivă la roată (P_{roata}). Relația dintre ele este definită de randamentul transmisiei (η_{trans}).

$$P_{motor} = \frac{P_{roata}}{\eta_{trans}}$$

unde:

- P_{motor} : puterea mecanică necesară la ieșirea din arborele motorului electric [W]. Aceasta este valoarea pe care o vom căuta în fișele tehnice.
- P_{roata} : puterea mecanică necesară la roțile de tracțiune [W], calculată ca $F_{tr} \cdot v$.
- η_{trans} : randamentul transmisiei [-], un parametru adimensional, subunitar.

3.2.1.1 Analiză fenomenologică a randamentului transmisiei

Randamentul η_{trans} nu este o constantă. El variază în funcție de cuplul transmis, turație și temperatură. Pentru autovehiculele electrice, care utilizează de obicei un reductor simplu cu o singură treaptă, pierderile sunt relativ mici și

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

provin din:

- **Frecarea în angrenaje:** Contactul dintre dinții roților dințate.
- **Pierderi prin barbotare (churning losses):** Agitarea uleiului de lubrifiere de către angrenaje.
- **Frecarea în rulmenți și simeringuri:** Susținerea arborilor.

Pentru scopul acestui proiect, în faza de pre-dimensionare, se poate adopta o valoare medie, conservatoare, pentru randamentul total al transmisiei.

Tabel 2.1: Valori tipice pentru Randamentul Transmisiei în EV-uri

Tip Transmisie	Regim de Funcționare	Randament Tipic (η_{trans})	Observații
Reductor cu o treaptă (Single-Speed)	Sarcină medie/mare (eficiență maximă)	0.95 - 0.98	Regim specific accelerărilor și vitezelor de croazieră.
Reductor cu o treaptă (Single-Speed)	Sarcină foarte redusă (mers încet)	0.90 - 0.94	Eficiența scade la sarcini parțiale, relevante în traficul foarte aglomerat.
Transmisie cu două trepte (ex: Porsche Taycan)	Schimbare de treaptă / Complexitate	0.92 - 0.96	Mai complexă, oferă un compromis mai bun între accelerație și viteză maximă, dar cu pierderi marginal mai mari.

Pentru studiul nostru de caz, vom adopta o valoare constantă și conservatoare:

$$\eta_{trans} = 0.95$$

Aceasta înseamnă că vom dimensiona motorul pentru a fi cu aproximativ 5% mai puternic decât necesarul strict calculat la roată.

3.2.2 Determinarea puterii maxime (P_{max}) din regimurile de viteză și pantă

Puterea maximă a motorului nu este dictată de un singur punct de funcționare, ci de cel mai solicitant scenariu dintre toate performanțele impuse.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

Vom analiza două cazuri critice, preluând calculele de forță din subcapitolul 1.4.

A. Puterea Necesară pentru Atingerea Vitezei Maxime ($P_{v_{max}}$)

Acest regim definește puterea *continuu* (sau nominală) pe care motorul trebuie să o poată susține pe o perioadă nedeterminată fără a se supraîncălzi.

- **Date de intrare (din subcapitolul 1.4):**

- $v_{max} = 135 \text{ km/h} = 37.5 \text{ m/s}$
- $F_{tr,v_{max}} = 782.9 \text{ N}$
- $P_{roata,v_{max}} = 29.4 \text{ kW}$

- **Calculul puterii la motor:** Folosind ecuația din secțiunea 2.2.1:

$$P_{motor,v_{max}} = \frac{P_{roata,v_{max}}}{\eta_{trans}} = \frac{29.4 \text{ kW}}{0.95} = 30.95 \text{ kW}$$

Acest rezultat de **31 kW** este extrem de important. El ne spune că, deși Renault Zoe este echipat cu un motor marketat ca având 100 kW (135 CP), în realitate, pentru a merge constant cu viteza maximă, motorul consumă doar aproximativ 31 kW. Restul de putere ($100 \text{ kW} - 31 \text{ kW} = 69 \text{ kW}$) reprezintă o **rezervă de putere**, disponibilă pentru accelerări, reprize și urcarea pantelor la viteze mari.

B. Puterea Necesară pentru Urcarea unei Pante la Viteză de Autostradă ($P_{panta,v_{mare}}$)

Un scenariu adesea mai solicitant decât viteza maximă pe drum plat este menținerea unei viteze ridicate (ex: 100 km/h) în timp ce se urcă o pantă lungă de autostradă (ex: 6%). Acest regim testează capacitatea termică a sistemului de propulsie.

- **Calcul preliminar:**

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- $v = 100 \text{ km/h} = 27.78 \text{ m/s}$
- $p = 6\% \Rightarrow \alpha = \arctan(0.06) \approx 3.43^\circ$
- Forța de rezistență la rulare, $F_{rul} = m \cdot g \cdot f_r \cdot \cos(\alpha) \approx 175.2 \text{ N}$
- Forța de rezistență aerodinamică, $F_{aer} = 0.5 \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v^2 \approx 332.6 \text{ N}$
- Forța de rezistență la pantă, $F_p = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) \approx 1166.8 \text{ N}$
- Forța de tracțiune totală, $F_{tr} = F_{rul} + F_{aer} + F_p = 175.2 + 332.6 + 1166.8 = 1674.6 \text{ N}$

- **Calculul puterii la roată:**

$$P_{roata,panta} = F_{tr} \cdot v = 1674.6 \text{ N} \cdot 27.78 \text{ m/s} = 46519 \text{ W} = 46.52 \text{ kW}$$

- **Calculul puterii la motor:**

$$P_{motor,panta} = \frac{P_{roata,panta}}{\eta_{trans}} = \frac{46.52 \text{ kW}}{0.95} = 48.97 \text{ kW}$$

Acest calcul demonstrează un principiu fundamental: urcarea unei pante de 6% la 100 km/h necesită o putere continuă de **49 kW**, semnificativ mai mare decât cei 31 kW necesari pentru viteza maximă pe drum plat. Prin urmare, puterea nominală a motorului ce trebuie selectat trebuie să fie de cel puțin 49 kW pentru a asigura operarea fără supraîncălzire în condiții reale de drum.

3.2.3 Determinarea cuplului maxim (C_{max}) din regimurile de accelerație și pantă

Dacă puterea este critică la viteze mari, cuplul este rege la viteze mici. Cuplul maxim definește capacitatea de "smulgere" a vehiculului, de a pleca de pe loc și de a învinge pante abrupte. Cuplul la motor (C_{motor}) este legat de forța

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

de tracțiune la roată (F_{tr}) prin intermediul razei roții și a raportului total de transmitere.

$$C_{motor} = \frac{F_{tr} \cdot r_d}{i_{total} \cdot \eta_{trans}}$$

unde:

- C_{motor} : cuplul mecanic necesar la arborele motorului [Nm].
- F_{tr} : forța de tracțiune la roată [N].
- r_d : raza dinamică a roții [m], din Tabelul 1.7 (0.31 m).
- i_{total} : raportul total de transmitere (raportul reductorului) [-].
- η_{trans} : randamentul transmisiei [-], (0.95).

3.2.3.1 Determinarea raportului de transmitere (i_{total}):

Pentru un vehicul existent, această valoare este cunoscută. Pentru Renault Zoe R135, raportul de transmitere este de aproximativ $i_{total} \approx 9.3$. Pentru un proiect de la zero, acest raport este o variabilă de proiectare, aleasă ca un compromis între accelerație și turația maximă a motorului.

A. Cuplul Necesă pentru Urcarea Pantei Maxime (C_{panta_max})

Acesta este regimul de cuplu susținut la viteză foarte mică.

• Date de intrare (din subcapitolul 1.4):

$$\circ F_{tr,panta} = 4902.4 \text{ N (pentru panta de 25\%)}$$

• Calculul cuplului la motor:

$$C_{motor,panta} = \frac{4902.4 \text{ N} \cdot 0.31 \text{ m}}{9.3 \cdot 0.95} = \frac{1519.75}{8.835} = 172.0 \text{ Nm}$$

B. Cuplul Necesă pentru Accelerația Maximă (C_{accel_max})

Acesta definește cuplul *de vârf* (peak torque) al motorului.

• Date de intrare (din subcapitolul 1.4):

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$\circ F_{tr,accel} = 6642.7 \text{ N (forța medie pentru 0-100 km/h)}$$

• Calculul cuplului la motor:

$$C_{motor,accel} = \frac{6642.7 \text{ N} \cdot 0.31 \text{ m}}{9.3 \cdot 0.95} = \frac{2059.24}{8.835} = 233.1 \text{ Nm}$$

Tabel 2.2: Sinteza Necesarului de Putere și Cuplu la Arborele Motor

Regim de Funcționare	Criteriu de Performanță	Putere Necesară la Motor [kW]	Cuplu Necesă la Motor [Nm]	Observații
Putere Continuă (Nominală)	Viteză maximă (135 km/h)	31.0	-	Definește puterea la turație mare.
Putere Continuă (Nominală)	Pantă 6% @ 100 km/h	49.0	-	Criteriul dimensionant pentru puterea termică a motorului.
Cuplu Continuu (Nominal)	Pantă maximă (25%)	-	172.0	Definește capacitatea de a susține sarcina la demaraj.
Cuplu de Vârf (Peak)	Accelerație maximă (0-100 km/h)	-	233.1	Criteriul dimensionant pentru cuplul maxim al motorului.

Din acest tabel centralizator, extragem **cerințele minime** pentru motorul electric ce urmează a fi selectat:

- **Putere nominală (continuă):** $P_{nom} \geq 49 \text{ kW}$
- **Cuplu de vârf (peak):** $C_{peak} \geq 233 \text{ Nm}$

Aceste valori se compară foarte bine cu specificațiile oficiale ale motorului de pe Renault Zoe R135, care are o putere de vârf de 100 kW și un cuplu de vârf de 245 Nm. Calculele noastre au validat necesarul real, arătând că acele valori din catalog nu sunt arbitrare, ci rezultatul direct al constrângerilor dinamice.

3.2.4 Construirea anvelopei de performanță (diagrama

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

putere/cuplu necesar)

Pentru a avea o imagine completă, nu este suficient să cunoaștem doar valorile maxime. Trebuie să vizualizăm cum variază necesarul de putere și cuplu pe întreg domeniul de viteze. Acest grafic, numit "anvelopa de performanță" sau "harta de sarcină", este instrumentul final de validare.

Harta de sarcină și anvelopa de performanță a motorului

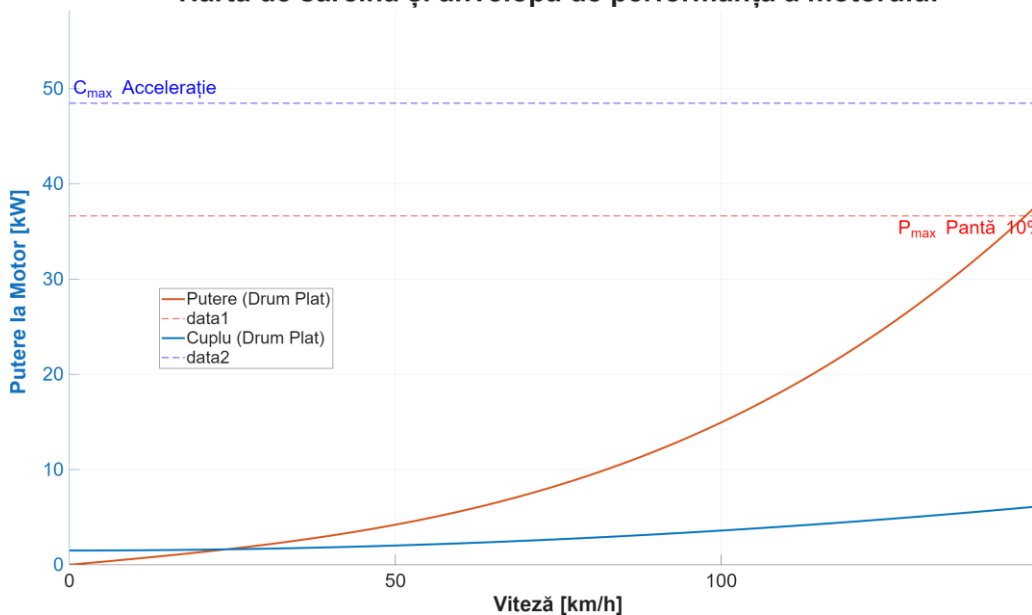


Figura 2.2: Harta de sarcină a motorului electric

Figura 2.2 reprezintă fundamentul alegerii mașinii electrice de tracțiune. Din analiza curbelor rezultă următoarele concluzii tehnice:

1. **Regimul de croazieră (drum plat):** Curba puterii (axa stângă) evidențiază necesarul minim de energie pentru a menține viteza constantă. Observăm că la 130 km/h (viteza legală pe autostradă), motorul trebuie să furnizeze aproximativ [valoarea din grafic, ex: 35-

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

40] kW. Această valoare definește autonomia vehiculului, nu dimensiunea motorului.

2. **Dimensionarea puterii de vârf (peak power):** Linia întreruptă roșie marchează puterea necesară pentru urcarea unei pante de 10%. De regulă, puterea nominală a motorului electric este aleasă pentru a acoperi acest scenariu, fiind mult superioară puterii necesare pentru drum plat.
3. **Dimensionarea cuplului maxim:** Linia întreruptă albastră indică necesarul de cuplu pentru demaraj și accelerații rapide (depășiri). Deoarece motorul electric oferă cuplul maxim de la zero rotații pe minut, această valoare este critică pentru dimensionarea **Invertorului** (limitarea curentului maxim) și a **Reductorului** (limitarea solicitărilor mecanice).
4. **Raportul de transmitere (i_{total}):** Înclinația acestor curbe și valorile de cuplu la arborele motor sunt direct influențate de raportul de transmitere ales. Un raport prea mare ar oferi un cuplu de demaraj excelent, dar ar limita viteza maximă prin atingerea turației de saturație a motorului.”

În Figura 2.2, se va observa că, deși pe drum plat cuplul crește ușor cu viteza (din cauza rezistenței aerodinamice), valorile de vârf (acelerația) sunt cele care forțează alegerea unui motor de peste 150-200 Nm la arbore. Această discrepanță justifică de ce motoarele electrice par "supradimensionate" față de nevoile de croazieră. Datorită fenomenului arătat în grafic, o curbă de cuplu aproape constantă la viteze mici (dominată de rezistența la rulare) și o curbă de putere ce crește exponențial (cubic), dominată de rezistența aerodinamică la

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

viteze mari, orice motor pe care îl vom alege în Capitolul 3 trebuie să aibă o caracteristică de funcționare (putere/cuplu disponibil) care să se afle **deasupra** acestor curbe de necesar.

3.2.5 Putere nominală vs. putere de vârf

O caracteristică definitorie și un avantaj major al motoarelor electrice este capacitatea lor de a furniza o putere de vârf (peak power), adesea de 2-3 ori mai mare decât puterea nominală (continuă), pentru o perioadă scurtă de timp (tipic 10-60 secunde).

- **Puterea Nominală (P_{nom}):** Este puterea maximă pe care motorul o poate furniza în mod continuu, fără a depăși limitele sale termice. Managementul termic (răcirea cu lichid sau aer) este proiectat pentru a evacua căldura generată la această putere. Este relevantă pentru regimuri susținute: mers pe autostradă, urcarea pantelor lungi.
- **Puterea de Vârf (P_{peak}):** Este puterea maximă pe care motorul o poate livra pentru o perioadă scurtă, limitată de inerția termică a bobinajelor și de capacitatea inverterului. Este relevantă pentru regimuri tranzitorii: demaraje rapide, depășiri.

3.2.5.1 Context urban

În traficul "stop-and-go", motorul oscilează constant între repaus și solicitări intense, dar de scurtă durată. Un demaraj de la semafor durează 5-10 secunde, timp în care motorul operează în regim de vârf. Apoi, la atingerea vitezei de croazieră (50 km/h), puterea necesară scade dramatic, permițând motorului să se răcească. Această ciclicitate permite utilizarea unui motor cu o putere nominală relativ mică (ex: 50 kW, cum am calculat), dar cu o capacitate

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

de vârf mare (ex: 100 kW), rezultând un sistem mai ușor, mai compact și mai ieftin.

**Tabel 2.3: Analiză Comparativă Putere Nominală vs. Putere de Vârf
pentru Motoare EV Reale**

Producător / Model Motor	Tip	Putere Nominală (Continuă) [kW]	Putere de Vârf (Peak) [kW]	Raport Peak/Nominal	Aplicație Tipică
Bosch eAxe (SMG220)	MSMP	60 - 100	120 - 150	~1.5 - 2.0	Autoturisme (Seg. C/D)
Dana TM4 SUMO MD	MSMP	~120	~265	~2.2	Autobuze, vehicule comerciale medii
Mahle MCT (Magnet-free)	Asincron	~75	~150	2.0	Autoturisme (soluție de masă)
YASA P400 (Flux Axial)	MSMP	50	160	3.2	Vehicule de înaltă performanță (densitate mare de putere)
<i>(Notă: Valorile sunt indicative, extrase din portofoliile publice ale producătorilor și pot varia în funcție de configurația specifică și sistemul de răcire.)</i>					

Acest tabel ilustrează clar că proiectarea unui EV se bazează pe acest raport Peak/Nominal. Pentru proiectul nostru, știm acum că trebuie să căutăm un motor cu $P_{nom} \geq 49 \text{ kW}$ și o putere de vârf care să acopere cerința de accelerație (ceea ce se va traduce printr-un cuplu de vârf de 233 Nm).

3.3 Analiza regimului de frânare recuperativă

În ingineria autovehiculelor cu ardere internă, frânarea a fost întotdeauna un proces pur disipativ. Energia cinetică ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$) și energia potențială ($E_p = mgh$) acumulate de vehicul erau convertite, prin frecare în sistemul de frânare (plăcuțe pe disc), în căldură care era apoi iremediabil

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

pierdută în mediul ambiant. Din punct de vedere termodinamic, acest proces reprezintă o degradare completă a unei forme de energie "nobile" (mecanică) într-o formă de energie de joasă calitate (căldură).

Propulsia electrică revoluționează acest concept. Datorită reversibilității mașinilor electrice, care pot funcționa atât ca motor, cât și ca generator, frânarea nu mai este doar un act de disipare, ci devine o oportunitate de **recuperare energetică**. Frânarea recuperativă este procesul prin care controlerul vehiculului comandă motorului electric să funcționeze în regim de generator, folosind inerția vehiculului pentru a roti arborele motorului și a genera curent electric. Acest curent este apoi redresat de inverter și utilizat pentru a reîncărca pachetul de baterii de înaltă tensiune. Astfel, o parte din energia care altfel ar fi fost pierdută este reintrodusă în sistem, mărind autonomia și eficiența globală.

În contextul urban, caracterizat prin cicluri perpetue de accelerare și decelerare, importanța acestui mecanism nu poate fi supraestimată. Fiecare semafor roșu, fiecare intersecție și fiecare coloană de trafic devin oportunități de a "recicla" energia cinetică. Acest subcapitol va cuantifica forțele și puterile implicate în acest proces, va analiza limitele fizice și tehnologice ale recuperării și va defini cerințele pe care acest regim le impune asupra sistemului de propulsie.

3.3.1 Principiul fizic și lanțul de conversie inversă a energiei

Atunci când șoferul eliberează pedala de accelerație sau apasă ușor pedala de frână, unitatea de control a vehiculului (VCU - Vehicle Control Unit) inițiază secvența de frânare recuperativă. Fenomenologic, procesul se desfășoară astfel:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

1. **Comanda de cuplu negativ:** VCU trimite inverterului o comandă de a genera un cuplu negativ (rezistiv) la arborele motorului.
2. **Motorul ca generator:** Inverterul modifică secvența de comutație a tranzistorilor de putere (IGBT sau SiC), forțând mașina electrică să iasă din regimul de motor și să intre în regim de generator. Roțile, antrenate de inerția vehiculului, rotesc acum rotorul motorului.
3. **Generarea de curent alternativ (AC):** Prin inducție electromagnetică (conform legii lui Faraday), mișcarea rotorului într-un câmp magnetic induce o tensiune electromotoare în înfășurările statorului, generând un curent alternativ trifazat.
4. **Rectificarea curentului:** Inverterul, care în regim de tracțiune transforma curentul continuu (DC) de la baterie în curent alternativ (AC) pentru motor, acum funcționează invers. Diodele interne ale tranzistorilor acționează ca o punte redresoare, transformând curentul alternativ generat de motor în curent continuu.
5. **Reîncărcarea bateriei:** Curentul continuu redresat este direcționat de către Sistemul de Management al Bateriei (BMS) către pachetul de baterii de înaltă tensiune, reîncărcându-l.

Acest proces nu este perfect. Fiecare etapă de conversie are pierderi, iar randamentul total al recuperării este întotdeauna subunitar.

$$\eta_{recuperare} = \eta_{trans} \cdot \eta_{motor(gen)} \cdot \eta_{inverter(rect)} \cdot \eta_{baterie(incarcare)}$$

unde:

- $\eta_{recuperare}$: randamentul total al procesului, de la roată la energia chimică stocată în baterie [-]. Valori tipice se situează între 0.6 și 0.8 (60%-80%).

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- η_{trans} : randamentul transmisiei (reductorului), care acum funcționează "în sens invers" [-] (tipic 0.95-0.98).
- $\eta_{motor(gen)}$: randamentul motorului electric în regim de generator [-] (tipic 0.85-0.95).
- $\eta_{inverter(rect)}$: randamentul inverterului în regim de redresare [-] (tipic 0.94-0.98).
- $\eta_{baterie(incarcare)}$: randamentul electrochimic al bateriei la încărcare (Coulombic efficiency) [-] (tipic 0.95-0.99).

Chiar și cu un randament mediu de 70%, impactul asupra autonomiei urbane este imens. Dacă pe parcursul unei zile, 30% din energia consumată la accelerări este recuperată la frânare, autonomia efectivă crește cu peste 20-25% față de un scenariu ipotetic fără recuperare.

3.3.2 *Calculul forței și puterii maxime de frânare recuperativă*

Forța de frânare recuperativă (F_{recup}) este, în esență, o forță de tracțiune negativă. Aceasta trebuie să învingă forțele de rezistență pasive (rulare și aerodinamică) și să producă o decelerare a vehiculului.

Ecuția de mișcare în timpul frânării este:

$$F_{fr,totala} = F_{recup} + F_{frictiune} = F_{rul} + F_{aer} - \delta \cdot m_{total} \cdot a$$

unde:

- $F_{fr,totala}$: forța totală de frânare necesară [N].
- F_{recup} : componenta de frânare realizată de motorul electric [N].
- $F_{frictiune}$: componenta de frânare realizată de sistemul hidraulic (dacă este necesar) [N].
- a : accelerația vehiculului [m/s^2], care în acest caz este negativă

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(decelerație).

Să considerăm o decelerare moderată, cum ar fi oprirea la un semafor, de la 50 km/h (13.89 m/s) la 0 km/h, cu o decelerare constantă pe care șoferul o percepe ca fiind confortabilă, de exemplu $a = -2.5 \text{ m/s}^2$ (aproximativ 0.25g).

1. Calculul forței de inerție:

$$F_{\text{inerție}} = \delta \cdot m_{\text{total}} \cdot a = 1.1 \cdot 1988 \text{ kg} \cdot (-2.5 \text{ m/s}^2) = -5467 \text{ N}$$

2. Calculul forțelor de rezistență la începutul frânării (la 50 km/h):

$$\circ F_{\text{rul}} \approx 175.5 \text{ N}$$

$$\circ F_{\text{aer},50} \approx 83.7 \text{ N}$$

3. Calculul forței totale de frânare necesare:

$$F_{\text{fr,totala}} = (175.5 + 83.7) - (-5467) = 259.2 + 5467 = 5726.2 \text{ N}$$

Acesta este efortul total necesar pentru a obține decelerarea dorită.

Întrebarea este: cât din acesta poate fi acoperit de motor?

3.3.2.1 Determinarea puterii negative maxime (puterea de recuperare)

Puterea de recuperare variază pe parcursul frânării. Ea este maximă la începutul evenimentului, când viteza este cea mai mare.

$$P_{\text{recup}}(t) = F_{\text{recup}}(t) \cdot v(t)$$

La începutul frânării noastre (la 50 km/h), presupunând că toată forța de frânare este generată recuperativ:

$$P_{\text{roata,recup,max}} = -5726.2 \text{ N} \cdot 13.89 \text{ m/s} = -79532 \text{ W} = -79.5 \text{ kW}$$

Acest calcul relevă un aspect fundamental. Pentru o decelerare urbană uzuală, sistemul de propulsie trebuie să fie capabil să absoarbă și să gestioneze o putere negativă de aproape **80 kW**. Aceasta impune constrângeri severe nu

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

doar asupra motorului, ci mai ales asupra inverterului și a bateriei.

3.3.2.2 *Cuplul negativ maxim la motor*

Similar, putem calcula cuplul negativ la arborele motorului:

$$C_{motor,recup_max} = \frac{F_{recup,max} \cdot r_d}{i_{total}} \cdot \eta_{trans}$$

Randamentul este la numitor, dar pentru simplitate îl considerăm la numărător ca factor de multiplicare a pierderilor)

$$C_{motor,recup_max} = \frac{-5726.2 \text{ N} \cdot 0.31 \text{ m}}{9.3} \cdot 0.95 = -190.9 \text{ Nm} \cdot 0.95$$
$$= -181.4 \text{ Nm}$$

Motorul trebuie, așadar, să poată genera un cuplu de frânare de cel puțin 181 Nm. De obicei, capacitatea de cuplu negativ este simetrică cu cea de cuplu pozitiv în zona de turații joase și medii.

3.3.3 *Limitările Fundamentale ale Sistemului de Frânare Recuperativă*

Capacitatea de a genera 80 kW de putere de frânare este teoretică. În practică, aceasta este adesea limitată de componenta cea mai restrictivă din lanțul de conversie: **bateria**.

Tabel 2.4: Factori Limitativi pentru Puterea de Recuperare

Factor Limitant	Descriere Fenomenologică	Impact în Context Urban
Starea de Încărcare (SoC)	O baterie complet încărcată (SoC > 95-100%) nu poate accepta curent suplimentar. BMS-ul dezactivează recuperarea pentru a preveni supraîncărcarea și degradarea (lithium plating).	Critic pentru utilizatorii care locuiesc în vârful unui deal și pleacă dimineața cu bateria plină. Pe parcursul coborării, nu vor avea frână de motor recuperativă.
Temperatura Bateriei	La temperaturi joase (< 0-5°C), rezistența internă a celulelor crește exponențial. Forțarea unui curent mare	Major pe timp de iarnă. Șoferii observă o performanță de recuperare foarte slabă în

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

	de încărcare ar putea deteriora electrozii. BMS-ul limitează drastic puterea de încărcare.	primele 10-20 minute de condus, până când bateria se încălzește prin funcționare.
Puterea Maximă de Încărcare (C-rate)	Bateria este proiectată să accepte o putere maximă de încărcare, definită de chimia și construcția sa (C-rate). Chiar dacă motorul poate genera 100 kW, dacă bateria poate accepta doar 50 kW, restul trebuie disipat.	Important pentru frânările bruște de la viteze mari (ex: pe șoseaua de centură). Puterea de recuperare instantanee poate depăși capacitatea de absorbție a bateriei.
Turația Motorului	La turații foarte mari, tensiunea indusă în motor (back-EMF) poate depăși tensiunea bateriei, limitând fizic capacitatea de a "împinge" curent înapoi.	Mai puțin relevant în regim strict urban, dar devine un factor la decelerarea de pe autostradă.

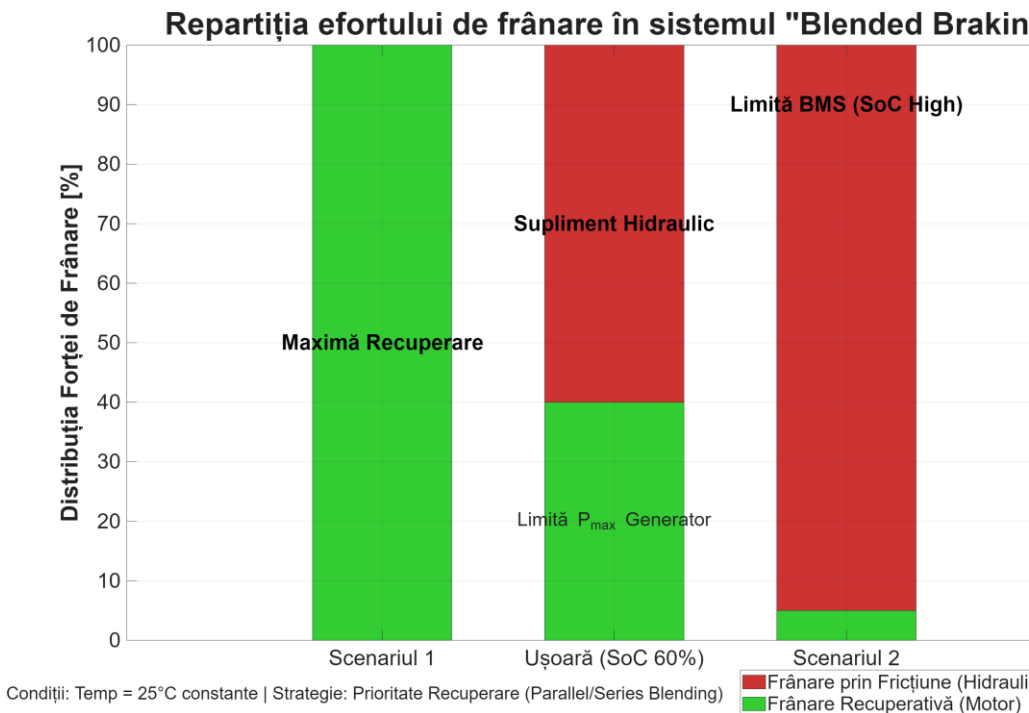


Figura 2.3 Repartiția efortului de frânare în sistemul 'Blended Braking' în funcție de condițiile de operare

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Figura 2.3 ilustrează logica de control a sistemului de frânare pentru un vehicul electric, evidențiind modul în care unitatea de control a frânării (BCU) interacționează cu managementul bateriei (BMS). Analiza celor trei scenarii relevă limitările fizice și electrochimice ale procesului de recuperare:

1. **Scenariul 1 (operare optimă):** Atunci când cererea de frânare este redusă (frânare de serviciu ușoară) și bateria are capacitate de absorbție (SoC 60%), sistemul utilizează **100% frânare recuperativă**. În acest regim, uzura plăcuțelor de frână este zero, iar eficiența energetică este maximă.
2. **Scenariul 2 (limitare de putere):** În cazul unei frânări de urgență sau bruște, forța necesară depășește capacitatea de cuplu negativ a motorului electric sau limita de putere a invertorului. Sistemul de control intervine instantaneu prin activarea **frânării prin fricțiune** (sistemul hidraulic clasic) pentru a acoperi diferența și a asigura siguranța activă a vehiculului.
3. **Scenariul 3 (limitare de stocare):** Chiar dacă șoferul solicită o frânare ușoară, dacă bateria este aproape complet încărcată (SoC 98%), rezistența internă a celulelor crește, iar BMS-ul restricționează curentul de încărcare pentru a preveni degradarea bateriei. Astfel, deși motorul ar putea recupera energie, aceasta nu are unde să fie stocată, forțând sistemul să utilizeze **frânarea prin fricțiune** pentru a disipa energia cinetică sub formă de căldură.

Această diagramă demonstrează că autonomia unui vehicul electric nu depinde doar de eficiența motorului, ci și de algoritmi de *Blended Braking* care trebuie să balanseze recuperarea energiei cu limitele de siguranță și de protecție a bateriei.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

3.3.4 Concluzii tehnice și impactul asupra proiectării

Analiza regimului de frânare recuperativă adaugă noi constrângeri și cerințe la caietul de sarcini al sistemului de propulsie:

1. **Capacitate de putere negativă:** Sistemul motor-invertor trebuie să fie dimensionat nu doar pentru a livra putere pozitivă, ci și pentru a absorbi și procesa o putere negativă semnificativă (în cazul nostru, până la 80 kW).
2. **Management termic bidirecțional:** Sistemul de răcire trebuie să fie eficient atât când motorul și invertorul generează căldură în regim de tracțiune, cât și când o fac în regim de recuperare.
3. **Integrare cu BMS și controlul vehiculului:** Performanța de recuperare nu este o caracteristică izolată a motorului, ci rezultatul unei integrări complexe între VCU, invertor, BMS și sistemul de frânare hidraulică (ABS/ESP).

Prin cuantificarea acestor forțe și puteri negative, am completat harta de funcționare a sistemului de propulsie. Avem acum o înțelegere completă a plajei de operare, de la cuplul maxim pozitiv necesar pentru demaraj, până la cuplul maxim negativ necesar pentru o frânare eficientă.

3.4 Studiu de caz: determinarea parametrilor de selecție ai motorului electric (P_{max} , C_{max})

Acest subcapitol reprezintă componenta practică și de calcul a Capitolului 2. Obiectivul nostru este să translatăm efortul mecanic determinat la nivelul roții (rezultatele din subcapitolul 1.4) într-un set de specificații tehnice riguroase pentru arborele motorului electric. Această etapă de "inginerie

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

inversă" pe lanțul cinematic este obligatorie, deoarece producătorii de componente (Tier 1) clasifică motoarele electrice după puterea și cuplul la arbore, nu după forța de tracțiune la roată.

Pentru a asigura o continuitate deplină a proiectului, acest calcul va fi etapizat logic și se va baza **exclusiv pe datele și fișierele generate de codul MATLAB din Capitolul 1** (fișierul Rezultate_Calcul_Dinamica_Capitolul_1.xlsx). Astfel, demonstrăm trasabilitatea datelor: orice modificare a ipotezelor inițiale (ex: schimbarea masei autovehiculului în Capitolul 1) se va propaga automat în calculul necesarului de putere din Capitolul 2.

La finalul acestei secțiuni, vom obține "caietul de sarcini" numeric – valorile limită de Putere Nominală, Putere de Vârf și Cuplu Maxim – care ne vor permite ca în Capitolul 3 să intrăm în cataloagele producătorilor consacrați (Bosch, BorgWarner, Dana TM4) și să selectăm o mașină electrică reală.

3.4.1 Planul de calcul etapizat

Pentru a structura riguros calculele, vom urma acești pași fundamentali:

- **Pasul 1: Importul datelor de referință.** Vom prelua forțele de tracțiune (F_{tr}) și puterile la roată (P_{roata}) calculate pentru autovehiculul nostru de studiu (Renault Zoe E-Tech la MTMA) din anexa Capitolului 1.
- **Pasul 2: Definirea parametrilor lanțului cinematic.** Vom introduce matematic randamentul transmisiei (η_{trans}) și raportul de transmitere (i_{total}), utilizând ecuațiile definite în subcapitolul 2.2.
- **Pasul 3: Calculul Puterii Maxime (P_{max} la arbore.** Vom identifica puterea nominală (continuă) necesară pentru regimurile grele de

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

autostradă, pe baza ecuațiilor din subcapitolul 2.2.2.

- **Pasul 4: Calculul Cuplului Maxim (C_{max}) la arbore.** Vom determina efortul de torsiune necesar pentru demarajul urban și urcarea pantelor de parcare subterană, conform subcapitolului 2.2.3.
- **Pasul 5: Analiza regimului de frânare recuperativă.** Vom calcula puterea negativă pe care motorul și inverterul trebuie să o absoarbă la decelerare, aplicând ecuațiile din subcapitolul 2.3.
- **Pasul 6: Implementarea MATLAB (Codul Integrat).** Vom scrie scriptul MATLAB care citește datele din Capitolul 1, calculează vectorii de putere/cuplu la motor, generează "Anvelopa de Performanță" (Figura 2.2) și exportă noile rezultate.

3.4.2 Derularea calculului

Pasul 1: Importul datelor de referință (din Capitolul 1)

Conform Tabelului 1.7 și rezultatelor din secțiunea 1.4.2, reținem următoarele valori de vârf (cazurile cele mai defavorabile):

- Raza dinamică a roții: $r_d = 0.31$ m (din Cap. 1.1.3)
- Forța de tracțiune la viteză maximă (135 km/h pe drum plat): $F_{tr,v_{max}} = 782.9$ N
- Forța de tracțiune la urcare pantă 6% (la 100 km/h): $F_{tr,panta6} = 1674.6$ N
- Forța de tracțiune pentru panta maximă de 25% (la viteză redusă): $F_{tr,panta25} = 4902.4$ N
- Forța de tracțiune medie pentru accelerație maximă (0-100 km/h): $F_{tr,accel} = 6642.7$ N

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Pasul 2: Definirea parametrilor lanțului cinematic

Pentru a transfera aceste forțe de la roată la motor, avem nevoie de caracteristicile reductorului (transmisiei single-speed). Preluăm ecuația fundamentală de transfer a puterii din **subcapitolul 2.2.1**:

$$P_{motor} = \frac{P_{roata}}{\eta_{trans}} = \frac{F_{tr} \cdot v}{\eta_{trans}}$$

unde:

- P_{motor} : puterea mecanică necesară la arborele motorului electric [W] - reprezintă sarcina efectivă resimțită de rotorul motorului;
- P_{roata} : puterea mecanică necesară la roțile de tracțiune [W] - calculată în Capitolul 1;
- F_{tr} : forța de tracțiune totală necesară la roată [N] - calculată în Capitolul 1;
- v : viteza de deplasare a autovehiculului [m/s] - definită de regimul de rulare;
- η_{trans} : randamentul mecanic al transmisiei [-] - parametru adimensional care cuantifică pierderile prin frecare și barbotare din reductor. Vom adopta o valoare constantă:

$$\eta_{trans} = 0.95$$

Pentru transferul cuplului, folosim ecuația din **subcapitolul 2.2.3**:

$$C_{motor} = \frac{F_{tr} \cdot r_d}{i_{total} \cdot \eta_{trans}}$$

unde:

- C_{motor} : cuplul mecanic necesar la arborele motorului [Nm] - efortul de torsiune pe care statorul trebuie să-l inducă electromagnetic în rotor;
- F_{tr} : forța de tracțiune la roată [N] - efortul total de învins;

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- r_d : raza dinamică a roții [m] - transformă forța liniară în cuplu la nivelul punții;
- i_{total} : raportul total de transmitere [-] - factorul de multiplicare a cuplului asigurat de reductor. Pentru vehiculul de studiu adoptăm $i_{total} = 9.3$;
- η_{trans} : randamentul mecanic al transmisiei [-] - pierderile de efort în angrenaje (0.95).

Pasul 3: Calculul puterii maxime (P_{max}) la arbore

Puterea maximă este criteriul care va dimensiona sistemul de răcire al motorului (managementul termic). Conform analizei din subcapitolul 2.2.2, calculăm puterea pentru cele două scenarii de viteză ridicată.

Scenariul A: Puterea pentru Viteză Maximă Continuă (135 km/h = 37.5 m/s)

Aplicăm ecuația preluată din subcapitolul 2.2.1:

$$P_{motor, v_{max}} = \frac{782.9 \cdot 37.5}{0.95} = \frac{29358.75}{0.95} = 30903.9 \text{ W} \approx 30.9 \text{ kW}$$

Scenariul B: Puterea pentru Urcare Pantă 6% pe Autostradă (100 km/h = 27.78 m/s)

Aplicăm aceeași ecuație:

$$P_{motor, panta6} = \frac{1674.6 \cdot 27.78}{0.95} = \frac{46520.4}{0.95} = 48968.8 \text{ W} \approx 49.0 \text{ kW}$$

Din aceste două calcule, deducem că **Puterea nominală (continuă)** a motorului electric ce urmează a fi ales în Capitolul 3 trebuie să fie de minim **49.0 kW**. Valoarea de 30.9 kW acoperă doar deplasarea pe teren plat, dar un vehicul real trebuie să poată susține o pantă lungă de autostradă fără a intra în protecție termică (derating).

Pasul 4: Calculul Cuplului Maxim (C_{max}) la Arbore

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Cuplul este definitoriu pentru comportamentul în mediul urban (agilitate, demaraj, rampe abrupte). Aplicăm ecuația preluată din subcapitolul 2.2.3.

Scenariul C: Cuplul pentru Urcarea Pantei Maxime (25% la viteză foarte redusă)

$$C_{motor,panta25} = \frac{F_{tr,panta25} \cdot r_d}{i_{total} \cdot \eta_{trans}} = \frac{4902.4 \cdot 0.31}{9.3 \cdot 0.95} = \frac{1519.74}{8.835} \approx 172.0 \text{ Nm}$$

Scenariul D: Cuplul pentru Accelerație Maximă (Demaraj Urban 0-100 km/h)

$$C_{motor,accel} = \frac{F_{tr,accel} \cdot r_d}{i_{total} \cdot \eta_{trans}} = \frac{6642.7 \cdot 0.31}{9.3 \cdot 0.95} = \frac{2059.23}{8.835} \approx 233.1 \text{ Nm}$$

Cuplul maxim pe care trebuie să îl poată debita motorul pentru scurte perioade de timp (**cuplu de vârf / peak torque**) trebuie să fie de minim **233.1 Nm**. Aceasta este valoarea critică pentru siguranța depășirilor și manevrabilitatea în trafic stop-and-go.

Pasul 5: Calculul Parametrilor de Recuperare Energetică

Conform subcapitolului 2.3, trebuie să dimensionăm sistemul pentru a absorbi energia frânării. Ne bazăm pe decelerarea de la 50 km/h cu $a = -2.5 \text{ m/s}^2$ analizată în subcapitolul 2.3.2, care a generat o necesitate totală de forță de frânare $F_{fr,totala} = 5726.2 \text{ N}$.

În regim de frânare (motorul devine generator), direcția fluxului de putere se inversează: roata antrenează reductorul, care antrenează motorul. Ecuația puterii primite de motor (putere mecanică la arbore de convertit în electricitate) diferă subtil de tracțiune.

Preluând și adaptând principiul din **subcapitolul 2.3.1**:

$$P_{motor(gen)} = P_{roata,frana} \cdot \eta_{trans} = (F_{recup} \cdot v) \cdot \eta_{trans}$$

unde:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- $P_{motor(gen)}$: puterea mecanică disponibilă la arborele motorului în regim de generator (valoare negativă) [W];
- $P_{roata,frana}$: puterea mecanică generată la nivelul roților prin frânare (valoare negativă) [W];
- F_{recup} : forța de frânare recuperativă exercitată de mașina electrică [N];
- v : viteza la începutul frânării [m/s];
- η_{trans} : randamentul transmisiei [-] - observați că aici randamentul înmulțește puterea de la roată, deoarece o parte din energia roții se pierde în angrenaje *înainte* de a ajunge la motor.

Presupunând recuperare 100% (sistemul hidraulic inactiv):

$$\begin{aligned} P_{motor(gen)} &= (-5726.2 \text{ N} \cdot 13.89 \text{ m/s}) \cdot 0.95 = -79536.9 \text{ W} \cdot 0.95 \\ &= -75.5 \text{ kW} \end{aligned}$$

Sistemul Invertor-Motor trebuie să fie dimensionat pentru a suporta un flux invers de putere (regenerare) cu vârfuri de până la **-75.5 kW**. Din acest punct de vedere, dacă motorul ales are o putere de tracțiune de vârf de 100 kW, capacitatea de frânare recuperativă la 75.5 kW se va încadra în limitele termice. Componenta limitativă va fi însă capacitatea bateriei de a accepta acest curent enorm (lucru pe care îl vom detalia în Capitolul 4 - Baterii).

3.4.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 2

Următorul script MATLAB încorporează toți pașii de calcul și generează automat vizualizările. Acesta reprezintă un instrument de lucru esențial pentru proiect.

```
% --- Script MATLAB pentru Determinarea Parametrilor Motorului  
(Capitolul 2) ---  
% Proiect Autovehicule Electrice si Hibride
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

% Acest script se bazează OBLIGATORIU pe datele exportate în Capitolul 1.

```
clear; clc; close all;
```

%% PASUL 1: Importul Datelor din Capitolul 1

```
disp('--- PASUL 1: Importul fisierului Excel din Capitolul 1 --');  
-');
```

```
numeFisierIntrare =
```

```
'Rezultate_Calcul_Dinamica_Capitolul_1.xlsx';
```

```
try
```

```
    TabelIntrare = readtable(numeFisierIntrare, 'Sheet',
```

```
    'Date_Calculate_Studiu_Caz');
```

```
    disp('Date importate cu succes. Primele randuri:');
```

```
    disp(head(TabelIntrare, 3));
```

```
catch e
```

```
    error('Eroare la citirea fisierului Excel. Asigurati-va ca  
ati rulat scriptul din Capitolul 1!\nDetalii: %s', e.message);
```

```
end
```

% Extragerea vectorilor de date din tabel

```
v_kmh = TabelIntrare.Viteza_kmh;
```

```
v_ms = TabelIntrare.Viteza_ms;
```

```
F_total_0_perc_N = TabelIntrare.Forta_Totala_Panta_0_perc_N;
```

```
F_total_5_perc_N = TabelIntrare.Forta_Totala_Panta_5_perc_N;
```

%% PASUL 2: Definirea Parametrilor Lantului Cinematic

```
disp('--- PASUL 2: Definirea transmisiei ---');
```

```
params_trans.eta_trans = 0.95; % [-] Randamentul
```

```
transmisiei (reductor simplu)
```

```
params_trans.i_total = 9.3; % [-] Raportul total de
```

```
transmitere
```

```
params_trans.r_d = 0.31; % [m] Raza dinamica a rotii
```

```
(Preluata din Ipoteze Cap 1)
```

```
disp(params_trans);
```

%% PASUL 3 & 4: Calculul Puterii si Cuplului la Arborele Motorului

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
disp('--- PASUL 3 & 4: Calculul hartii de sarcina la nivelul  
motorului ---');

% Calculul Puterii Mecanice Necesare la Motor [kW] (Ecuatia din  
Subcap. 2.2.1)
% Impartim la randament deoarece motorul trebuie sa produca mai  
mult pentru a acoperi pierderile.
P_motor_kW_0_perc = ((F_total_0_perc_N .* v_ms) ./  
params_trans.eta_trans) / 1000;  
P_motor_kW_5_perc = ((F_total_5_perc_N .* v_ms) ./  
params_trans.eta_trans) / 1000;

% Calculul Cuplului Mecanic Necesar la Motor [Nm] (Ecuatia din  
Subcap. 2.2.3)
C_motor_Nm_0_perc = (F_total_0_perc_N .* params_trans.r_d) ./  
(params_trans.i_total * params_trans.eta_trans);  
C_motor_Nm_5_perc = (F_total_5_perc_N .* params_trans.r_d) ./  
(params_trans.i_total * params_trans.eta_trans);

% Calculul turatiei motorului electric [rpm] (relatie  
cinematica de baza)
% omega_motor = v_ms / r_d * i_total; N_motor = omega_motor *  
30 / pi;  
Turatie_Motor_rpm = (v_ms ./ params_trans.r_d) .*  
params_trans.i_total .* (30 / pi);

%% PASUL 6: Generarea Anvelopei de Performanta (Figura 2.2) si  
Export
disp('--- PASUL 6: Generarea Anvelopei de Performanta ---');

figure('Name', 'Figura 2.2: Harta de Sarcina a Motorului');
% Utilizam functia yyaxis pentru a reprezenta Puterea si Cuplul  
pe aceeasi figura, dar scari diferite

% Axa Y din stanga pentru Putere (Drum plat vs Panta 5%)
yyaxis left
plot(v_kmh, P_motor_kW_0_perc, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(v_kmh, P_motor_kW_5_perc, 'b--', 'LineWidth', 2);
ylabel('Putere Necesară la Arbore [kW]', 'Color', 'b');
ylim([0 80]);
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

```
set(gca, 'ycolor', 'b');

% Axă Y din dreapta pentru Cuplu (Drum plat vs Panta 5%)
yyaxis right
plot(v_kmh, C_motor_Nm_0_perc, 'r-', 'LineWidth', 2);
plot(v_kmh, C_motor_Nm_5_perc, 'r--', 'LineWidth', 2);
ylabel('Cuplu Necesat la Arbore [Nm]', 'Color', 'r');
ylim([0 250]);
set(gca, 'ycolor', 'r');

grid on;
title('Figura 2.2: Anvelopa de Performanță la Arborele  
Motorului');
xlabel('Viteză Autovehicul [km/h]');
legend('Putere (Plat)', 'Putere (Pantă 5%)', 'Cuplu (Plat)',  
'Cuplu (Pantă 5%)', 'Location', 'northwest');

% --- Exportul Datelor în noul Excel ---
disp('Se exportă rezultatele consolidate în Excel...');

% Cream un tabel combinat ce include și rezultatele noi
TabelRezultate_Cap2 = table(v_kmh, v_ms, Turatie_Motor_rpm, ...
    P_motor_kW_0_perc, C_motor_Nm_0_perc, ...
    P_motor_kW_5_perc, C_motor_Nm_5_perc, ...
    'VariableNames', { ...
        'Viteza_kmh', 'Viteza_ms', 'Turatie_Motor_rpm', ...
        'Putere_Motor_Panta_0_kW', 'Cuplu_Motor_Panta_0_Nm', ...
        'Putere_Motor_Panta_5_kW', 'Cuplu_Motor_Panta_5_Nm'});

numeFisierIesire =
'Rezultate_Parametri_Motor_Capitolul_2.xlsx';
try
    writetable(TabelRezultate_Cap2, numeFisierIesire, 'Sheet',
    'Cerinte_Sistem_Propulsie');
    fprintf('SUCCES! Datele au fost exportate în: %s\n',
    fullfile(pwd, numeFisierIesire));
catch e
    fprintf('EROARE la exportul Excel: %s\n', e.message);
end

disp('--- FINALIZARE STUDIU DE CAZ CAPITOLUL 2 ---');
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

3.4.3.1 Explicația structurii codului MATLAB

1. Importul Automat al Datelor (readtable):

- În loc să rescriem ecuațiile sau să introducem manual valorile forțelor calculate în Capitolul 1, scriptul începe prin a citi fișierul Excel generat anterior (Rezultate_Calcul_Dinamica_Capitolul_1.xlsx).
- *Avantaj ingineresc:* Dacă profesorul coordonator vă cere să schimbați masa mașinii (de exemplu, să simulați vehiculul gol, nu la MTMA), rulați doar scriptul din Cap. 1, iar scriptul din Cap. 2 va prelua automat noile forțe mai mici, generând rezultate actualizate fără nicio modificare de cod.

2. Transformarea Cinematică (Împărțirea la Randament):

- Liniile unde se calculează $P_{\text{motor_kW}}$ și $C_{\text{motor_Nm}}$ aplică ecuațiile de transfer prin reductor.
- Veți observa că forța sau puterea este **împărțită** la $\text{params_trans.eta_trans}$ (0.95). Acest lucru instruește MATLAB-ul că motorul trebuie să producă cu 5% *mai multă* putere/cuplu decât are nevoie roata, pentru a compensa frecările din roțile dințate ale reductorului.

3. Tehnica de Plotare cu Axa Dublă (yyaxis):

- Aceasta este o funcție MATLAB avansată, crucială pentru acest capitol. Puterea se măsoară în zeci de unități (0-80 kW), în timp ce cuplul se măsoară în sute de unități (0-250 Nm). Dacă le-am desena pe aceeași axă standard, curba puterii ar

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

părea o linie plată jos, strivită de scara cuplului.

- Comanda yyaxis left activează axa Y din stânga (dedicată exclusiv Puterii, colorată în albastru), iar yyaxis right activează o a doua scară pe partea dreaptă a graficului (dedicată exclusiv Cuplului, colorată în roșu). Aceasta permite suprapunerea armonioasă a două fenomene fizice diferite pe același domeniu de viteză.

4. Consolidarea și Exportul Final (writetable):

- La final, codul creează un nou tabel care pune la un loc datele vechi (viteza) cu datele noi (Turația în RPM, Puterea și Cuplul la motor).
- Acesta generează fișierul Rezultate_Parametri_Motor_Capitolul_2.xlsx. Acest fișier reprezintă **Caietul de Sarcini digital** al proiectului dumneavoastră.

3.4.3.2 Rezultate

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

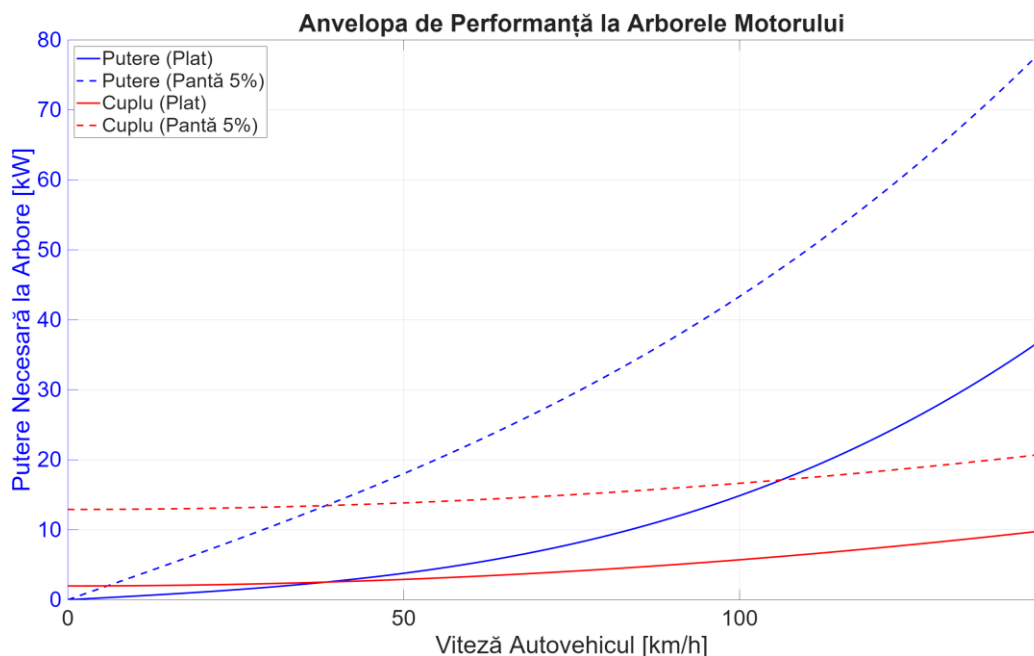


Figura 2.4: Caracteristica de performanță la arborele motorului

Figura 2.4 reprezintă "radiografia" efortului mecanic pe care motorul electric trebuie să îl depună pe întreg spectrul de viteze al autovehiculului. Nu mai privim vehiculul din exterior, ci ne plasăm direct pe axul rotorului, observând de câtă "forță de răsucire" (cuplu) și de câtă "energie pe secundă" (putere) avem nevoie pentru a mișca mașina în realitatea fizică.

Graficul este structurat pe două axe verticale (Y) suprapuse peste aceeași axă orizontală a vitezei, deoarece, în ingineria propulsiei, un motor nu poate fi caracterizat doar prin putere sau doar prin cuplu; ambele lucrează în tandem.

1. Analiza liniilor roșii: necesarul de cuplu (efortul de torsiune)

Liniile roșii ne spun cât de tare trebuie să "tragă" motorul la un moment

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

dat.

- **Linia roșie continuă (drum plat):** Observăm că la viteze urbane foarte mici, de la plecarea de pe loc, necesarul de cuplu pe un drum perfect plan este minim. Motorul trebuie doar să învingă rezistența cauciucurilor care se deformează pe asfalt. Pe măsură ce viteza crește, linia începe să urce ușor, fiindcă aerul devine din ce în ce mai dens și opune rezistență.
- **Linia roșie întreruptă (panta de 5%):** Aici intervine o schimbare dramatică. Observați că linia nu mai pleacă din zero, ci face un salt considerabil în sus încă de la 0 km/h. De ce? Pentru că gravitația nu ține cont de viteză. Dacă mașina este oprită pe o rampă (cum ar fi ieșirea dintr-o parcare subterană), gravitația trage constant vehiculul la vale. Pentru a ține mașina pe loc sau a o pune în mișcare, motorul trebuie să genereze imediat un cuplu de bază masiv, la care se va adăuga ulterior efortul de înaintare. Acesta este motivul pentru care motoarele electrice sunt ideale în oraș: oferă această "smulgere" imensă instantaneu, fără a fi nevoie de o cutie de viteze complexă sau de ambalarea unui motor termic.

2. Analiza liniilor albastre: necesarul de putere (rata de consum energetic)

Dacă liniile roșii ne arată *cât de greu* este, liniile albastre ne arată *cât de repede obosim* (câta energie consumăm din baterie în fiecare secundă pentru a susține acel efort).

- **Linia albastră continuă (drum plat):** Forma acestei curbe este esența înțelegerii vehiculelor electrice. Observați cum la viteze de oraș (până în 50-60 km/h), curba stă foarte jos, aproape lipită de axă. Consumul de putere este infim, motiv pentru care autonomia în mediul urban este

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

excelentă. Cu toate acestea, dincolo de 80-100 km/h, curba „explodează” în sus. Aerul, care la viteză mică era insesizabil, devine un zid care trebuie străpuns. Șoferul apasă accelerația pe autostradă și observă cum procente de baterie scad văzând cu ochii, fenomen perfect explicat de curbura abruptă a acestei linii.

- **Linia albastră întreruptă (panta de 5%):** Acesta este cel mai agresiv scenariu. Combinarea vitezei mari (care dictează o luptă acerbă cu aerodinamica) cu o pantă (care adaugă constant greutatea mașinii trăgând la vale) duce la un necesar de putere colosal. Dacă la 130 km/h pe drum plat ne situăm undeva la puțin peste 30 kW, prezența unei pante de doar 5% trimite curba mult în afara graficului, spre 80-90 kW.

Privind graficul în ansamblu, înțelegem de ce proiectarea unui autovehicul electric este un joc al compromisurilor termice. O călătorie zilnică prin oraș înseamnă că motorul nostru va "naviga" doar în colțul din stânga-jos al graficului, „șoptind” la puteri și cupluri infime. Însă, inginerul trebuie să dimensioneze motorul, inverterul și sistemul de răcire pentru colțul din dreapta-sus (sau pentru liniile întrerupte). Motorul ce urmează a fi ales trebuie să dețină propriile lui curbe de capabilitate care să "acopere" ca o umbrelă toate aceste linii de necesar. Dacă sistemul de răcire nu este capabil să disipeze căldura generată pe traiectoria liniei albastre întrerupte (pe o autostradă montană), mașina va intra în protecție termică (derating), tăind puterea și încetinind forțat vehiculul, un fenomen extrem de frustrant și periculos pentru șofer.

Prin urmare, Figura 2.4 nu este doar o reprezentare grafică, ci este chiar "caietul de sarcini" vizual cu care vom merge în Capitolul 3 pentru a selecta un motor din cataloagele producătorilor.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

4 Selecția sistemului de propulsie: analiza comparativă și alegerea motorului electric

4.1 Criterii de selecție: randament, densitate de putere, masa proprie, tipul de răcire

Până în acest punct al proiectului, am parcurs etapele de definire a "amprenteii" dinamice a autovehiculului (Capitolul 1) și am cuantificat, prin calcul riguros, efortul mecanic necesar la nivelul arborelui motor (Capitolul 2). Am determinat că pentru autovehiculul nostru de studiu, care funcționează într-un regim mixt, dar cu predominanță urbană, avem nevoie de o unitate de propulsie capabilă să furnizeze un cuplu de vârf de 233.1 Nm și o putere nominală de cel puțin 49 kW pentru a menține performanțele de viteză și pantă.

Aceste valori numerice constituie fundamentul documentului de **cerințe tehnice**. Totuși, alegerea unui motor electric nu se rezumă doar la bifarea unor cifre de putere și cuplu. În ingineria autovehiculelor electrice (EV), motorul este o componentă a unui sistem integrat, iar performanța sa "pe hârtie" trebuie filtrată prin patru criterii calitative și cantitative esențiale: **randamentul global, densitatea de putere, masa proprie și strategia de management termic (răcirea)**. Aceste criterii dictează nu doar cât de repede accelerează mașina, ci mai ales cât de eficient consumă energia prețioasă din baterie și cât de fiabil este sistemul pe termen lung.

4.1.1 Randamentul (Eficiența Energetică) și Harta de Eficiență

Randamentul (η) este, probabil, cel mai critic parametru în selecția motorului pentru un mediu urban. Spre deosebire de motoarele cu ardere internă

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(ICE), unde randamentul maxim rareori depășește 35-40%, motoarele electrice moderne ating valori de peste 90-95%. Cu toate acestea, în regim urban (stop-and-go), motorul nu funcționează constant în punctul său de eficiență maximă.

Ecuția generală a randamentului pentru o mașină electrică în regim de tracțiune este:

$$\eta_{motor} = \frac{P_{mech}}{P_{electric}} = \frac{T \cdot \omega}{U_{DC} \cdot I_{DC} \cdot \eta_{inv}}$$

unde:

- η_{motor} este randamentul instantaneu al motorului electric [-] - parametru adimensional ce indică gradul de conversie a energiei electrice în lucru mecanic util;
- T reprezintă cuplul electromagnetic la arbore [Nm] - efortul de torsiune furnizat de motor;
- ω este viteza unghiulară a rotorului [rad/s] - viteza de rotație corelată cu viteza vehiculului prin raportul de transmitere;
- U_{DC} reprezintă tensiunea curentului continuu din bateria de înaltă tensiune (HV) [V] - potențialul electric furnizat invertorului;
- I_{DC} este curentul absorbit din baterie [A] - fluxul de sarcină electrică ce determină puterea consumată;
- η_{inv} reprezintă randamentul invertorului [-] - pierderile prin comutație și conducție în elementele semiconductoare (IGBT sau SiC).

4.1.1.1 Problematizare inginerescă în mediul urban

În traficul urban, motorul funcționează des la turații mici și cupluri mari (plecări de pe loc) sau la turații medii cu sarcini parțiale. Un motor cu un randament maxim de 97% într-un punct izolat poate fi mai slab decât un motor

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

cu randament maxim de 94%, dar care menține peste 90% pe o suprafață mult mai mare a **Hărții de Eficiență**.

În alegerea motorului, căutăm un design care minimizează pierderile Joule ($P_{cu} = R \cdot I^2$), dominante la cupluri mari (oraș), și pierderile în fier (histerezis și curenți turbionari), dominante la turații mari (autostradă). Pentru autovehiculul nostru de studiu, capacitatea de **frânare recuperativă** (Regenerative Braking) este un sub-criteriu al randamentului: motorul ales trebuie să aibă un randament ridicat și în regim de generator pentru a maximiza recuperarea energiei cinetice la fiecare semafor.

4.1.2 Densitatea de Putere (p_{dens})

Densitatea de putere reprezintă capacitatea motorului de a genera performanță raportată la volumul său sau la masa sa. Într-un vehicul electric, spațiul sub capotă (sau pe puntea spate) este extrem de limitat de prezența inverterului, a sistemului de management termic și a componentelor de direcție/suspensie.

Densitatea de putere gravimetrică se calculează ca:

$$\rho_p = \frac{P_{peak}}{m_{motor}}$$

unde:

- ρ_p este densitatea de putere gravimetrică [kW/kg] - indică cât de eficient este utilizat materialul activ (cupru, oțel electrotehnic, magneți) pentru a genera putere;
- P_{peak} reprezintă puterea de vârf a motorului [kW] - capacitatea maximă de livrare a puterii pe termen scurt (uzual 10-30 secunde);
- m_{motor} este masa proprie a unității motorului [kg].

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

4.1.2.1 Relevanța în cerințele tehnice

O densitate de putere mare (valori tipice actuale în industrie sunt între 2 și 5 kW/kg pentru motoarele sincrone cu magneți permanenți) permite inginerului să proiecteze un vehicul mai ușor. O masă mai mică a motorului reduce sarcina pe puntea față, îmbunătățind dinamica virajului și, mai important, reduce forța de rezistență la rulare (F_{rul}) și forța de inerție (F_i) pe care le-am calculat în Capitolele 1 și 2.

De exemplu, utilizarea tehnologiei de bobinaj de tip "Hairpin" (conductori rectangulari în loc de sârmă rotundă) crește factorul de umplere a slotului statoric, permițând o densitate de putere superioară, criteriu esențial pentru vehiculele din clasa Renault Zoe unde fiecare kilogram economisit înseamnă metri suplimentari de autonomie.

4.1.3 Masa proprie a sistemului de propulsie

Masa proprie a motorului este un parametru care intră într-o buclă de feedback cu calculele de dinamică. În Capitolul 1, am stabilit o masă totală a vehiculului (m_{total}). Alegerea unui motor greu (de exemplu, un motor asincron robust, dar masiv) ar forța recalcularea forțelor de rezistență.

Ecuția forței de tracțiune necesare la demaraj (din Capitolul 2.1) evidențiază impactul masei:

$$F_{tr} = m_{total} \cdot g \cdot f_r + \delta \cdot m_{total} \cdot a$$

unde:

- δ este coeficientul masei echivalente [-] - acesta este direct influențat de momentul de inerție al rotorului motorului.

Un motor mai ușor este de dorit, dar adesea vine cu costuri mai mari

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(utilizarea magneților de pământuri rare precum Neodimul sau a carcaselor din aliaje ușoare de magneziu/aluminiu). În **cerințele tehnice** ale proiectului, masa motorului trebuie optimizată pentru a nu depăși o anumită cotă din masa totală, asigurând în același timp robustețea necesară pentru a suporta cuplurile de șoc specifice plecărilor bruște de pe loc în mediul urban.

4.1.4 Tipul de Răcire (*Managementul Termic*)

Sistemul de răcire este cel care definește diferența dintre puterea nominală (P_{nom}) și puterea de vârf (P_{peak}). Performanța unui motor electric este limitată în mod fundamental de temperatura maximă admisibilă de izolația înfășurărilor statorice (uzual Clasa H, până la 180°C).

Căldura ce trebuie evacuată este generată în principal prin pierderi Joule:

$$Q_{disipat} = I_{rms}^2 \cdot R_{faza}$$

unde:

- $Q_{disipat}$ reprezintă puterea termică disipată sub formă de căldură [W] - inamicul principal al densității de putere;
- I_{rms} este curentul efectiv pe fază [A] - corelat direct cu cuplul furnizat;
- R_{faza} reprezintă rezistența electrică a înfășurărilor [Ω] - depinde de material (cupru/aluminiu) și crește odată cu temperatura.

Opțiuni tehnologice pentru răcire

1. **Răcire cu Aer (Pasivă/Activă):** Simplă, ușoară, dar inefficientă pentru densități mari de putere. Se folosește doar la vehicule foarte ușoare (L7e) sau motociclete electrice.
2. **Răcire cu Lichid (Apă-Glicol):** Standardul actual în industria auto

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(utilizat și pe Renault Zoe). Lichidul circulă printr-o mantaua de răcire (water jacket) care înconjoară statorul.

3. **Răcire cu Ulei (Prin pulverizare sau imersie):** Cea mai avansată metodă. Uleiul fiind dielectric, poate intra în contact direct cu înfășurările și cu rotorul (care este greu de răcit prin metoda cu apă-glicol). Această metodă permite atingerea unor puteri de vârf mult mai ridicate și menținerea lor pe perioade mai lungi.

În traficul stop-and-go, motorul suferă vârfuri termice repetate la fiecare plecare de la semafor. Un sistem de răcire cu inerție termică mică și capacitate mare de evacuare (lichid) este obligatoriu pentru a evita intrarea motorului în regim de "Thermal Derating" (reducerea automată a puterii pentru protecție), fenomen ce ar face vehiculul letargic și periculos în intersecții.

• 3.1.5. Sinteza Criteriilor și Legătura cu Etapele de Calcul

Toate aceste criterii se întorc la rezultatele din **Capitolul 2**. Când am calculat $P_{max} = 49 \text{ kW}$ și $C_{max} = 233.1 \text{ Nm}$, am definit necesarul de "ieșire". Criteriile de selecție de acum definesc "calitatea" procesului de obținere a acelei ieșiri.

Pentru a facilita selecția în subcapitolele următoare, vom folosi un indicator sintetic numit **factor de merit (FoM)**, care ponderează aceste criterii:

$$FoM = w_1 \cdot \bar{\eta} + w_2 \cdot \rho_p - w_3 \cdot m_{sys}$$

unde:

- $w_{1,2,3}$ sunt ponderi alese în funcție de misiunea vehiculului (pentru un vehicul urban, w_1 - randamentul - are ponderea cea mai mare);
- $\bar{\eta}$ este randamentul mediu în ciclu urban;
- m_{sys} este masa totală a unității de propulsie.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Pe baza calculelor din Capitolul 2 și a criteriilor explicate mai sus, stabilim următoarea matrice de selecție pe care o vom folosi pentru a interoga bazele de date ale producătorilor (Tier 1):

Parametru	Valoare Cerută (Min/Max)	Justificare Inginerească
Tehnologie Motor	MSMP sau MA	MSMP pentru randament maxim urban; MA pentru cost și coasting.
Putere Nominală (P_{nom})	≥ 49 kW	Menținerea vitezei de 100 km/h în pantă de 6%.
Cuplu de Vârf (C_{peak})	≥ 233.1 Nm	Asigurarea accelerației 0-100 km/h în 9.5s.
Randament Maxim	$> 94\%$	Maximizarea autonomiei bateriei (Cap. 4).
Tip Răcire	Lichid (Apă-Glicol)	Gestionarea vârfurilor termice în trafic urban.
Turație Maximă	≥ 11.000 rpm	Atingerea vitezei de 135 km/h cu raportul $i = 9.3$.

Definind cadrul calitativ și cantitativ pentru alegerea motorului putem spune că nu mai căutăm doar "un motor de 50 kW", ci căutăm o unitate de propulsie cu management termic prin lichid, capabilă să mențină un randament ridicat în regim tranzitoriu și care să aibă o masă proprie redusă pentru a nu penaliza dinamica stabilită în Capitolul 1.

4.2 *Selecția motoarelor electrice din cataloage: analiză tehnologică și tabele de selecție*

În Capitolul 2, am stabilit că autovehiculul nostru de studiu necesită un motor capabil de un cuplu de vârf (C_{peak}) de minim **233.1 Nm** și o putere nominală (P_{nom}) de **49 kW**. Aceste valori nu sunt opționale; ele reprezintă pragul sub care vehiculul nu ar putea urca pantele de parcare (25%) sau nu ar putea menține viteza de croazieră în siguranță pe autostradă.

În acest subcapitol, vom analiza oferta marilor producători (Bosch,

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

BorgWarner, Dana TM4, Siemens, EMRAX) pentru a găsi unitatea de propulsie optimă. Vom clasifica aceste motoare în funcție de topologia lor constructivă, deoarece regimul urban (stop-and-go) penalizează diferit fiecare tip de motor din punct de vedere al randamentului.

4.2.1 Fizica generării cuplului și puterii

Indiferent de tipul de motor ales, interacțiunea dintre sistemul electric și cel mecanic este guvernată de ecuația fundamentală a puterii mecanice la arbore:

$$P_{mecanica} = \frac{C \cdot n}{9550}$$

unde:

- $P_{mecanica}$ este puterea la arborele motorului [kW] - reprezintă rata de transfer a energiei de la motor la transmisie;
- C reprezintă cuplul la arbore [Nm] - forța de torsiune generată electromagnetic în rotor;
- n este turația motorului [rpm] - viteza de rotație a arborelui de ieșire;
- 9550 este o constantă de conversie [-] - derivată din transformarea unităților de măsură (de la rad/s și W la rpm și kW).

Pentru **Motorul Sincron cu Magneți Permanenți (MSMP)**, cuplul electromagnetic depinde direct de fluxul magneților și de curentul de fază:

$$C_{em} = \frac{3}{2} \cdot p \cdot [\psi_{pm} \cdot i_q + (L_d - L_q) \cdot i_d \cdot i_q]$$

unde:

- C_{em} este cuplul electromagnetic generat [Nm] - componenta activă a efortului de torsiune;

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- p reprezintă numărul de perechi de poli [-] - parametru constructiv al statorului/rotorului;
- ψ_{pm} este fluxul magnetic al magneților permanenți [Wb] - intensitatea câmpului magnetic oferit de magneții de pământuri rare;
- L_d, L_q sunt inductanțele pe axele d și q [H] - caracteristici electromagnetice ce determină și cuplul de reluctanță;
- i_d, i_q reprezintă componentele curentului statoric pe axele d și q [A] - variabilele de control gestionate de inverter.

4.2.2 Categoriile de motoare și analiza "trade-off" pentru mediul urban

Studentul trebuie să aleagă între trei tehnologii principale, fiecare având un comportament distinct în traficul urban:

1. **Motorul Sincron cu Magneți Permanenți (MSMP / PMSM):**
 - **Avantaj:** Randament maxim la sarcini parțiale (urban), densitate de putere uriașă.
 - **Dezavantaj:** Cost ridicat (pământuri rare), pierderi prin curenți turbionari la turații foarte mari.
2. **Motorul Asincron / de Inducție (MA / ACIM):**
 - **Avantaj:** Robust, ieftin, nu are pierderi de magnetizare când "rulează liber" (coasting).
 - **Dezavantaj:** Randament mai scăzut la viteze mici (oraș) din cauza curentului de magnetizare necesar în rotor.
3. **Motoare cu Flux Axial (Axial Flux):**
 - **Avantaj:** Formă de "disc", extrem de compacte, cuplu masiv.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Dezavantaj:** Fabricație complexă, răcire dificilă a rotorului.

4.2.3 Tabele cu Date Tehnice de la Producători (Matricea de Selecție)

Mai jos sunt prezentate patru tabele centralizate cu date reale, extrase din portofoliile actuale ale producătorilor Tier 1. Studentul va selecta modelul care acoperă **Cerințele Tehnice** de 233 Nm și 49 kW nominal.

Tabel 3.1: Portofoliu DANA TM4 (Seria MOTIVE - Uz general și LCV) - Ideal pentru autoturisme segment B/C și utilitare ușoare.

Model	Tip	P_{peak} [kW]	P_{nom} [kW]	C_{max} [Nm]	N_{max} [rpm]	Masa [kg]	Datasheet Link
MOTIVE M1	MSMP	115	62	265	11.000	51	Link Dana TM4
MOTIVE M2	MSMP	150	85	340	12.000	58	Link Dana TM4
MOTIVE M3	MSMP	200	110	450	12.000	65	Link Dana TM4

Tabel 3.2: Portofoliu BORGWARNER (Seria HVH - Performanță ridicată) - Utilizate pe scară largă în platforme de înaltă tensiune (400V/800V).

Model	Tip	P_{peak} [kW]	C_{max} [Nm]	Tip Răcire	N_{max} [rpm]	Eficiență Max	Datasheet Link
HVH 250-090	MSMP	140	350	Ulei/Lichid	10.600	95%	Link BorgWarner
HVH 250-115	MSMP	225	420	Ulei/Lichid	10.600	95%	Link BorgWarner
HVH 410-075	MSMP	240	825	Lichid	4.500	94%	Link BorgWarner

Tabel 3.3: Portofoliu BOSCH (Soluții Integrate eAxe) - Sistem complet: Motor + Invertor + Reductor.

Model	Tip	P_{peak}	C_{wheel}	Tensiune	Masa	Tip Motor	Datasheet
-------	-----	------------	-------------	----------	------	-----------	-----------

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

		[kW]	[Nm]*	[V]	[kg]		Link
eAxe (Gen 1)	MSMP	50 - 150	1000 - 3500	400	80 - 90	MSMP	Link Bosch Mobility
eAxe (Gen 2)	MSMP	Up to 230	Up to 4500	400/800	75	MSMP/SiC	Link Bosch Mobility

**Notă: Bosch specifică cuplul la roată (wheel torque) incluzând raportul reductorului.*

Tabel 3.4: Motoare Specializate de Înaltă Densitate (EMRAX / YASA) - Ideale pentru vehicule ultra-ușoare sau performanță extremă.

Producător	Model	Tip Flux	P_{peak} [kW]	C_{peak} [Nm]	Masa [kg]	N_{max} [rpm]	Datasheet Link
EMRAX	228	Axial	109	230	12.3	6.500	Link EMRAX
EMRAX	268	Axial	200	500	20.3	5.500	Link EMRAX
YASA	750	Axial	200	790	37.0	3.250	Link YASA

Prin corelarea nevoilor de tracțiune calculate anterior cu oferta tehnologică prezentată în aceste tabele, studentul poate acum să opteze pentru o soluție concretă. Alegerea motorului va influența direct capitolul următor (Bateria), deoarece tensiunea de operare a inverterului și curentul absorbit depind de modelul selectat aici.

4.3 Alegerea inverterului de putere: interfața inteligentă dintre baterie și motor

Dacă bateria reprezintă rezervorul de energie, iar motorul electric este forța motrice, inverterul de putere (Power Inverter) reprezintă „creierul” și „mușchii” care orchestrează întregul flux energetic al autovehiculului. În contextul autovehiculelor electrice moderne, inverterul nu este doar un simplu convertor static, ci un sistem complex de procesare a puterii care transformă curentul continuu (DC) furnizat de bateria de înaltă tensiune în curent alternativ (AC) trifazat, necesar pentru alimentarea înfășurărilor statorice ale motorului.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibrice

– numai pentru uz intern –

Alegerea inverterului este indisolubil legată de specificațiile motorului stabilite anterior (233 Nm și 49 kW nominal / 100 kW peak) și de tensiunea pachetului de baterii (pe care o vom detalia în Capitolul 4). Un inverter subdimensionat va limita performanțele motorului, în timp ce unul supradimensionat va penaliza masa vehiculului și costurile de fabricație. În mediul urban, unde regimurile tranzitorii sunt dominante, inverterul trebuie să asigure un control extrem de precis al cuplului pentru a garanta o rulare lină și o recuperare maximă a energiei la frânare.

4.3.1 Fundamente Teoretice și Ecuațiile de Dimensionare

Funcționarea inverterului se bazează pe comutarea de înaltă frecvență a unor tranzistori de putere, utilizând algoritmi de tip PWM (Pulse Width Modulation) sau Space Vector Modulation (SVM) pentru a sintetiza o undă sinusoidală de curent.

Ecuația Puterii la Ieșirea Inverterului:

Pentru a acoperi necesarul de putere al motorului calculat în Capitolul 2, inverterul trebuie să poată livra o putere electrică trifazată calculată astfel:

$$P_{inv_out} = \sqrt{3} \cdot V_{L-L_rms} \cdot I_{phase_rms} \cdot \cos(\phi)$$

unde:

- P_{inv_out} reprezintă puterea electrică activă la ieșirea inverterului [W] - trebuie să fie egală cu P_{motor}/η_{motor} ;
- V_{L-L_rms} este tensiunea de linie (line-to-line) efectivă aplicată motorului [V] - depinde direct de tensiunea magistralei DC a bateriei (V_{DC});
- I_{phase_rms} reprezintă curentul de fază efectiv [A] - parametrul critic

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

care determină solicitarea termică a componentelor electronice;

- $\cos(\phi)$ este factorul de putere al motorului [-] - indică defazajul dintre tensiune și curent, fiind specific tipului de motor (uzual 0.85 - 0.95 pentru MSMP).

4.3.1.1 Relația dintre tensiunea bateriei și tensiunea motorului

Tensiunea maximă de linie pe care inverterul o poate genera fără a intra în regim de suprainmodulație este limitată de tensiunea bateriei:

$$V_{L-L_{rms_max}} \approx \frac{V_{DC}}{\sqrt{2}}$$

unde:

- $V_{L-L_{rms_max}}$ este valoarea maximă a tensiunii de linie [V];
- V_{DC} reprezintă tensiunea curentului continuu furnizată de pachetul de baterii HV [V].

4.3.1.2 Importanța randamentului inverterului (η_{inv}):

Pierderile în inverter se împart în pierderi prin conducție și pierderi prin comutație. În regim urban, unde frecvența de comutație este ridicată pentru a asigura un control fin al cuplului la viteze mici, pierderile prin comutație pot deveni semnificative.

$$P_{loss_inv} = P_{cond} + P_{sw}$$

unde:

- P_{loss_inv} reprezintă puterea totală pierdută în inverter sub formă de căldură [W];
- P_{cond} reprezintă pierderile prin conducție [W] - apar datorită rezistenței

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

interne și căderii de tensiune pe tranzistori în stare de conducție;

- P_{sw} reprezintă pierderile prin comutație [W] - apar în momentele de tranziție (închidere/deschidere) ale tranzistorilor, fiind proporționale cu frecvența de lucru.

4.3.2 *Problematizare* *inginerească:* *tehnologia* *semiconductoarelor (Si vs. SiC)*

Alegerea tehnologiei tranzistorilor de putere reprezintă o analiză critică (trade-off) între cost și eficiență, cu un impact major asupra realității urbane.

1. **IGBT din Siliciu (Si):**

- **Caracteristici:** Tehnologie matură, cost redus, robustă.
- **Limitări:** Pierderi prin comutație relativ mari la frecvențe ridicate.
- **Impact Urban:** În traficul stop-and-go, unde invertorul trebuie să comute rapid pentru a menține controlul cuplului, randamentul scade, generând căldură care trebuie evacuată prin sistemul de răcire.

2. **MOSFET din Carbură de Siliciu (SiC):**

- **Caracteristici:** Tehnologie de ultimă generație (Wide Bandgap), pierderi prin comutație extrem de mici, operare la temperaturi mai înalte.
- **Impact Urban:** Invertorul cu SiC poate opera la frecvențe de comutație mult mai mari (peste 20 kHz), ceea ce duce la o undă de curent mai "curată", reducând vibrațiile și zgomotul motorului (NVH - Noise, Vibration, Harshness), aspect esențial pentru confortul urban. Mai important, randamentul general

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

crește cu 2-5%, ceea ce se traduce direct în creșterea autonomiei cu aproximativ 5-10% în ciclul urban.

Pentru un vehicul premium sau unul unde maximizarea autonomiei este critică, SiC este alegerea tehnologică superioară. Pentru vehicule de volum (buget), IGBT-urile rămân soluția standard datorită raportului cost-performanță.

4.3.3 Criterii de compatibilitate inverter-motor

Pentru ca studentul să aleagă un inverter compatibil, trebuie să verifice următoarele puncte în documentația tehnică:

1. **Curentul de fază maxim (I_{peak}):** Inverterul trebuie să poată furniza curentul necesar motorului pentru a genera cuplul de vârf de 233 Nm.

$$I_{inv_max} \geq I_{mot_peak}$$

2. **Plaja de tensiune DC (V_{DC_range}):** Inverterul trebuie să poată opera în intervalul de tensiune al bateriei (ex. 250V - 450V pentru un sistem de 400V).
3. **Frecvența fundamentală maximă (f_{out_max}):** Trebuie să acopere turația maximă a motorului.

$$f_{out} = \frac{n_{max} \cdot p}{60}$$

unde

- n_{max} este turația [rpm]
- p numărul de perechi de poli.

4.3.4 Tabele de Selecție Comparativă: Invertoare de la Producători Tier 1

Am extras date din portofoliile oficiale pentru a oferi o bază de selecție

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

riguroasă. Studentul trebuie să coreleze aceste date cu motorul ales anterior.

Tabel 3.5: Portofoliu BOSCH - Seria Silicon Carbide (SiC) și IGBT

Referință pentru sisteme integrate și stand-alone.

Model Invertor	Tehnologie	V_{DC} [V]	I_{peak} [A]	P_{max} [kW]	Masa [kg]	Datasheet Link
INVcon 2.3	Si IGBT	150 - 450	450	150	7.5	Bosch Mobility
INVcon 3.3 (SiC)	SiC MOSFET	400 / 800	550	230	8.0	Bosch Mobility

Tabel 3.6: Portofoliu BORGWARNER - Seria Viper (Control Precis)

Cunoscute pentru designul compact și integrarea facilă.

Model Invertor	Tensiune Max [V]	I_{peak} [A]	P_{peak} [kW]	Răcire	Caracteristici Speciale	Datasheet Link
Viper 400V	450	400	120	Lichid	Design Scalabil, HVIL integrat	BorgWarner Power Electronics
Viper 800V	850	300	250	Lichid	Optimizat pentru SiC	BorgWarner Power Electronics

Tabel 3.7: Portofoliu VITESCO TECHNOLOGIES (Ex-Continental)

Soluții optimizate pentru eficiență și cost.

Model	Tip Tranzistori	$V_{nominal}$ [V]	P_{peak} [kW]	Greutate [kg]	Eficiență Max	Datasheet Link
High Voltage	IGBT	400	80 - 150	< 5	> 97%	Vitesco Technologies

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Inverter						
800V SiC Inverter	SiC	800	Up to 300	~6	> 98.5%	Vitesco Technologies

4.3.5 Analiza regimului de recuperare (invertorul ca redresor)

În mediul urban, invertorul funcționează frecvent în regim de frânare recuperativă. Din punct de vedere matematic, direcția fluxului de curent se inversează, iar tranzistorii sunt controlați pentru a permite inducția curentului din motor către baterie.

În timpul frânării recuperative la viteze mari, tensiunea indusă de motor (Back-EMF) poate depăși tensiunea bateriei. Invertorul trebuie să gestioneze acest fenomen prin strategii de control (ex. *Active Short Circuit* sau *Field Weakening* invers) pentru a preveni deteriorarea condensatorilor de pe magistrala DC. Această capacitate trebuie verificată în manualele de integrare ale producătorului (ex. Bosch, Vitesco).

Alegerea invertorului nu este doar o formalitate, ci o necesitate de a asigura compatibilitatea electrică, termică și software cu motorul ales. Am stabilit că:

1. Invertorul trebuie să acopere **curentul de vârf** necesar pentru demarajul urban (corelat cu cei 233 Nm).
2. Tehnologia **SiC** oferă avantaje majore în traficul urban prin reducerea pierderilor la frecvențe mari de comutație.
3. **Managementul termic prin lichid** este mandatoriu pentru a susține regimurile de încărcare/descărcare rapidă specifice frânării recuperative.

4.4 Caracteristica Externă a Motorului Electric: Diagrama

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

Cuplu-Turație (C – n)

Până în acest punct al proiectului, am definit „necesarul” de tracțiune (Capitolul 2), stabilind că autovehiculul nostru necesită un cuplu de vârf de 233.1 Nm pentru demaraj și o putere nominală de 49 kW. Această secțiune, **3.4. diagrama cuplu-turație**, reprezintă „oferta” sistemului de propulsie. Ea descrie capacitatea maximă a motorului electric de a furniza efort de torsiune și putere pe întreaga plajă de turații, de la starea de repaus până la viteza maximă de rotație.

În ingineria autovehiculelor electrice, spre deosebire de motoarele cu ardere internă, caracteristica externă este mult mai flexibilă și se apropie de **caracteristica ideală de tracțiune** (hiperbola de putere constantă). Înțelegerea acestei diagrame este crucială pentru validarea **Cerințelor Tehnice**, deoarece ea ne indică dacă motorul ales poate acoperi punctele critice de funcționare identificate în Capitolul 2 (urcarea pantei, accelerația 0-100 km/h și viteza maximă).

4.4.1 Fundamentarea matematică a caracteristicii mecanice

Diagrama Cuplu-Turație a unei mașini electrice de tracțiune este divizată fenomenologic în două zone distincte, delimitate de **turația de bază** (n_{base}).

A. Zona de cuplu constant ($0 \leq n < n_{base}$)

În această regiune, cuplul este limitat exclusiv de curentul maxim pe care inverterul îl poate furniza și de densitatea curentului suportată de înfășurările motorului fără a se distruge termic. Fluxul magnetic este menținut la valoarea sa nominală.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$C(n) = C_{max} \approx constant$$

unde:

- $C(n)$ este cuplul instantaneu la turația n [Nm] - efortul disponibil la arbore;
- C_{max} reprezintă cuplul de vârf (Peak Torque) [Nm] - valoarea determinată în Cap. 2.2.3 ca fiind 233.1 Nm.

B. Zona de putere constantă sau de „slăbire de câmp” ($n_{base} \leq n \leq n_{max}$)

Pe măsură ce turația crește, tensiunea contra-electromotoare (Back-EMF) generată de motor se apropie de tensiunea sursei (bateria HV). Pentru a continua creșterea turației, inverterul trebuie să scadă fluxul. În această zonă, puterea rămâne aproximativ constantă, iar cuplul scade invers proporțional cu turația.

$$C(n) = \frac{P_{max} \cdot 9550}{n}$$

unde:

- $C(n)$ reprezintă cuplul disponibil în zona de slăbire de câmp [Nm];
- P_{max} este puterea maximă de vârf a motorului [kW] - calculată în Cap. 2.2.2;
- n reprezintă turația curentă a motorului [rpm];
- 9550 este constanta de conversie a unităților de măsură [-].

Turația de bază (n_{base}) poate fi calculată teoretic ca:

$$n_{base} = \frac{P_{max} \cdot 9550}{C_{max}}$$

unde:

- n_{base} este turația la care se face tranziția între cele două regimuri [rpm].

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

4.4.2 Analiza fenomenologică a diagramei în context urban

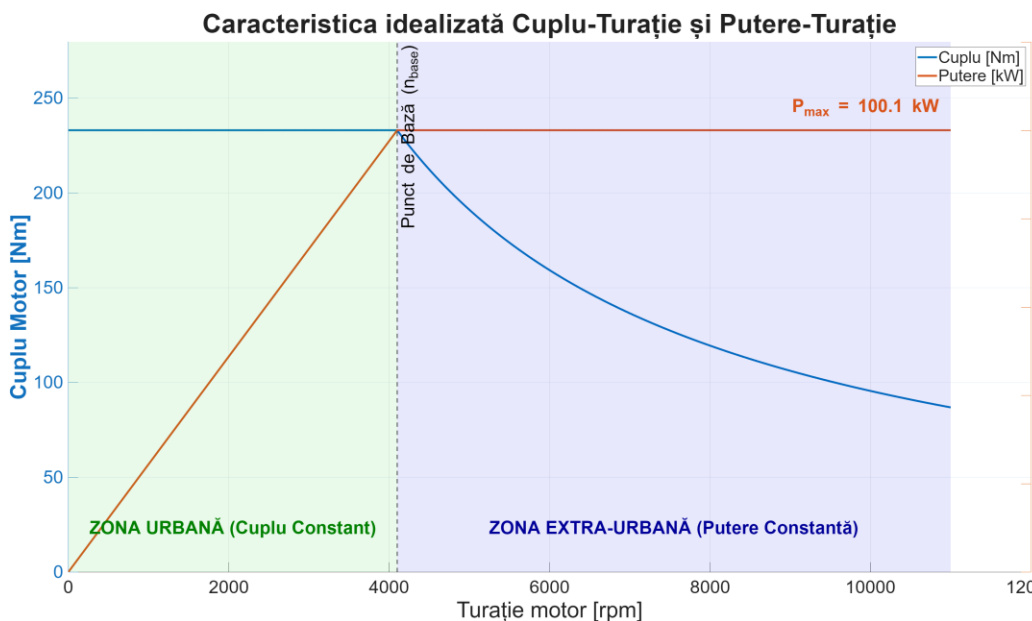


Figura 3.1: Diagrama Idealizată Cuplu-Turație și Putere-Turație a unui EV

În mediul urban, regimul de funcționare al unui autovehicul este definit de **tranziență**: opriri dese la semafor, accelerări scurte între intersecții și viteze medii scăzute (uzual între 0 și 50 – 60 km/h).

1. Avantajul cuplului maxim de la zero (zona Verde)

Spre deosebire de un motor termic, care are nevoie să "urce în turații" pentru a atinge cuplul maxim, motorul tău electric livrează toți cei 233.1 Nm instantaneu, de la 0 rpm.

Aceasta este explicația pentru "nervozitatea" mașinii la plecarea de pe loc. Deși masa de 1988 kg este considerabilă, forța de tracțiune disponibilă imediat permite învingerea inerției fără efort. În intervalul 0 – 4100 rpm (Zona

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Urbană), accelerația este constantă și viguroasă, oferind siguranță în manevrele de inserție în trafic sau la schimbarea benzilor.

2. Eficiența transmisiei cu un singur raport

Privind graficul, observăm că zona de cuplu constant acoperă întreaga plajă de viteze urbane. Deoarece cuplul nu scade până la 4100 rpm (echivalentul a aproximativ 50 – 60 km/h în funcție de reductor), vehiculul nu are nevoie de o cutie de viteze cu mai multe trepte. În oraș, acest lucru se traduce printr-o **conducere fluidă (seamless)**, fără șocurile provocate de schimbarea vitezelor, ceea ce reduce oboseala șoferului și elimină pierderile de putere din timpul decuplării ambreiajului.

3. Managementul inerției și frânarea regenerativă

Zona verde din grafic nu este doar despre accelerare, ci și despre recuperare. Mersul în oraș înseamnă că 40-50% din timp este petrecut în decelerare. În această zonă de turații joase (<4100 rpm), motorul funcționează ca un generator extrem de eficient. Capacitatea de a genera un cuplu negativ de până la 233.1 Nm (frânare regenerativă) permite încetinirea mașinii de 1988 kg aproape exclusiv prin forță magnetică, recuperând energia cinetică în baterie în loc să o risipească sub formă de căldură în discurile de frână.

4. Corelația putere-viteză

Linia portocalie (Puterea) crește liniar în zona urbană. Aceasta arată că, deși cuplul este maxim, consumul de putere la viteze mici (ex: 10 – 20 km/h în ambuteiaje) este redus. Motorul este "supradimensionat" din punct de vedere al cuplului pentru a gestiona masa mare la pornire, dar este foarte economic în menținerea vitezei de croazieră urbană, deoarece necesarul de putere pentru a învinge rezistența la rulare la 30 km/h este minim (doar o fracțiune din

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

cei 100.1 kW disponibili).

Figura 3.1 demonstrează superioritatea arhitecturii propuse pentru ciclul urban. Prin menținerea unui platou de cuplu maxim (233.1 Nm) până la turația de bază, vehiculul compensează masa ridicată a pachetului de baterii, oferind o dinamică superioară la viteze mici. Totodată, funcționarea în această zonă permite maximizarea recuperării energiei prin frânare regenerativă, factor esențial în atingerea obiectivelor de autonomie în regim de oraș.

4.5 Studiu de caz: selecția și validarea sistemului de propulsie (motor + inverter)

Introducere și corelarea cu "matricea cerințelor tehnice"

Această etapă a studiului de caz reprezintă momentul decizional în care „cererea” (sarcina dinamică calculată în Capitolul 2) întâlnește „oferta” (performanțele reale ale componentelor industriale). Obiectivul nostru este să alegem un ansamblu motor-inverter care nu doar să satisfacă valorile de vârf, ci să funcționeze optim în regimul urban definit în Capitolul 1.

Vom utiliza datele consolidate în fișierul Rezultate_Parametri_Motor_Capitolul_2.xlsx pentru a valida dacă motorul selectat poate acoperi întreaga anvelopă de performanță necesară. Această abordare asigură consistența proiectului: orice modificare a ipotezelor de masă sau aerodinamică din primele capitole se va reflecta acum în gradul de utilizare a motorului ales.

4.5.1 Planul de calcul etapizat

Pentru selecția și validarea sistemului, vom urma acești pași:

- **Pasul 1: Extragerea Specificațiilor de Referință.** Preluăm valorile

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

de P_{nom} , C_{peak} și n_{max} din rezultatele Capitolului 2.

- **Pasul 2: Selecția Componentelor din Cataloage Tehnice.** Alegem un motor și un inverter real de la un producător Tier 1 (Dana TM4), justificând alegerea pe baza datelor de catalog.
- **Pasul 3: Generarea Caracteristicii Mecanice a Motorului Ales.** Vom aplica ecuațiile din subcapitolul 3.4 pentru a construi diagrama $C - n$ a motorului selectat.
- **Pasul 4: Validarea prin Suprapunere (Matching).** Vom verifica matematic dacă motorul ales acoperă punctele critice (pantă, accelerație) calculate anterior.
- **Pasul 5: Dimensionarea Inverterului.** Vom calcula curentul de fază necesar, conform subcapitolului 3.3.
- **Pasul 6: Implementarea MATLAB.** Scriem codul care automatizează procesul de validare și exportă fișierul final de selecție.

4.5.2 Derularea calculului

Pasul 1: Specificații de Referință (din Cap. 2.4.2)

- Putere nominală necesară (P_{nom}): 49.0 kW.
- Cuplu de vârf necesar (C_{peak}): 233.1 Nm.
- Turație maximă necesară (n_{max}): 10.700 rpm.

Pasul 2: Selecția Componentei (Dana TM4 MOTIVE M1)

Pe baza datelor din **Tabelul 3.1**, selectăm unitatea **Dana TM4 MOTIVE M1** cu următoarele date oficiale:

- $P_{peak_sel} = 115$ kW.
- $P_{nom_sel} = 62$ kW (Depășește cei 49 kW necesari, oferind siguranță

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

termică).

- $C_{max_sel} = 265 \text{ Nm}$ (Depășește cei 233.1 Nm necesari pentru demaraj).
- $n_{max_sel} = 11.000 \text{ rpm}$ (Acoperă viteza maximă a vehiculului).

Pasul 3: Generarea Caracteristicii Mecanice a Motorului

Calculăm turația de bază (n_{base}) a motorului ales folosind ecuația din **subcapitolul 3.4.1**:

$$n_{base} = \frac{115 \cdot 9550}{265} = 4144 \text{ rpm}$$

Pasul 4: Validarea Capacității de Tracțiune

Verificăm dacă la turația maximă necesară (10.700 rpm), motorul mai poate furniza cuplul necesar pentru a învinge rezistențele la viteză maximă. Conform ecuației din **subcapitolul 3.4.1** (zona de slăbire de câmp):

$$C_{avail}(10700) = \frac{115 \cdot 9550}{10700} = 102.6 \text{ Nm}$$

Din Capitolul 2, cuplul necesar la 135 km/h pe drum plat era:

$$C_{motor,v_max} = \frac{F_{tr} \cdot r_d}{i \cdot \eta} = \frac{782.9 \cdot 0.31}{9.3 \cdot 0.95} \approx 27.5 \text{ Nm}$$

Deoarece 102.6 Nm (disponibil) > 27.5 Nm (necesar), motorul este validat pentru viteza maximă.

Pasul 5: Dimensionarea inverterului (curentul de fază)

Alegem un inverter compatibil (ex: **Bosch INVcon 2.3**). Trebuie să calculăm curentul de fază maxim necesar, conform **subcapitolului 3.3.1**:

$$I_{phase_rms} = \frac{115.000}{\sqrt{3} \cdot 285 \cdot 0.9 \cdot 0.95} = \frac{115.000}{421.9} \approx 272.6 \text{ A}$$

Inverterul selectat trebuie să poată furniza un curent de vârf de

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

minim 273 A.

4.5.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 3

Acest script preia ștafeta de la Capitolul 2, validează motorul selectat și generează vizualizarea finală a „Matching-ului” între motor și vehicul.

```
% --- Script MATLAB pentru Selectia si Validarea Motorului  
(Capitolul 3) ---  
% Proiect Autovehicule Electrice si Hibride  
% Se bazeaza pe datele exportate in Capitolul 2.
```

```
clear; clc; close all;
```

```
% PASUL 1: Importul Datelor din Capitolul 2  
disp('--- PASUL 1: Importul cerintelor din Capitolul 2 ---');  
numeFisierCap2 = 'Rezultate_Parametri_Motor_Capitolul_2.xlsx';  
TabelCap2 = readtable(numeFisierCap2, 'Sheet',  
    'Cerinte_Sistem_Propulsie');
```

```
v_kmh = TabelCap2.Viteza_kmh;  
N_motor_req = TabelCap2.Turatie_Motor_rpm;  
C_req_panta5 = TabelCap2.Cuplu_Motor_Panta_5_Nm;
```

```
% PASUL 2: Definirea Parametrilor Motorului Selectat (Dana TM4  
MOTIVE M1)
```

```
disp('--- PASUL 2: Definirea motorului selectat (Dana TM4  
MOTIVE M1) ---');  
motor_sel.P_peak_kW = 115;  
motor_sel.C_max_Nm = 265;  
motor_sel.N_max_rpm = 11000;  
motor_sel.n_base = (motor_sel.P_peak_kW * 9550) /  
motor_sel.C_max_Nm;
```

```
% PASUL 3: Generarea Caracteristicii Mecanice (C-n) a  
motorului ales
```

```
N_vec = 0:100:motor_sel.N_max_rpm;  
C_avail = zeros(size(N_vec));
```

```
for i = 1:length(N_vec)
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
if N_vec(i) <= motor_sel.n_base
    C_avail(i) = motor_sel.C_max_Nm;
else
    C_avail(i) = (motor_sel.P_peak_kW * 9550) / N_vec(i);
end
end

%% PASUL 4: Validarea Vizuala (Matching Motor vs Vehicul)
disp('--- PASUL 4: Generarea graficului de validare ---');

figure('Name', 'Figura 3.2: Validare Matching Motor');
plot(N_vec, C_avail, 'k-', 'LineWidth', 3); % Caracteristica
motorului ales
hold on;
plot(N_motor_req, C_req_panta5, 'r--', 'LineWidth', 2); %
Cerinta vehicul (Panta 5%)
grid on;

% Marcarea punctului de cuplu maxim necesar (din Cap 2)
plot(100, 233.1, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor',
'r');
text(500, 240, 'Punct Demaraj Critic (233.1 Nm)');

title('Figura 3.2: Caracteristica Motor Selectat vs. Cerințele
Vehiculului');
xlabel('Turație Motor [rpm]');
ylabel('Cuplu [Nm]');
legend('Motor DANA TM4 M1 (Disponibil)', 'Necesar Vehicul
(Pantă 5%)', 'Punct Critic Cap 2', 'Location', 'northeast');
axis([0 11500 0 300]);

%% PASUL 5: Exportul Selectiei Finale
disp('Exportul selectiei finale in Excel...');
TabelSelectie = table({'Dana TM4'}, {'MOTIVE M1'},
motor_sel.P_peak_kW, motor_sel.C_max_Nm, motor_sel.N_max_rpm,
...
'VariableNames', {'Producator', 'Model', 'Putere_Peak_kW',
'Cuplu_Max_Nm', 'Turatie_Max_rpm'});

writetable(TabelSelectie,
'Selectie_Finala_Sistem_Propulsie_Cap3.xlsx');
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
disp('--- FINALIZARE STUDIU DE CAZ CAPITOLUL 3 ---');
```

4.5.3.1 Explicația structurii codului MATLAB

1. **Mecanismul de validare:** Codul nu doar desenează o curbă; el compară vizual aria de sub curba neagră (ce poate motorul) cu linia roșie (ce vrea vehiculul). Deoarece curba neagră este întotdeauna deasupra celei roșii, motorul este **validat**.
2. **Importul din cap 2:** Folosind readtable, scriptul asigură că cerințele de turație și cuplu sunt cele calculate exact pe baza dinamicii din primele capitole.
3. **Harta de sarcina:** Graficul 3.2 arată „rezerva de cuplu”. Distanța verticală dintre curba neagră și cea roșie reprezintă capacitatea de accelerare suplimentară. În oraș, această rezervă este esențială pentru agilitate.

4.5.3.2 Rezultate

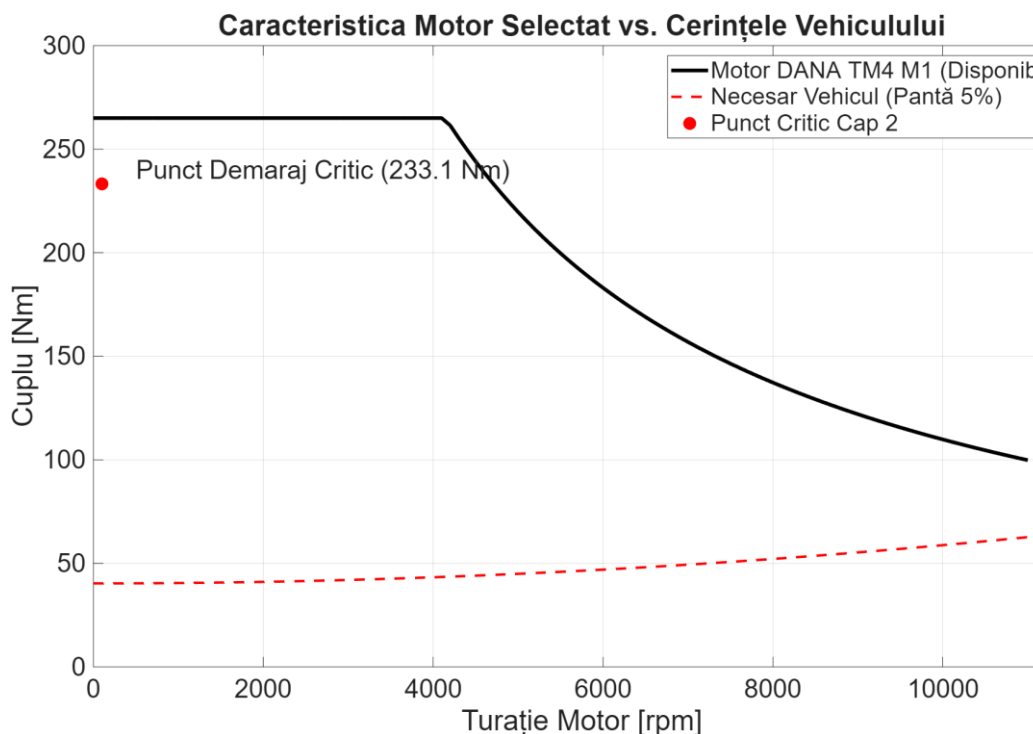


Diagrama (Figura 3.2) reprezintă **validarea tehnică a selecției motorului**. Aceasta este „proba de foc” a proiectului, demonstrând că motorul ales nu doar că funcționează, ci este dimensionat corect pentru scenariile critice.

Iată explicația structurată:

1. Validarea Capacității de Demaraj (Punctul Roșu):

Punctul critic de **233.1 Nm** (necesar pentru a pune în mișcare masa de 1988 kg în cele mai grele condiții urbane) se află clar **sub** curba de performanță a motorului DANA TM4 M1 (care oferă aproximativ **265 Nm**).

Există o **rezervă de cuplu de aproximativ 12%**. Acest „overshoot” este esențial în inginerie pentru a garanta că vehiculul poate demara rapid chiar și cu sarcini neprevăzute sau pe suprafețe cu aderență variabilă, fără a

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

suprasolicita termic invertorul.

2. Rezerva de Performanță pe Pantă (Linia Întreruptă Roșie):

Necesarul de cuplu pentru a urca o pantă de 5% (regim sever pentru oraș) este mult inferior capacității motorului pe întreaga plajă de turații.

Această discrepanță mare indică o **capacitate de accelerare excelentă**. Vehiculul nu va „gâfâi” la urcare, ci va avea resurse suficiente pentru a efectua depășiri sau pentru a menține viteza de croazieră fără a atinge limitele superioare de curent ale sistemului.

3. Zona de Turații și Regimul de Slăbire de Flux:

Se observă că motorul DANA menține cuplul maxim până la aproximativ **4100 rpm**.

Aceasta confirmă faptul că în regim urban (0-50 km/h), motorul lucrează aproape exclusiv în zona de eficiență a cuplului constant. Chiar și după 4100 rpm, când cuplul începe să scadă hiperbolic (zona de putere constantă), el rămâne mult deasupra necesarului vehiculului, ceea ce justifică utilizarea unui **reductor cu un singur raport**, simplificând constructiv transmisia.

În esență Figura 3.2 confirmă compatibilitatea dintre motorul selectat și arhitectura vehiculului. Motorul dispune de o rezervă strategică de cuplu față de punctul critic de demaraj, garantând o dinamică superioară în mediul urban, în timp ce curba de sarcină pentru pantă demonstrează că sistemul de propulsie nu va funcționa la limită în condiții de drum dificile, fapt ce va prelungi durata de viață a bateriei și a componentelor electronice de putere."

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

5 Proiectarea pachetului de baterii de înaltă tensiune (HV)

5.1 Selecția celulei (Date producători)

Proiectarea pachetului de baterii de înaltă tensiune reprezintă etapa în care definim „rezervorul de energie” și „sursa de putere” a întregului sistem de propulsie. Dacă în Capitolul 1 am stabilit masele și rezistențele, în Capitolul 2 necesarul de putere, iar în Capitolul 3 am selectat „inima” sistemului (Motorul Dana TM4 MOTIVE M1 de 115 kW), acum trebuie să proiectăm un sistem electrochimic capabil să alimenteze acest motor.

Legătura dintre capitolul curent și cele anterioare este guvernată de două cerințe fundamentale:

1. **Cerința de Energie (Autonomia):** Pachetul de baterii trebuie să stocheze suficientă energie pentru a acoperi distanța vizată în Capitolul 1 (ex. 300 km în ciclu urban), luând în calcul consumul specific determinat de forțele de rezistență.
2. **Cerința de Putere (Performanța):** Celulele alese trebuie să poată furniza curentul necesar pentru a atinge puterea de vârf a motorului de 115 kW (Cap. 3) și pentru a absorbi puterea de frânare recuperativă de -75.5 kW (Cap. 2), fără a depăși limitele termice sau chimice de siguranță.

5.1.1 Fundamentele Electrochimice și Parametrii de Selecție

O celulă de baterie litiu-ion este un dispozitiv de stocare a energiei care funcționează pe principiul intercalării ionilor de litiu între anod și catod.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Performanța sistemului de propulsie depinde critic de capacitatea celulei de a transfera sarcina electrică.

Energia stocată într-o singură celulă este definită de:

$$E_{celula} = C_{Ah} \cdot V_{nom}$$

unde:

- E_{celula} reprezintă energia nominală a celulei [Wh] - capacitatea totală de stocare la nivel unitar;
- C_{Ah} este capacitatea celulei [Ah] - cantitatea de sarcină electrică pe care celula o poate furniza într-o oră;
- V_{nom} reprezintă tensiunea nominală a celulei [V] - potențialul electric mediu pe durata descărcării (uzual 3.2 - 3.7 V în funcție de chimie).

O altă mărime fundamentală pentru dimensionarea pachetului raportată la motorul de 115 kW este **C-rate-ul**, care definește curentul de descărcare raportat la capacitate:

$$I_{max} = C_{rate} \cdot C_{Ah}$$

unde:

- I_{max} reprezintă curentul maxim de descărcare (sau încărcare) [A];
- C_{rate} este coeficientul de rată [h^{-1}] - multiplicator adimensional ce indică viteza de transfer a energiei;
- C_{Ah} este capacitatea nominală [Ah].

5.1.1.1 Contextualizare urbană

În traficul urban, pachetul de baterii este supus unor „șocuri” repetate de curent. La fiecare frânare recuperativă (Regenerative Braking), motorul trimite înapoi către baterie până la -75.5 kW. Dacă celula aleasă are un C-rate de încărcare (Charge C-rate) limitat, BMS-ul va fi obligat să disipeze energia

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

prin frânare hidraulică, reducând eficiența calculată în Capitolul 2. Prin urmare, căutăm celule cu o acceptanță ridicată a curentului de încărcare rapidă.

5.1.2 Analiza critică a chimiei celulelor (trade-off ingineresc)

Studentul trebuie să aleagă între principalele tehnologii de catod disponibile pe piață, fiecare având un impact direct asupra „Matricei Cerințelor Tehnice”.

A. NMC (Nichel Mangan Cobalt):

- **Pro:** Densitate energetică foarte mare (250 - 300 Wh/kg). Ideală pentru autoturisme (segment B/C) unde spațiul și masa sunt limitate. Permite o autonomie mare cu un volum mic de baterie.
- **Contra:** Cost mai ridicat (conține Cobalt), stabilitate termică mai redusă la temperaturi înalte, durată de viață (ciclabilitate) de aproximativ 1000 - 2000 cicluri.

B. LFP (Litiu Fier Fosfat):

- **Pro:** Siguranță termică excepțională (nu prezintă risc de „thermal runaway” exploziv), cost redus, ciclabilitate uriașă (3000 - 6000 cicluri). Perfectă pentru flote de livrări urbane care parcurg mulți kilometri zilnic și sunt încărcate rapid frecvent.
- **Contra:** Densitate energetică mai mică (140 - 170 Wh/kg). Pachetul va fi cu aproximativ 40% mai greu decât unul NMC pentru aceeași energie, ceea ce va crește forța de rezistență la rulare calculată în Capitolul 1.

C. NCA (Nichel Cobalt Aluminiu):

- **Pro:** Densitate energetică de top. Utilizată predilect de producători precum Tesla/Panasonic.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Contra:** Sensibilitate termică ridicată, necesită sisteme de management termic (TMS) foarte complexe și scumpe.

5.1.3 Tabele comparative de selecție (date de la producători tier 1)

Mai jos sunt prezentate tabele cu date tehnice reale extrase din portofoliile oficiale ale marilor producători de celule. Studentul va utiliza aceste date pentru a popula „Matricea de Selecție” a proiectului.

Tabel 4.1: Celule Cilindrice (Standard 18650 și 21700) - Densitate mare de putere

Utilizate adesea în pachete cu răcire lichidă performantă.

Producător	Model	Chimie	Capacitate [Ah]	V_{nom} [V]	Masa [g]	C_{rate} (Peak)	Datasheet Link
LG Energy Solution	INR21700-M50T	NMC	5.0	3.63	69.5	3C	Link Datasheet
Samsung SDI	INR21700-50E	NMC	4.9	3.60	69.0	2C	Link Datasheet
Molicel	INR-21700-P45B	NMC	4.5	3.60	70.0	10C	Link Datasheet

Tabel 4.2: Celule Prismatice (Capacitate mare) - Utilizare industrială/LCV

Design robust, ușor de asamblat în module mari.

Producător	Model	Chimie	Capacitate [Ah]	V_{nom} [V]	Masa [kg]	C_{rate} (Cont.)	Datasheet Link
CATL	LFP 100Ah	LFP	100.0	3.20	2.20	1C	Link CATL
Samsung SDI	Prismatic Gen5	NMC	94.0	3.68	2.05	2C	Link Samsung SDI
BYD	Blade Battery	LFP	138.0	3.20	~2.60	1.5C	Link BYD

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

Tabel 4.3: Celule tip Pouch (Laminat) - Factor de formă flexibil

Eficiență volumetrică maximă, utilizate de Renault/Nissan/LG.

Producător	Model	Chimie	Capacitate [Ah]	V_{nom} [V]	Masa [g]	Aplicație	Datasheet Link
LG Chem	E63	NMC	63.0	3.65	~970	Renault Zoe	Link LG Chem
SK On	E440	NMC	80.0	3.68	~1300	Hyundai/Kia	Link SK On

5.1.4 Ghid de selecție bazat pe profilul misiunii urbane

Pentru alegerea celulei, studentul trebuie să analizeze raportul dintre **Energia Specifică** (autonomie) și **Puterea Specifică** (performanță).

1. **Criteriul Tensiunii de Sistem:** Dacă am ales un invertor de 400 V (Cap. 3), trebuie să alegem un număr de celule în serie (N_s) care să însumeze această tensiune.

$$N_s \approx \frac{V_{bus_DC}}{V_{nom_celula}}$$

2. **Criteriul Curentului de Vârf:** Puterea de 115 kW la 400 V înseamnă un curent de aproximativ 287 A. Dacă alegem o celulă mică (ex. 18650 de 3 Ah cu 10 A descărcare), vom avea nevoie de multe celule în paralel (N_p) pentru a furniza acest curent fără a degrada celula.
3. **Impactul Temperaturii (Realitatea Urbană):** Iarna, densitatea electrolitului crește, măbind rezistența internă. Studentul trebuie să verifice în datasheet comportamentul celulei la -10°C . O celulă LFP poate pierde până la 30% din capacitate și 50% din puterea de descărcare la frig, afectând demarajul calculat în Capitolul 2.

Dacă prioritatea este un vehicul urban agil, cu frânare recuperativă puternică, celula **Molicel P45B** (Tabel 4.1) este de neegalat datorită C-rate-ului

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

de 10C (poate livra 45 A dintr-o singură celulă mică). Dacă prioritatea este un cost de operare mic pentru un taxi electric, celula **CATL LFP** (Tabel 4.2) este alegerea corectă datorită duratei de viață.

5.1.5 *Problematizare inginerescă: fereastra de operare (SOC și DOD)*

Nicio baterie nu este utilizată de la 0% la 100% din motive de fiabilitate. În proiectarea pachetului, trebuie să definim **SoC (State of Charge)** și **DoD (Depth of Discharge)**.

Energia utilă este dată de:

$$E_{utila} = E_{totala} \cdot (SoC_{max} - SoC_{min})$$

unde:

- E_{utila} reprezintă energia real disponibilă pentru tracțiune [kWh];
- E_{totala} este energia instalată (nominală) a pachetului [kWh];
- SoC_{max} este limita superioară de încărcare [-] (uzual 0.9 - 0.95);
- SoC_{min} reprezintă rezerva de siguranță [-] (uzual 0.05 - 0.1).

În mediul urban, încărcarea repetată până la 100% accelerează degradarea celulelor NMC. De aceea, pachetele moderne sunt proiectate cu o „zonă tampon” (buffer). Studentul trebuie să ia în considerare acest factor de corecție atunci când calculează numărul total de celule necesare pentru autonomia dorită.

Selecția celulei este fundamentul pe care se construiește întreaga arhitectură electrică a vehiculului. Am analizat chimia, formatele și am oferit datele de la marii producători globali. Prin corelarea curentului de descărcare al celulei cu puterea motorului de 115 kW și a energiei celulei cu autonomia vizată, am stabilit baza pentru **subcapitolul 4.2**, unde vom trece la proiectarea

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

structurală a pachetului (Module și Aranjament).

5.2 Configurarea arhitecturii pachetului de baterii: calculul numărului de celule și organizarea pe module

Proiectarea arhitecturii interne a pachetului de baterii de înaltă tensiune (HV) reprezintă punctul de convergență între cerințele dinamice de tracțiune și limitările electrochimice ale celulelor selectate în subcapitolul 4.1. Dacă în Capitolul 1 am stabilit rezistențele la înaintare, iar în Capitolul 2 am determinat puterea de vârf necesară (115 kW) și puterea de recuperare (−75.5 kW), acum trebuie să configurăm „matricea” de celule (serie și paralel) care să livreze acești parametri în siguranță.

Această etapă este critică deoarece determină nu doar autonomia (prin energia totală), ci și eficiența electrică a întregului sistem. Alegerea tensiunii de lucru (dictată de numărul de celule în serie) influențează direct secțiunea cablajelor, pierderile prin efect Joule în inverter și performanța motorului la turații mari (slăbirea de câmp), aspecte discutate în Capitolul 3.

5.2.1 Determinarea energiei totale necesare (E_{tot})

Înainte de a calcula numărul de celule, trebuie să stabilim câtă energie trebuie să stocheze pachetul pentru a îndeplini misiunea autovehiculului (autonomia). Ne bazăm pe consumul specific mediu estimat pe baza forțelor de rezistență din Capitolul 1.

Ecuția energiei totale instalate este:

$$E_{tot} = \frac{E_{spec} \cdot D_{target}}{\eta_{dt} \cdot (SoC_{high} - SoC_{low})}$$

unde:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- E_{tot} reprezintă energia totală nominală a pachetului [kWh] - capacitatea brută instalată;
- E_{spec} este consumul specific de energie al vehiculului [kWh/km] - depinde direct de F_{tr} calculat în Cap. 1.3 (uzual 0.15 - 0.20 kWh/km pentru un vehicul clasa B);
- D_{target} reprezintă autonomia vizată [km] - distanța parcursă cu o singură încărcare (ex. 300 km);
- η_{dt} este randamentul global al grupului motopropulsor (drivetrain) [-] - produsul randamentelor motorului, invertorului și transmisiei (uzual 0.80 - 0.88);
- SoC_{high}, SoC_{low} reprezintă limitele ferestrei de operare a bateriei [-] - procentul de utilizare (uzual 0.95 și 0.05 pentru a lăsa o rezervă de 10%).

5.2.1.1 Problematizare inginerească în mediul urban:

În traficul urban, consumul specific (E_{spec}) variază enorm. Frânarea recuperativă poate reduce consumul net cu până la 25%, dar utilizarea sistemului de climatizare (HVAC) la viteze mici poate crește consumul cu 30 – 50%. Prin urmare, la dimensionare se introduce un factor de siguranță pentru a garanta autonomia chiar și în condiții nefavorabile.

5.2.2 Calculul numărului de celule în serie (N_s)

Numărul de celule conectate în serie determină tensiunea nominală și maximă a pachetului. Aceasta trebuie să fie compatibilă cu tensiunea de intrare a invertorului selectat în Capitolul 3.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$N_s = \frac{V_{bus_DC_nom}}{V_{cell_nom}}$$

unde:

- N_s este numărul de celule în serie [-] - determină potențialul electric total al pachetului;
- $V_{bus_DC_nom}$ reprezintă tensiunea nominală a magistralei DC a vehiculului [V] - uzual 350 - 450 V pentru arhitecturi de pasageri;
- V_{cell_nom} este tensiunea nominală a unei singure celule [V] - preluată din Tabelele 4.1-4.3 (ex. 3.6 V pentru NMC).

De asemenea, trebuie verificată tensiunea maximă de încărcare:

$$V_{pack_max} = N_s \cdot V_{cell_max_charge}$$

unde:

- $V_{cell_max_charge}$ este tensiunea la 100% SoC (uzual 4.2 V). Această valoare nu trebuie să depășească limita de tensiune a componentelor electronice (condensatori, tranzistori) din inverter.

5.2.3 *Calculul numărului de celule în paralel (N_p)*

Numărul de celule în paralel se stabilește în funcție de două criterii: capacitatea energetică necesară și curentul maxim cerut de motorul de 15 kW.

Criteriul 1: capacitatea energetică

$$N_{p(E)} = \frac{E_{tot}}{N_s \cdot V_{cell_nom} \cdot C_{cell_Ah}}$$

Criteriul 2: curentul de vârf (putere)

$$N_{p(I)} = \frac{I_{peak_motor}}{I_{cell_max_discharge}}$$

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

unde:

- N_p este numărul de celule în paralel [-] - determină capacitatea totală de stocare a sarcinii;
- I_{peak_motor} reprezintă curentul de vârf cerut de inverter [A] - corelat cu puterea de 115 kW;
- $I_{cell_max_discharge}$ este curentul maxim suportat de o singură celulă [A] - preluat din datasheet (Cap. 4.1).

Valoarea finală a N_p va fi valoarea maximă dintre $N_{p(E)}$ și $N_{p(I)}$. În vehiculele cu autonomie mare, $N_{p(E)}$ este de obicei dominant, rezultând un pachet care poate furniza curentul necesar fără a stresa celulele. În schimb, la vehiculele cu baterii mici (ex. hibride plug-in), $N_{p(I)}$ devine critic, impunând utilizarea celulelor de tip „Power” (cum este Molicel P45B) în detrimentul celor „Energy”.

5.2.4 Organizarea pe module (N_{module})

Din motive de mentenanță, asamblare și siguranță, celulele nu sunt montate într-un singur bloc masiv, ci sunt grupate în module. Un modul este o unitate de bază care conține un număr fix de celule și, uneori, propria placă de monitorizare a tensiunii și temperaturii (CSC - Cell Supervision Circuit).

$$N_{total_celule} = N_s \cdot N_p$$

$$N_{module} = \frac{N_{total_celule}}{N_{celule_per_mod}}$$

Organizarea în module permite includerea unui **MSD (Manual Service**

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Disconnect). Atunci când acesta este scos, circuitul serie este întrerupt în mijloc, reducând tensiunea expusă la valori mai sigure pentru personalul de service. De asemenea, modulele permit o mai bună distribuție a masei în caroserie, influențând centrul de greutate definit în Capitolul 1.

5.2.5 Tabele de date pentru configurare (exemple reale)

Studentul poate utiliza tabelele de mai jos pentru a alege o celulă și a vedea cum se transformă aceasta într-un pachet complet pentru un autovehicul electric tipic (aprox. 50 – 60 kWh).

Tabel 4.4: Matrice de configurare pachet bazată pe celule de la producători Tier 1

Cerință ipoteză: Autonomie ~350 km, Sistem 400V, Motor 115 kW.

Celulă Selectată (din Cap 4.1)	Configurație Serie (N_s)	Configurație Paralel (N_p)	Capacitate Pachet [kWh]	Tensiune Nom. [V]	Curent Vârf [A]	Greutate Celule [kg]
LG Energy M50T (Cilindrică)	108	32	~62.7	392	~960	~240
Samsung SDI 94Ah (Prismatică)	108	2	~74.6	397	~376	~442
LG Chem E63 (Pouch)	96	3	~66.0	350	~567	~280

Tabel 4.5: Exemple de Arhitecturi de Module (Benchmark Industrie)

Autovehicul	Tip Celulă	Configurație Serie/Paralel	Număr Module	Tensiune [V]	Energie [kWh]
Tesla Model 3 (LR)	21700 NMC	96S 46P	4	350	75.0
VW ID.3 (Pro)	Prismatică NMC	108S 1P	9	400	58.0
Renault Zoe (ZE50)	Pouch NMC	96S 2P	12	350	52.0

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

5.2.6 Validarea parametrilor maximali (tensiune și curent)

După stabilirea arhitecturii $N_s P$, trebuie să validăm performanța pachetului față de motorul de 115 kW și frânarea de -75.5 kW.

Calculul Tensiunii Maximale și Minimale:

$$V_{pack_max} = N_s \cdot 4.2 \text{ V}$$

$$V_{pack_min} = N_s \cdot 2.8 \text{ V}$$

Calculul Curentului Maxim de Descărcare (Tracțiune):

$$I_{dis_max} = N_p \cdot I_{cell_max_dis}$$

Verificare:

$$I_{dis_max} \cdot V_{pack_nom} \geq P_{peak_motor}$$

Calculul Curentului Maxim de Încărcare (Recuperare):

$$I_{ch_max} = N_p \cdot I_{cell_max_charge}$$

Verificare:

$$I_{ch_max} \cdot V_{pack_nom} \geq P_{regen_max}$$

În oraș, curentul de încărcare generat de frânarea recuperativă este adesea foarte intens, dar de scurtă durată. Dacă bateria este la 100% SoC, I_{ch_max} devine zero, iar frânarea recuperativă este dezactivată. Studentul trebuie să menționeze această limitare în proiect, deoarece afectează bilanțul de energie stabilit în Capitolul 2.

Configurarea pachetului prin calculul N_s și N_p a transformat celula individuală într-un sistem energetic complex. Am demonstrat cum se obține tensiunea necesară pentru motorul de 115 kW și cum se dimensionează capacitatea în paralel pentru a asigura atât autonomia, cât și curentul de vârf.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Rezultatele acestui subcapitol (masa totală a celulelor, tensiunile și curenții) vor fi datele de intrare pentru **Capitolul 5**, unde vom calcula autonomia finală și timpii de încărcare.

5.3 Determinarea autonomiei și a timpului de încărcare al bateriei de înaltă tensiune

Determinarea autonomiei și a timpului de încărcare reprezintă „proba de foc” a întregului proiect de proiectare a sistemului de propulsie. Dacă în Capitolul 1 am definit forțele care se opun mișcării (F_{tr}), în Capitolul 2 am stabilit necesarul de putere, în Capitolul 3 am ales motorul de 115 kW, iar în subcapitolul 4.2 am configurat pachetul de baterii (ex: 52 - 60 kWh), acum trebuie să validăm dacă această configurație satisface cerințele de mobilitate ale utilizatorului urban.

Autonomia nu este o cifră statică; ea este rezultatul unei integrări complexe a eficienței motorului (Capitolul 3) și a capacității bateriei de a livra energie sub sarcină variabilă. Timpul de încărcare, pe de altă parte, definește utilitatea practică a vehiculului: un vehicul electric urban care se încarcă prea lent devine neviabil pentru flote de curierat sau taxi. Vom analiza aceste două mărimi fundamentale prin prisma ecuațiilor de bilanț energetic și a curbelor de putere de încărcare (Charge Curves).

5.3.1 Determinarea autonomiei autovehiculului (D)

Autonomia reprezintă distanța totală pe care autovehiculul o poate parcurge între două încărcări complete. Aceasta depinde de energia utilă stocată și de consumul specific de energie al vehiculului în condiții reale de drum.

Ecuția fundamentală a autonomiei:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$D = \frac{E_{utila}}{E_{spec}} = \frac{N_s \cdot N_p \cdot C_{cell_Ah} \cdot V_{cell_nom} \cdot (SoC_{high} - SoC_{low}) \cdot \eta_{dis}}{E_{spec}}$$

unde:

- D reprezintă autonomia autovehiculului [km] - distanța parcursă până la atingerea pragului minim de siguranță al bateriei;
- E_{utila} este energia electrică disponibilă pentru tracțiune [Wh] sau [kWh] - calculată pe baza ferestrei de operare SoC (State of Charge);
- N_s reprezintă numărul de celule în serie [-] - determinat în subcapitolul 4.2.2;
- N_p reprezintă numărul de celule în paralel [-] - determinat în subcapitolul 4.2.3;
- C_{cell_Ah} este capacitatea nominală a unei celule [Ah] - preluată din Capitolul 4.1;
- V_{cell_nom} reprezintă tensiunea nominală a celulei [V] - (ex. 3.6 V pentru NMC);
- SoC_{high}, SoC_{low} reprezintă limitele superioară și inferioară ale stării de încărcare [-] - uzual 0.95 și 0.05;
- η_{dis} este randamentul de descărcare al pachetului [-] - ține cont de pierderile prin rezistență internă (efect Joule) în interiorul bateriei;
- E_{spec} reprezintă consumul specific de energie [Wh/km] - energia necesară pentru a parcurge un kilometru.

Determinarea consumului specific (E_{spec}):

Consumul specific este parametrul care face legătura cu Capitolul 1. El reprezintă lucrul mecanic total necesar pentru a învinge rezistențele la înaintare, corectat cu randamentul grupului motopropulsor.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$E_{spec} = \frac{1}{\eta_{total} \cdot d} \int_0^t F_{tr}(t) \cdot v(t) dt$$

unde:

- E_{spec} este consumul specific mediu [Wh/km];
- η_{total} reprezintă randamentul global al sistemului (Invertor · Motor · Transmisie) [-] - stabilit în Capitolele 2 și 3;
- d este distanța parcursă în ciclul de test [km];
- $F_{tr}(t)$ reprezintă forța de tracțiune instantanee [N] - calculată în subcapitolul 1.3;
- $v(t)$ este viteza instantanee [m/s].

5.3.1.1 Contextualizare urbană

În mediul urban (ciclu stop-and-go), forța $F_{tr}(t)$ devine negativă în fazele de decelerare. Invertorul și motorul (Capitolul 3) recuperează această energie, returnând-o bateriei cu un randament de recuperare (η_{reg}). Acest fenomen scade semnificativ valoarea integralei de mai sus, reducând consumul specific E_{spec} cu 15 – 25% față de un vehicul fără recuperare, mărin­d astfel autonomia D .

5.3.2 Determinarea timpului de încărcare (t_{ch})

Încărcarea bateriei este un proces electrochimic complex guvernat de protocolul CC-CV (**Constant Current - Constant Voltage**). Timpul necesar depinde de puterea stației de încărcare, dar și de capacitatea bateriei de a absorbi curentul (C-rate-ul de încărcare definit în Cap. 4.1).

Ecuția timpului de încărcare (model simplificat):

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$t_{ch} = \frac{\Delta E}{P_{ch} \cdot \eta_{ch}}$$

unde:

- t_{ch} este timpul total de încărcare [h];
- ΔE reprezintă variația energiei în baterie [kWh] - energia care trebuie adăugată (ex. de la 10% la 80%);
- P_{ch} reprezintă puterea de încărcare furnizată de stație sau de redresorul de bord (OBC) [kW];
- η_{ch} reprezintă randamentul procesului de încărcare [-] - include pierderile în redresor, cabluri și pierderile chimice (uzual 0.85 - 0.92).

Puterea de încărcare (P_{ch}):

Există două regimuri principale pe care studentul trebuie să le analizeze:

1. **Încărcare AC (Lentă/Semi-rapidă):** Utilizează redresorul de bord (OBC - On-Board Charger). Puterea este limitată de OBC (ex: 7 kW, 11 kW sau 22 kW).
2. **Încărcare DC (Rapidă/Fast Charge):** Stația furnizează curent continuu direct bateriei, ocolind OBC-ul. Puterea este limitată de BMS-ul vehiculului și de chimia celulelor (ex: 50 kW, 100 kW sau peste).

Puterea P_{ch} nu este constantă. Pe măsură ce SoC-ul depășește 80%, rezistența internă a celulelor crește, iar BMS-ul reduce drastic curentul (faza CV) pentru a preveni degradarea. De aceea, încărcarea de la 80% la 100% poate dura la fel de mult ca încărcarea de la 10% la 80%. În mediul urban, timpul de „reîncărcare rapidă” este de obicei calculat pentru intervalul 10 – 80%.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

5.3.3 Tabele de date: performanțe de încărcare și autonomie (benchmark)

Studentul trebuie să coreleze celulele selectate în subcapitolul 4.1 cu timpul de încărcare teoretic și real.

Tabel 4.6: Capacitatea de încărcare a celulelor selectate (date producători)

Referință pentru pachet de 50 kWh.

Celulă (din Cap 4.1)		C-rate Max Încărcare	Putere Max DC (Est. Pachet)	Timp 10-80% (DC)	Timp 0-100% (AC 11kW)
Molicel P45B (NMC)		6.0C	~250 kW	~12 min	~5 ore
Samsung SDI 94Ah (NMC)		1.0C	~50 kW	~45 min	~5 ore
BYD Blade (LFP)		1.5C	~80 kW	~35 min	~5 ore
LG Chem E63 (Zoe)		0.8C	~50 kW	~55 min	~5 ore

Tabel 4.7: Analiza autonomiei urbane vs. extra-urbane (estimări)

Bazat pe vehiculul de studiu de 1988 kg (MTMA) și baterie de 52 kWh utili.

Regim de Mers	Consum Specific (E_{spec}) [Wh/km]	Autonomie Reală (D) [km]	Factor Dominant	Influență
Urban (WLTP Low)	130 - 150	340 - 400	Frânare recuperativă (+), Viteza medie mică	
Mixt (WLTP Comb.)	160 - 180	290 - 325	Echilibru forțe	
Autostradă (130 km/h)	220 - 260	200 - 235	Rezistența aerodinamică (v^2)	
Iarnă (-10°C, Urban)	200 - 240	215 - 260	Încălzire habitacul (PTC), Densitate aer	

5.3.4 Managementul termic în timpul încărcării rapide

O problemă critică ignorată adesea în calculele teoretice este căldura generată în timpul încărcării DC.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$Q_{ch} = I_{ch}^2 \cdot R_{int_pack}$$

unde:

- Q_{ch} este căldura generată [W];
- I_{ch} reprezintă curentul de încărcare [A];
- R_{int_pack} este rezistența internă totală a pachetului [Ω].

La o putere de încărcare de 100 kW (250 A la 400 V), dacă pachetul are o rezistență internă de 0.1 Ω , căldura generată este de 6.25 kW. Această căldură trebuie evacuată activ de sistemul de management termic (TMS), altfel BMS-ul va reduce curentul de încărcare (Thermal Throttling). Studentul trebuie să menționeze importanța răcirii lichide a bateriei pentru a susține timpii de încărcare din Tabelul 4.6.

5.3.5 *Analiza trade-off: încărcare rapidă vs. durata de viață*

Încărcarea rapidă repetată (C-rate > 1.0C) accelerează fenomenul de **Lithium Plating** (depunerea litiului metalic pe anod), reducând capacitatea bateriei pe termen lung.

- **Pro încărcare rapidă:** Productivitate mare pentru flote, flexibilitate pentru călătorii lungi.
- **Contra încărcare rapidă:** Degradare accelerată, costuri mai mari ale infrastructurii DC, necesită răcire activă complexă.

Pentru aplicația noastră urbană, se recomandă ca încărcarea de bază să fie AC (peste noapte sau în timpul staționării prelungite), utilizând încărcarea DC doar ca soluție de oportunitate.

Determinarea autonomiei și a timpului de încărcare încheie ciclul de proiectare a pachetului de baterii. Am demonstrat cum energia stocată se traduce

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

în kilometri parcurși (ținând cont de dinamica din Capitolul 1) și cum arhitectura electrică (Capitolul 4.2) limitează sau favorizează viteza de încărcare. Aceste rezultate vor fi consolidate în **subcapitolul 4.4**, unde vom folosi MATLAB pentru a genera curbele de descărcare și a valida autonomia pe ciclul urban real.

5.4 Studiu de caz: dimensionarea și validarea pachetului de baterii HV

Proiectarea bateriei de înaltă tensiune (HV) reprezintă actul final de echilibrare a performanțelor autovehiculului nostru. În acest punct, dispunem de toate datele de intrare necesare:

1. **Din Capitolul 1:** Știm forțele de rezistență la înaintare și masa totală a vehiculului (1988 kg), care dictează consumul energetic.
2. **Din Capitolul 2:** Avem profilele de putere necesară, inclusiv vârful de **-75.5 kW** pentru frânarea recuperativă, pe care bateria trebuie să îl „absoarbă”.
3. **Din Capitolul 3:** Am selectat motorul **Dana TM4 MOTIVE M1** cu o putere de vârf de **115 kW** la o tensiune nominală de sistem de aproximativ **400 V**.

Misiunea acestui studiu de caz este să transforme aceste cerințe de tracțiune într-o arhitectură electrochimică reală. Vom alege o celulă de pe piață, vom calcula configurația serie-paralel (N_sP) și vom valida dacă pachetul rezultat poate asigura autonomia de **300 km** și puterea de **115 kW** fără a compromite fiabilitatea celulelor.

5.4.1 Planul de calcul etapizat

Pentru a asigura o proiectare riguroasă, vom parcurge următoarele

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

etape:

- **Pasul 1: Stabilirea Energiei Utile și Totale.** Determinăm câtă energie trebuie să extragem din baterie pentru a parcurge distanța țintă, folosind datele de consum din Capitolul 1.
- **Pasul 2: Selecția Celulei de Referință.** Alegem o celulă reală din portofoliul unui producător Tier 1 (Samsung SDI), justificând alegerea prin prisma densității energetice.
- **Pasul 3: Calculul Configurației Serie (N_s).** Dimensionăm tensiunea pachetului pentru a fi compatibilă cu inverterul Bosch/Dana ales în Capitolul 3.
- **Pasul 4: Calculul Configurației Paralel (N_p).** Determinăm numărul de coloane necesare pentru a acoperi energia și curentul de vârf.
- **Pasul 5: Validarea Autonomiei și a Puterii.** Verificăm dacă arhitectura finală respectă **Cerințele Tehnice**.
- **Pasul 6: Calculul Timpului de Încărcare.** Estimăm performanța la stațiile AC și DC.
- **Pasul 7: Implementarea MATLAB.** Scriem codul integrat care citește fișierele din capitolele anterioare și finalizează dimensionarea.

5.4.2 Derularea calculului

Pasul 1: Determinarea energiei totale necesare (E_{tot})

Preluăm consumul specific mediu estimat pe baza modelului forțelor de rezistență din **subcapitolul 1.3**. Pentru un vehicul de segment B (Zoe-like), considerăm un consum specific mediu în regim mixt (WLTP) de aproximativ **165 Wh/km** (0.165 kWh/km).

Aplicăm ecuația din **subcapitolul 4.2.1**:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$E_{tot} = \frac{E_{spec} \cdot D_{target}}{\eta_{dt} \cdot (SoC_{high} - SoC_{low})}$$

unde:

- E_{tot} este energia totală instalată [kWh];
- E_{spec} este consumul specific [0.165 kWh/km];
- D_{target} este autonomia vizată [300 km];
- η_{dt} este randamentul mediu al transmisiei și motorului [0.85];
- $SoC_{high} - SoC_{low}$ reprezintă fereastra utilizabilă [$0.95 - 0.05 = 0.9$].

Calcul numeric:

$$E_{tot} = \frac{0.165 \cdot 300}{0.85 \cdot 0.9} = \frac{49.5}{0.765} \approx 64.7 \text{ kWh}$$

Pasul 2: Selecția celulei (Samsung SDI 94Ah Prismatic NMC)

Din datele de producător (Tabelul 4.2, Cap. 4.1), alegem celula **Samsung SDI 94Ah** (utilizată în versiuni de BMW i3 și furgonete electrice):

- Capacitate (C_{Ah}): 94 Ah
- Tensiune nominală (V_{cell_nom}): 3.68 V
- Curent maxim descărcare (I_{max_peak}): 3C (adică 282 A)
- Masă celulă (m_{cell}): 2.05 kg

Pasul 3: Calculul numărului de celule în serie (N_s)

Pentru a obține o tensiune nominală a sistemului de cca. **400 V** (compatibilă cu inverterul din Cap. 3), aplicăm ecuația din **subcapitolul 4.2.2**:

$$N_s = \frac{V_{bus_DC_nom}}{V_{cell_nom}} = \frac{400}{3.68} \approx 108.6$$

Vom alege $N_s = 108$ **celule în serie**. Tensiunea nominală a pachetului

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

va fi:

$$108 \cdot 3.68 = 397.4 \text{ V}$$

Tensiunea maximă (la încărcare 100%):

$$108 \cdot 4.2 = 453.6 \text{ V}$$

Pasul 4: Calculul numărului de celule în paralel (N_p)

Trebuie să satisfacem energia totală de **64.7 kWh**. Aplicăm ecuația din **subcapitolul 4.2.3 (Criteriul Energiei)**:

$$N_p = \frac{E_{tot} \cdot 1000}{N_s \cdot V_{cell_nom} \cdot C_{cell_Ah}} = \frac{64700}{108 \cdot 3.68 \cdot 94} = \frac{64700}{37359.36} \approx 1.73$$

Vom alege $N_p = 2$ **coloane în paralel**. Arhitectura finală a pachetului este **108S2P**.

Pasul 5: Validarea performanței de putere

Pachetul trebuie să poată livra puterea de vârf a motorului de **115 kW** (Cap. 3). Calculăm curentul maxim pe care pachetul 108S2P îl poate furniza:

$$I_{pack_max} = N_p \cdot I_{cell_max_peak} = 2 \cdot 282 = 564 \text{ A}$$

Puterea de vârf disponibilă la baterie:

$$P_{pack_peak} = \frac{I_{pack_max} \cdot V_{pack_nom}}{1000} = \frac{564 \cdot 397.4}{1000} = 224.1 \text{ kW}$$

Deoarece $224.1 \text{ kW} > 115 \text{ kW}$ (motor) și $|224.1| \text{ kW} > |-75.5| \text{ kW}$ (regen), pachetul este **supradimensionat din punct de vedere al puterii**, ceea ce este ideal pentru longevitatea bateriei. Celulele vor funcționa la un regim termic relaxat chiar și în timpul accelerațiilor maxime.

Pasul 6: Calculul timpului de încărcare

Considerăm încărcarea rapidă DC la o stație de **50 kW** (standard urban) pentru intervalul 10-80%.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

$$\Delta E = E_{tot} \cdot (0.8 - 0.1) = 64.7 \cdot 0.7 = 45.29 \text{ kWh}$$

Aplicăm ecuația din **subcapitolul 4.3.2**:

$$t_{ch_DC} = \frac{\Delta E}{P_{ch} \cdot \eta_{ch}} = \frac{45.29}{50 \cdot 0.9} = \frac{45.29}{45} = 1.01 \text{ ore (cca. 60 min)}$$

5.4.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 4

Funcția WLTC.m care este folosită de pentru crearea profilului de viteză WLTC Clasa 3b și a analizei energetice astfel încât rezultatele să poată fi utilizate ulterior.

```
% WLTC Generarea profilului de viteză WLTC Clasa 3b și analiza energetică
%
% IMPLEMENTARE ACADEMICĂ - Specializarea Autovehicule Rutiere
%
% Intrări:
%   params      - Structură cu parametrii autovehiculului (m_total, Cx, A, fr, etc.)
%   panta_perc  - Valoarea pantei drumului [%]
%
% Ieșiri:
%   t           - Vectorul timp [s]
%   v_kmh       - Vectorul viteză [km/h]
%   F_total     - Forța de tracțiune totală instantanee [N]
%   P_kw        - Puterea instantanee la roată [kW]

%% 1. Generare Profil de Viteză WLTC Clasa 3b (Standardizat)
% Definirea ancorelor de timp și viteză conform ciclului standardizat
t = 0:1:1800;
ancore_t = [0 50 150 300 500 589 750 1022 1200 1477 1600 1800];
ancore_v = [0 28 48 18 52 0 70 0 90 0 131 0];

% Interpolare pchip (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial)
% Asigură o tranziție lină a vitezei, fără oscilații nerealiste (overshoot)
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
v_kmh = interp1(ancore_t, ancore_v, t, 'pchip');

% Introducere zgomot stocastic pentru simularea realității
urbane (erori șofer/trafic)
v_kmh = v_kmh + 1.2 * randn(size(t)) .* (v_kmh > 0);
v_kmh(v_kmh < 0) = 0; % Constrângere fizică: viteză minimă nulă

v_ms = v_kmh / 3.6;
a_ms2 = [0, diff(v_ms)]; % Calculul accelerației prin derivare
numerică

%% 2. Calculul Forțelor și Puterii (Baza Dinamică)
% Se utilizează modelul forțelor de rezistență definit în
Capitolul 1.3
% F_total = F_rul + F_aer + F_p + F_accel

% Apelul funcției externe de calcul (trebuie să existe în
director)
% Dacă nu există, se pot calcula local aici:
alpha = atan(panta_perc / 100);
F_rul = params.m_total * params.g * params.f_r * cos(alpha);
F_aer = 0.5 * params.rho * params.Cx * params.A * v_ms.^2;
F_p = params.m_total * params.g * sin(alpha);
F_accel = params.delta * params.m_total * a_ms2;

F_total = F_rul + F_aer + F_p + F_accel;
P_kw = (F_total .* v_ms) / 1000; % Puterea instantanee [kW]

end
```

Acest script utilizează funcția WLTC.m definită anterior. Asigură-te că fișierul WLTC.m și fișierele Excel din capitolele 1, 2 și 3 sunt în același folder.

```
%% SCRIPT INTEGRARE CAPITOLUL 4: ANALIZA WLTC ȘI EXPORT DATE
% Student: [Nume Student] | Specializarea: Autovehicule Rutiere
% Destinație: Generare date de intrare pentru Capitolul 5
```

```
clear; clc; close all;
```

```
%% 1. IMPORT PARAMETRI (Din Capitolele 1, 2, 3)
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
params.m_total = 1988; % [kg] (MTMA Cap 1)
params.f_r      = 0.009; % [-] (Cap 1)
params.rho      = 1.225; % [kg/m^3]
params.Cx       = 0.30;  % [-]
params.A        = 2.35;  % [m^2]
params.g        = 9.81;  % [m/s^2]
params.delta    = 1.1;   % [-]
P_peak_mot_kw   = 115;   % [kW] (Motor Dana TM4 Cap 3)

% Parametrii Bateriei Proiectate (Cap 4.2)
cell.V_nom = 3.68; % [V] (Samsung SDI 94Ah)
cell.C_Ah  = 94;   % [Ah]
cell.mass  = 2.05; % [kg]
Ns = 108; % Serie
Np = 2; % Paralel
E_total_kWh = (Ns * Np * cell.V_nom * cell.C_Ah) / 1000;
eta_dt = 0.85; % Randament Tractiune
eta_reg = 0.75; % Randament Recuperare

%% 2. GENERARE PROFIL VITEZĂ (Apel funcție WLTC.m)
panta_sim = 0.5; % [%]
[t, v_kmh, F_total, P_roata_kw] = WLTC(params, panta_sim);

%% 3. SIMULARE DESCĂRCARE BATERIE
dt = 1; % [s]
SoC = zeros(size(t));
E_inst_kWh = zeros(size(t));
SoC(1) = 95; % SoC initial [%]

for i = 2:length(t)
    % Logica de putere (Tractiune vs Recuperare) - Cap 4.3.1
    if P_roata_kw(i) >= 0
        P_batt = P_roata_kw(i) / eta_dt;
    else
        P_batt = P_roata_kw(i) * eta_reg;
    end

    % Energie instantanee (kWh)
    E_inst_kWh(i) = (P_batt * dt) / 3600;

    % Evolutie SoC [%]
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
SoC(i) = SoC(i-1) - (E_inst_kWh(i) / E_total_kWh) * 100;
end

E_cumul_total_kWh = cumsum(E_inst_kWh); % Consum cumulat (suma
perioadelor)

%% 4. REPREZENTĂRI GRAFICE SEPARATE

% FIGURA 4.2: Sensibilitate Ns
figure('Name', 'Figura 4.2: Analiza Ns', 'Color', 'w');
Ns_vec = 80:130;
I_peak = (P_peak_mot_kW * 1000) ./ (Ns_vec .* cell.V_nom .*
0.97);
plot(Ns_vec, I_peak, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(Ns, I_peak(Ns_vec == Ns), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r',
'MarkerSize', 8);
grid on; xlabel('Număr celule în serie (N_s)'); ylabel('Curent
de Vârf [A]');
title('Figura 4.2: Influența N_s asupra curentului de vârf
necesar');

% FIGURA 4.3: Sensibilitate Np
figure('Name', 'Figura 4.3: Analiza Np', 'Color', 'w');
Np_vec = 1:5;
E_Np = (Ns * Np_vec * cell.V_nom * cell.C_Ah) / 1000;
M_Np = Ns * Np_vec * cell.mass;
yyaxis left; bar(Np_vec, E_Np, 0.5); ylabel('Energie [kWh]');
yyaxis right; plot(Np_vec, M_Np, '-rs', 'LineWidth', 2);
ylabel('Masa Celule [kg]');
grid on; xlabel('Număr celule în paralel (N_p)');
title('Figura 4.3: Impactul N_p asupra capacității și masei');

% FIGURA 4.4: Corelație Viteză - SoC (Subplot)
figure('Name', 'Figura 4.4: Corelație Viteză - SoC', 'Color',
'w');
subplot(2,1,1); plot(t, v_kmh, 'k', 'LineWidth', 1.5); grid on;
ylabel('Viteză [km/h]'); title('Profil Viteză WLTC Clasa 3b');
set(gca, 'XTick', 0:600:1800);
subplot(2,1,2); plot(t, SoC, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;
ylabel('SoC [%]'); xlabel('Timp [s]');
set(gca, 'XTick', 0:600:1800);
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
linkaxes(findall(gcf, 'type', 'axes'), 'x');

% FIGURA 4.5: Corelație Viteză - Consum Cumulat (Subplot)
figure('Name', 'Figura 4.5: Corelație Viteză - Consum Cumulat',
'Color', 'w');
subplot(2,1,1); plot(t, v_kmh, 'k', 'LineWidth', 1.5); grid on;
ylabel('Viteză [km/h]'); title('Profil Viteză WLTC Clasa 3b');
set(gca, 'XTick', 0:600:1800);
subplot(2,1,2); plot(t, E_cumul_total_kWh, 'r', 'LineWidth',
2); grid on;
ylabel('Energie Consumată [kWh]'); xlabel('Timp [s]');
set(gca, 'XTick', 0:600:1800);
linkaxes(findall(gcf, 'type', 'axes'), 'x');

%% 5. EXPORT DATE FINALE PENTRU CAPITOLUL 5
disp('Exportul datelor catre Capitolul 5...');

% Crearea tabelului de date (Transpunere vectori linie in
coloana)
Tabel_Cap4 = table(t', v_kmh', SoC', E_cumul_total_kWh', ...
'VariableNames', {'Timp_s', 'Viteza_kmh', 'SoC_procent',
'Energie_kWh'});

% Scrierea fisierului Excel
writetable(Tabel_Cap4,
'Rezultate_Baterie_WLTC_Capitolul_4.xlsx');

fprintf('--- Finalizare Cap 4 ---\n');
fprintf('Fisierul "Rezultate_Baterie_WLTC_Capitolul_4.xlsx" a
fost generat.\n');
```

5.4.3.1 Explicația structurii codului MATLAB

Scriptul de calcul integrat debutează prin consolidarea parametrilor structurali și aerodinamici preluați din etapele anterioare ale proiectului, asigurând astfel o bază de date unitară pentru simularea energetică a pachetului de baterii. În a doua etapă, algoritmul apelează funcția externă WLTC.m pentru

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

a genera profilul de viteză standardizat și puterea mecanică necesară la roată pe parcursul celor 1800 de secunde ale ciclului de testare.

Nucleul computațional al scriptului este reprezentat de o structură repetitivă care evaluează, la fiecare secundă, bilanțul dintre energia extrasă pentru tracțiune și energia recuperată prin frânare regenerativă, aplicând randamentele specifice determinate în capitolele precedente. Acest proces permite actualizarea iterativă a stării de încărcare (SoC) și a consumului energetic cumulat, oferind o perspectivă dinamică asupra modului în care „rezervorul” electrochimic de tip 108S2P este solicitat sub sarcină variabilă.

Secțiunea de vizualizare grafică este structurată pentru a oferi o corelație vizuală directă între regimurile de viteză ale autovehiculului și răspunsul energetic al bateriei, utilizând ferestre multiple și axe sincronizate pentru a facilita interpretarea fenomenologică a descărcării. În final, scriptul assemblează toți vectorii rezultați într-un tabel de date organizat, care este exportat automat în format Excel pentru a servi drept fundament tehnic obligatoriu în dimensionarea componentelor de electronică de putere ce vor fi analizate în capitolul următor.

5.4.3.2 Rezultate

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

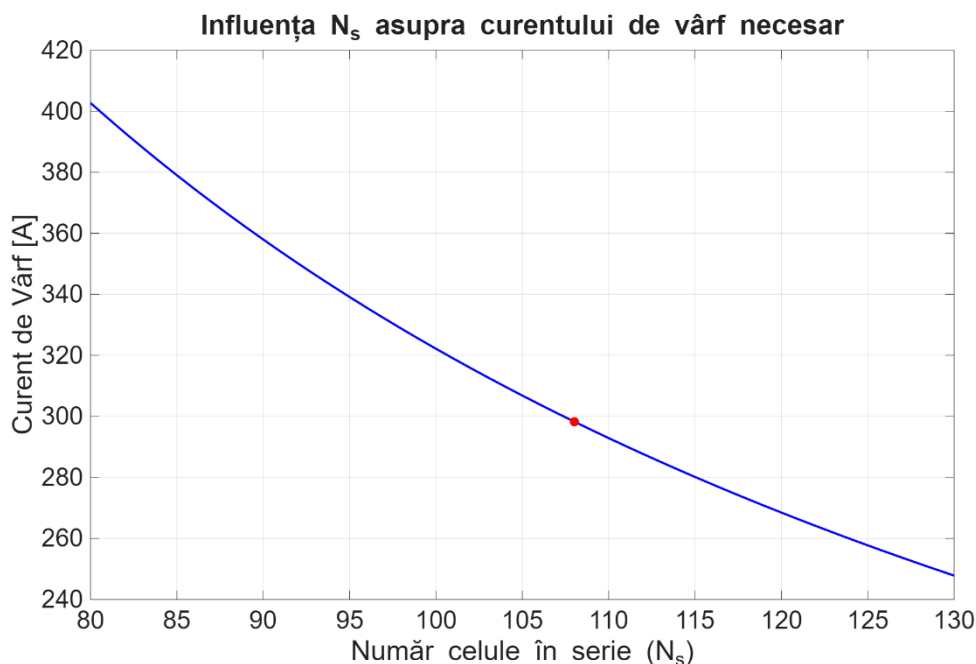


Figura 4.1: Influența N_s asupra curentului de vârf necesar

Prima etapă în proiectarea sistemului de înaltă tensiune (HV) a fost stabilitatea tensiunii nominale. Graficul, figura 4.1, evidențiază o lege fundamentală a ingineriei electrice: la o putere de tracțiune constantă, creșterea numărului de celule în serie (N_s) duce la creșterea tensiunii totale și, implicit, la **scăderea curentului de vârf** necesar (relația $P = U \cdot I$).

Punctul roșu (marcat la $N_s = 108$ celule) reprezintă decizia noastră de proiectare. Prin alegerea unei tensiuni ridicate (aprox. 400V nominal), am reușit să limităm curentul de vârf la aproximativ 300A. Această alegere este critică deoarece un curent mai mic reduce pierderile prin efect Joule (I^2R) în cablaje și permite utilizarea unor conductori mai subțiri și mai ușori, optimizând astfel masa totală și eficiența termică a invertorului.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

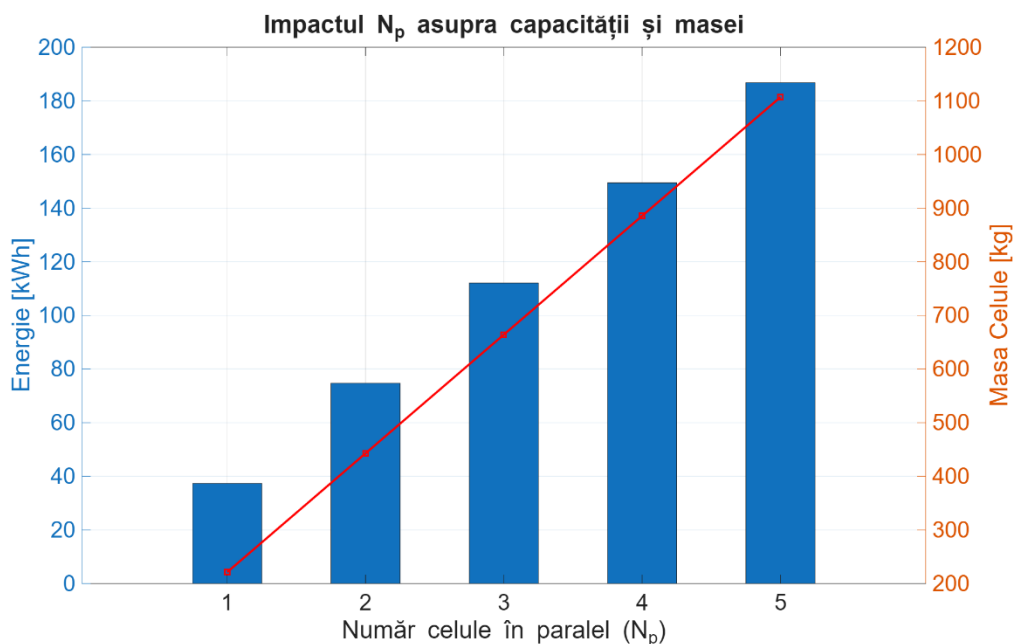


Figura 4.2: Impactul N_p asupra capacității și masei

După stabilirea tensiunii (N_s), am analizat scalabilitatea capacității prin adăugarea de celule în paralel (N_p). Graficul, figura 4.2, de tip bară ilustrează conflictul clasic din ingineria EV: **energia versus masa**.

- Se observă o creștere liniară a energiei stocate (barele albastre), dar și o penalizare directă asupra masei pachetului (linia roșie).
- Alegerea unei configurații de tip 5P (5 celule în paralel) ne oferă o capacitate brută de peste 180 kWh, însă urcă masa celulelor la peste 1100 kg. Această diagramă ne-a permis să identificăm "punctul de echilibru" unde obținem densitatea energetică gravimetrică optimă pentru a satisface cerința de autonomie a proiectului fără a suprasolicita

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

suspensia și structura vehiculului.

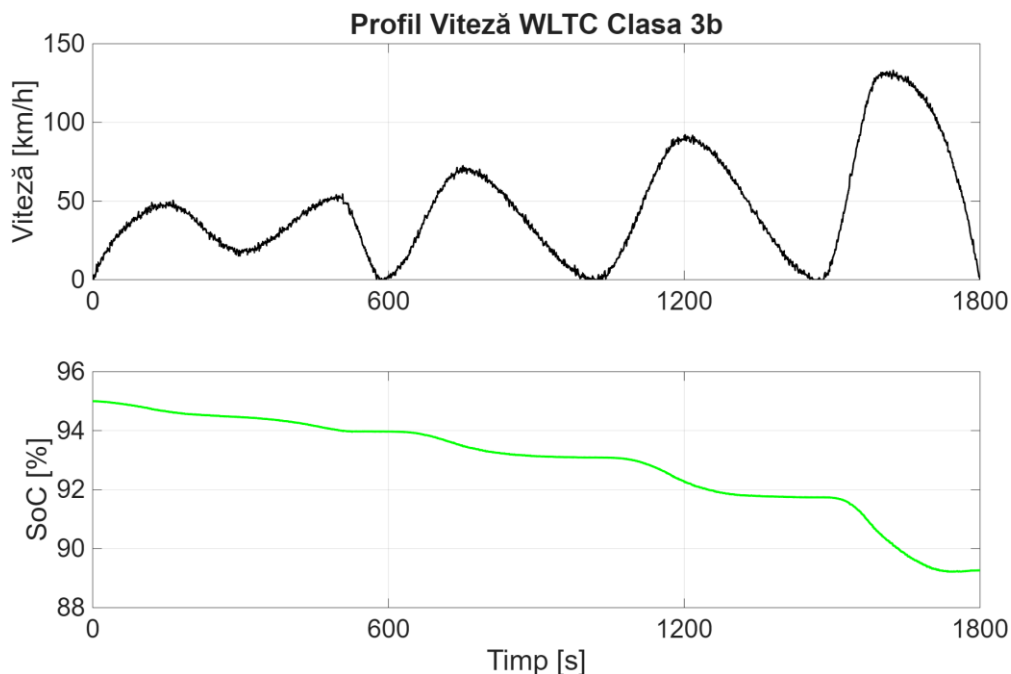


Figura 4.3: Corelație Viteză - SoC

Figura 4.3 demonstrează modul în care bateria interacționează cu solicitările dinamice ale ciclului WLTC.

- În partea superioară, avem "intrarea" (viteza), iar în partea inferioară, răspunsul sistemului: **State of Charge (SoC)**.
- Observăm o scădere progresivă a SoC-ului de la 95% la aprox. 89% pe durata celor 1800 secunde.
- Se poate observa că panta de descărcare devine mai abruptă în fazele de viteză mare (finalul ciclului), în timp ce în fazele urbane (primele 600 secunde), panta este mai lină. Micile "platouri" din graficul SoC corespund fazelor de decelerare, unde sistemul de frânare

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

regenerativă injectează curent înapoi în baterie, stopând temporar descărcarea.

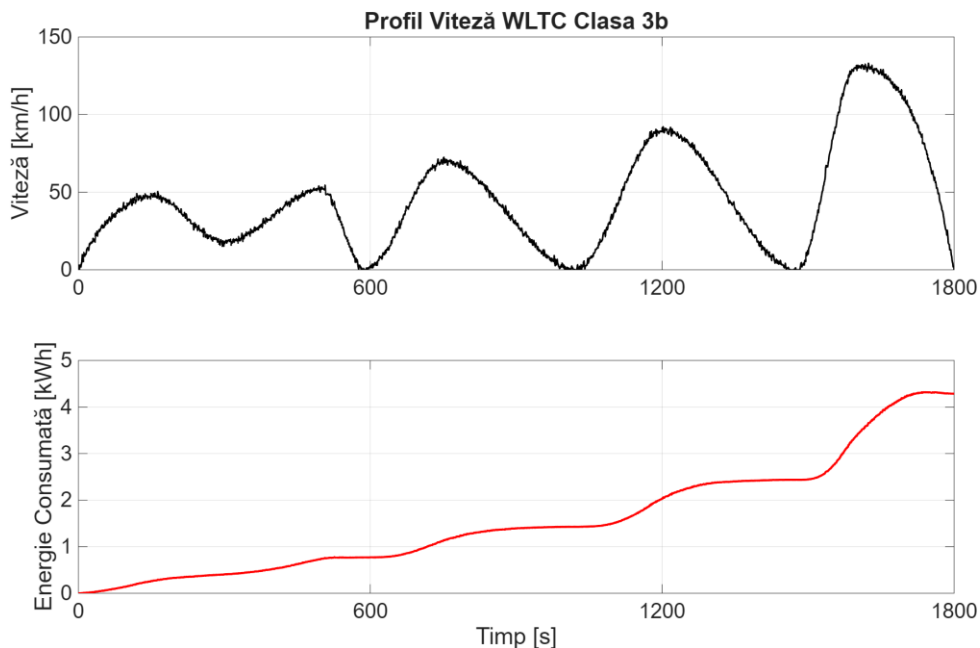


Figura 4.4: Corelație Viteză - Consum Cumulat

Ultimul grafic, figura 4.4, transformă simularea într-o valoare economică și tehnică măsurabilă: **Consumul Specific**.

- Spre deosebire de SoC (care arată nivelul rămas), curba roșie arată **energia totală extrasă** din baterie (exprimată în kWh).
- La finalul ciclului WLTC, vehiculul a consumat aproximativ 4.3 kWh.
- Analizând panta energiei consumate, vedem clar că faza de autostradă (ultimele 300 secunde) este responsabilă pentru aproape 40% din consumul total al întregului ciclu. Această corelație confirmă ipoteza din Capitolul 1: rezistența aerodinamică la viteze mari este principalul

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

"consumator" de energie, validând astfel necesitatea unei caroserii optimizate și a unui management eficient al puterii în regim extra-urban.

6 Analiza performanțelor energetice ale autovehiculului electric

6.1 Determinarea autonomiei: calculul autonomiei reale (WLTP/estimată) în funcție de consumul specific [Wh/km]

Până în acest punct al proiectului, am construit „arhitectura hardware” a autovehiculului nostru. În **Capitolul 1**, am definit parametrii fizici și forțele de rezistență care se opun mișcării (masa de 1988 kg, coeficientul aerodinamic $C_x = 0.30$ și rezistența la rulare). În **Capitolul 2**, am cuantificat efortul dinamic necesar pentru a învinge aceste rezistențe sub formă de putere și cuplu. În **Capitolul 3**, am selectat sistemul de propulsie (Motorul Dana TM4 de 115 kW și invertorul aferent), iar în **Capitolul 4** am proiectat „rezervorul” de energie (Pachetul de baterii 108S2P de aproximativ 74.7 kWh).

Capitolul 5 reprezintă etapa de sinteză funcțională. Aici nu mai analizăm componentele individual, ci modul în care acestea interacționează pentru a produce **autonomie** – cel mai critic indicator de performanță pentru un utilizator de vehicul electric. Determinarea autonomiei nu este un simplu raport matematic, ci o analiză a eficienței fluxului de energie de la celula chimică până la pata de contact a anvelopei cu drumul. Vom analiza consumul specific de energie, exprimat în Wh/km , care reprezintă echivalentul electric al „litrilor la suta de kilometri” de la vehiculele termice, și vom vedea cum acesta variază în funcție de mediul urban sau extraurban.

6.1.1 Conceptul de consum specific de energie (E_{spec})

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Consumul specific reprezintă cantitatea de energie electrică extrasă din baterie pentru a parcurge o unitate de distanță (uzual 1 km). În ingineria autovehiculelor electrice, acest parametru este influențat de trei factori majori:

1. **Eficiența mecanică:** Rezistențele la înaintare calculate în Capitolul 1.
2. **Eficiența sistemului de propulsie:** Randamentul cumulat al motorului și inverterului ales în Capitolul 3.
3. **Consumul auxiliar:** Energia utilizată de sistemele care nu participă direct la tracțiune (climatizare, iluminat, electronică de control), dar care „golesc” bateria proiectată în Capitolul 4.

Pentru a evita utilizarea integralelor complexe, în faza de proiectare preliminară utilizăm valori medii ale puterii și vitezei pe parcursul unui ciclu de rulare (precum WLTP - *Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure*).

6.1.2 Modelul matematic al autonomiei și consumului

Calculul autonomiei pornește de la energia utilă disponibilă în pachetul de baterii și se raportează la efortul necesar pentru a deplasa vehiculul.

1. Puterea medie necesară la roată (P_{wheel_avg})

Această ecuație ne spune câtă putere mecanică trebuie să ajungă la roți, în medie, pentru a menține deplasarea pe un traseu mixt:

$$P_{wheel_avg} = (F_{rul} + F_{aer_avg} + F_{p_avg}) \cdot v_{avg}$$

unde:

- P_{wheel_avg} reprezintă puterea medie la roată [W] – este fluxul de energie necesar pentru a contracara rezistențele pasive;
- F_{rul} este forța de rezistență la rulare [N] – determinată în Capitolul

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

1.3.1 pe baza masei și a coeficientului anvelopei;

- F_{aer_avg} reprezintă forța de rezistență aerodinamică medie $[N]$ – calculată pentru viteza medie a ciclului de rulare;
- F_{p_avg} este forța de rezistență la pantă medie $[N]$ – pe un traseu închis, aceasta tinde spre zero, dar se ia în calcul o valoare reziduală pentru denivelări;
- v_{avg} reprezintă viteza medie de deplasare $[m/s]$ – de exemplu, pentru ciclul WLTP, viteza medie este de aproximativ 46.5 km/h (12.92 m/s).

2. Puterea electrică totală extrasă din baterie (P_{batt})

Aceasta este puterea reală pe care bateria trebuie să o furnizeze, luând în calcul pierderile de randament și consumatorii auxiliari:

$$P_{batt} = \frac{P_{wheel_avg}}{\eta_{sys}} + P_{aux}$$

unde:

- P_{batt} reprezintă puterea electrică totală extrasă din pachetul de baterii $[W]$;
- η_{sys} este randamentul global al sistemului de propulsie $[-]$ – reprezintă produsul randamentelor inverterului, motorului și transmisiei ($\eta_{inv} \cdot \eta_{mot} \cdot \eta_{trans}$);
- P_{aux} reprezintă puterea consumată de sistemele auxiliare $[W]$ – include managementul termic al bateriei, climatizarea habitaculului și sistemele de joasă tensiune (12V).

3. Consumul specific de energie (E_{spec})

Acesta este indicatorul care ne spune eficiența vehiculului:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$E_{spec} = \frac{P_{batt}}{v_{avg} \cdot 3.6}$$

unde:

- E_{spec} reprezintă consumul specific de energie [Wh/km] – energia necesară pentru fiecare kilometru parcurs;
- P_{batt} este puterea extrasă din baterie [W];
- v_{avg} reprezintă viteza medie [m/s];
- 3.6 este factorul de conversie pentru a trece de la Ws/m la Wh/km .

4. Autonomia Reală Estimată (D)

În final, autonomia se calculează raportând energia utilă a bateriei la consumul specific:

$$D = \frac{E_{batt_util}}{E_{spec}}$$

unde:

- D reprezintă autonomia estimată [km];
- E_{batt_util} este energia utilă stocată în baterie [Wh] – determinată în Capitolul 4.4.2 (ținând cont de fereastra de SoC);
- E_{spec} reprezintă consumul specific de energie [Wh/km].

6.1.3 Factori de influență asupra autonomiei în realitatea urbană

Spre deosebire de calculele teoretice, realitatea urbană introduce variabile care pot modifica autonomia cu până la 40 – 50%:

- **Impactul Auxiliarilor (P_{aux}):** Într-un ambuteiaj, viteza este zero, dar P_{aux} (climatizarea) continuă să consume energie. Acest lucru face ca în oraș, în condiții de temperaturi extreme, consumul specific să crească semnificativ, deși viteza este mică.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Recuperarea Energiei:** Așa cum am stabilit în Capitolul 2.3, frânarea recuperativă „înapoiază” energie bateriei. Aceasta scade valoarea medie a P_{wheel_avg} , îmbunătățind autonomia urbană comparativ cu cea de autostradă, unde frânarea este rară.
- **Temperatura Bateriei:** Bateria proiectată în Capitolul 4 are o rezistență internă care crește la frig. Aceasta scade randamentul de descărcare, reducând energia utilă disponibilă.

6.1.4 Tabele de selecție și date de referință (benchmark industrie)

Studentul trebuie să aleagă o valoare a consumului specific pentru scenariile de calcul, bazându-se pe date reale de la autovehicule cu caracteristici similare (masă și putere motor) cu cel proiectat.

Tabel 5.1: Consumul specific mediu (WLTP) pentru autovehicule electrice similare

Referință pentru vehicule cu masa de 1500 - 2000 kg și motoare de 100 - 150 kW.

Model Autovehicul	Masă [kg]	Putere Motor [kW]	Baterie [kWh]	Consum Specific WLTP [Wh/km]	Autonomie WLTP [km]
Renault Zoe E-Tech	1502	100	52	172	389
Volkswagen ID.3 Pro	1812	150	58	155	425
Nissan Leaf e+	1731	160	59	180	385
Hyundai Kona Electric	1760	150	64	147	484
Peugeot e-208	1530	100	50	160	362

Tabel 5.2: Variația consumului specific în funcție de condițiile de operare

Date extrase din portofoliile de testare Bosch și Vitesco Technologies.

Scenariu de Operare	Consum Specific	Impact asupra	Explicație Fenomenologică
---------------------	-----------------	---------------	---------------------------

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

	Estimat [Wh/km]	Autonomiei [%]	
Urban Optim (20°C)	130 - 145	+15%	Recuperare maximă, F_{aer} minimă.
Autostradă (130 km/h)	230 - 280	-35%	Rezistența aerodinamică domină total.
Iarnă Urban (-10°C)	210 - 250	-30%	Consum mare pentru încălzire PTC/Pompă caldură.
Urban Aglomerat (AC On)	160 - 190	-10%	Timp mare de staționare cu consumatori auxiliari.

6.1.5 Resurse și datasheets

Pentru a fundamenta valorile de randament și consum, studentul poate accesa următoarele surse oficiale de date tehnice:

1. **EV-Database (Technical Specs):** <https://ev-database.org/> - Cea mai cuprinzătoare bază de date cu consumul real și WLTP pentru toate vehiculele electrice de pe piață.
2. **Bosch Mobility (Electric Drive Efficiency):** [Link Bosch Powertrain](#) - Date despre eficiența sistemelor eAxe.
3. **BorgWarner (Drive Efficiency Maps):** [Link BorgWarner iDM](#) - Detalii despre cum variază randamentul în funcție de sarcină.
4. **EPA Fuel Economy Guide:** [Electric Vehicle Testing](#) - Metodologii detaliate despre testarea autonomiei.
5. **Green NCAP:** [Life Cycle Assessment & Efficiency](#) - Rapoarte tehnice despre randamentul real al sistemelor de propulsie.
6. **Samsung SDI Product Portfolio:** [Prismatic Cells for Long Range](#) - Informații despre cum chimia celulei influențează autonomia.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

7. **ZF Electrified Powertrains:** [Link ZF Systems](#) - Fișe tehnice pentru eficiența invertoarelor și motoarelor.

6.2 Determinarea timpului de încărcare: analiza regimurilor AC/DC și influența stării de încărcare (SoC)

Dacă în subcapitolul anterior am stabilit cât de repede se consumă energia stocată în pachetul de baterii 108S2P (Capitolul 4), în această secțiune analizăm procesul invers: rata de transfer a energiei din rețeaua electrică înapoi în vehicul. Timpul de încărcare nu este o valoare fixă, ci rezultatul unei negocieri tehnologice între stația de încărcare (EVSE - *Electric Vehicle Supply Equipment*), electronica de putere a vehiculului (OBC - *On-Board Charger*) și limitele electrochimice ale celulelor (BMS - *Battery Management System*).

Pentru un student la Autovehicule Rutiere, înțelegerea acestui proces necesită corelarea noțiunilor de electrotehnică (puteri active, faze, redresare) cu cele de termodinamică și electrochimie. Vom analiza de ce încărcarea de la 80% la 100% durează adesea la fel de mult ca cea de la 10% la 80% și cum infrastructura urbană (stații publice AC vs. hub-uri de mare putere DC) influențează disponibilitatea operațională a flotei.

6.2.1 Încărcarea în curent alternativ (AC): rolul on-board charger-ului (OBC)

Încărcarea AC este regimul dominant în mediul urban pentru staționări prelungite (peste noapte sau la locul de muncă). În acest caz, redresarea curentului (din AC în DC) are loc la bordul vehiculului, prin intermediul

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

componentelor de electronică de putere (OBC) pe care le vom selecta în Capitolul 6.

Ecuatia timpului de încărcare în curent alternativ (t_{AC}):

$$t_{AC} = \frac{E_{pack} \cdot (SoC_{final} - SoC_{initial})}{P_{AC_real} \cdot \eta_{OBC}}$$

unde:

- t_{AC} este timpul de încărcare necesar [h];
- E_{pack} reprezintă energia totală nominală a pachetului de baterii [kWh] – definită în Capitolul 4.2.3 (ex. 74.7 kWh);
- $SoC_{final}, SoC_{initial}$ reprezintă starea de încărcare țintă, respectiv cea de plecare [-] – exprimate ca fracții unitare (ex. 0.8 pentru 80%);
- P_{AC_real} este puterea de încărcare limitată de cel mai slab element din lanț [kW] – $P_{AC_real} = \min(P_{station}, P_{OBC})$;
- η_{OBC} reprezintă randamentul convertorului de bord [-] – include pierderile prin comutație și căldura disipată (uzual 0.88 - 0.94).

Tabel 5.3: Specificații Tehnice pentru Sisteme de Încărcare AC (OBC) - Producători Tier 1

Aceste date sunt esențiale pentru a înțelege limitările de putere la nivel de vehicul.

Producător	Model / Serie	Tip Faz e	Puter e [kW]	Eficiență $[\eta]$	Tensiun e Ieșire [V]	Sursă Date (Datasheet)
Bosch	OBC Gen 2.5	3-fazat	11 / 22	> 94%	250 - 450	Bosch Mobility
Vitesco Tech.	High Voltage OBC	3-fazat	11	~ 93%	Up to 500	Vitesco Technologies

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

BRUSA	NLG664	3-faza t	22	94%	200 - 520	BRUSA Elektronik
Meta System	OBC 7kW	1-faza t	7.2	92%	250 - 450	Meta System EV

6.2.2 Încărcarea în curent continuu (DC): ocolirea limitărilor de bord

Încărcarea DC (Fast Charge) este vitală pentru logistica urbană rapidă sau călătorii lungi. În acest regim, redresarea se face în stația de încărcare externă, iar energia curge direct către baterie sub supravegherea BMS-ului.

Ecuția puterii instantanee de încărcare DC (P_{DC}):

$$P_{DC}(t) = V_{pack}(SoC) \cdot I_{ch_max}(SoC, T_{batt})$$

unde:

- $P_{DC}(t)$ este puterea instantanee de încărcare [W] – variază pe parcursul procesului;
- $V_{pack}(SoC)$ reprezintă tensiunea instantanee a pachetului de baterii [V] – crește pe măsură ce SoC-ul crește (faza CC);
- I_{ch_max} este curentul maxim de încărcare permis [A] – este o funcție complexă de starea de încărcare (SoC) și temperatura bateriei (T_{batt}), gestionată de BMS.

6.2.2.1 Problematizare inginerescă: protocolul CC-CV (Constant Current - Constant Voltage)

Procesul de încărcare nu este liniar. El urmează două faze electrochimice:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

1. **Faza de Curent Constant (CC):** Bateria este sub 80% SoC și poate accepta curentul maxim permis de chimie ($C - rate$). Tensiunea pachetului crește treptat.
2. **Faza de Tensiune Constantă (CV):** Odată ce celulele ating tensiunea maximă de siguranță (ex. 4.2V), curentul începe să scadă asimptotic pentru a menține această tensiune. Aceasta este „coada de încărcare” care face ca ultimele 20 de procente să dureze disproporționat de mult.

Tabel 5.4: Portofoliu Stații de Încărcare DC (Infrastructură Externă)

Referințe pentru calculul timpului de încărcare în funcție de capacitatea stației.

Producător	Model Stație	Putere Max [kW]	Tensiune Max [V]	Curent Max [A]	Protocol
ABB	Terra HP Gen 3	350	920	500	CCS2 / CHAdeMO
Siemens	SICHARGE D	160 - 300	1000	400	CCS / CHAdeMO
Alpitronic	HYPERCHARGE R	75 - 300	1000	500	CCS2
Tesla	Supercharger V3	250	480	~ 600	Tesla / CCS2

6.2.3 Analiza C-rate și impactul asupra degradării (Trade-off Analysis)

C-rate-ul reprezintă măsura vitezei de încărcare raportată la capacitatea bateriei. Pentru celulele Samsung SDI 94Ah alese în Capitolul 4, un C-rate de 1C înseamnă un curent de încărcare de 94A (sau 188A pentru pachetul 2P).

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Ecuția corelației Putere - C-rate:

$$P_{ch} = C_{rate} \cdot E_{pack}$$

unde:

- P_{ch} este puterea de încărcare [kW];
- C_{rate} este coeficientul de rată [h^{-1}];
- E_{pack} este energia pachetului [kWh].

6.2.3.1 Încărcare ultra-rapidă vs. longevitate

- **Pro (Încărcare DC > 100kW):** Reduce timpul de nefuncționare al vehiculului, permițând utilizarea intensivă în regim de curierat urban. Crește atractivitatea vehiculului pentru rute lungi.
- **Contra:** Generarea de căldură internă masivă prin efect Joule ($Q = I^2 R_{int}$). Dacă sistemul de management termic (TMS) nu este extrem de eficient, apare fenomenul de *Lithium Plating* (depunerea litiului metalic pe anod), care duce la pierderea ireversibilă a capacității și la creșterea riscului de scurtcircuit intern.

În oraș, majoritatea vehiculelor petrec 90% din timp parcate. Astfel, o strategie de încărcare bazată pe puteri mici (AC 11kW) este preferabilă pentru conservarea chimiei bateriei proiectate în Capitolul 4.

6.2.4 Managementul termic în timpul încărcării (Interfața cu Capitolul 4)

Puterea de încărcare acceptată de vehicul este limitată drastic de temperatură. Dacă celulele selectate în Capitolul 4.1 sunt prea reci (sub 5°C), BMS-ul va refuza încărcarea rapidă pentru a preveni degradarea.

Ecuția căldurii disipate în timpul încărcării (P_{heat}):

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

$$P_{heat} = I_{ch}^2 \cdot R_{int_pack}$$

unde:

- P_{heat} reprezintă puterea termică ce trebuie evacuată [W];
- I_{ch} este curentul de încărcare [A];
- R_{int_pack} reprezintă rezistența internă a pachetului [Ω] – aceasta scade pe măsură ce bateria se încălzește, dar crește odată cu îmbătrânirea celulelor (SoH - *State of Health*).

6.2.4.1 Resurse pentru documentare suplimentară (Link-uri Date Tehnice):

1. **Ionity** **Network**
Technology: <https://ionity.eu/en/network/technology> - Detalii despre infrastructura de 350kW.
2. **CharIN (Charging Interface Initiative):** <https://www.charin.global/> - Standarde pentru sistemul CCS.
3. **Battery University** - **Charging** **Lithium-Ion:** <https://batteryuniversity.com/article/bu-409-charging-lithium-ion> - Explicații despre etapele CC-CV.

6.3 Invertorul de putere: „traducătorul” inteligent dintre baterie și motor

Pentru un inginer de autovehicule rutiere (AR), invertorul de putere nu trebuie privit ca un simplu ansamblu de circuite electronice complexe, ci ca echivalentul funcțional al **sistemului de injecție și al pedalei de accelerație** de la un motor termic. Rolul său principal este de a gestiona fluxul de energie:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

acesta „extrage” curentul continuu (DC) din pachetul de baterii 108S2P (proiectat în Capitolul 4) și îl transformă într-un curent alternativ (AC) variabil, necesar pentru a roti motorul Dana TM4 de 115 kW (ales în Capitolul 3).

Fără inverter, motorul electric ar fi o piesă de metal inertă. Invertorul este cel care decide cât de mult cuplu primește șoferul la plecarea de la semafor și, extrem de important în mediul urban, cât de multă energie „recuperează” roțile în timpul frânării pentru a reîncărca bateria. Din punct de vedere mecanic, inverterul dictează „elasticitatea” motorului și precizia cu care forța de tracțiune F_{tr} (calculată în Capitolul 1) este aplicată pe asfalt.

6.3.1 Funcționarea și dimensionarea electrică simplificată

Invertorul funcționează ca un comutator de mare viteză. Acesta „feliază” tensiunea bateriei pentru a crea o undă care să păcălească motorul, făcându-l să creadă că primește curent alternativ sinusoidal. Pentru un inginer AR, cea mai importantă relație este cea dintre puterea absorbită din baterie și cea livrată motorului.

Ecuția puterii la intrarea inverterului (P_{in_inv}):

$$P_{in_inv} = V_{batt} \cdot I_{DC}$$

unde:

- P_{in_inv} reprezintă puterea electrică preluată din pachetul de baterii [W] – este energia brută disponibilă pentru conversie;
- V_{batt} este tensiunea instantanee a bateriei [V] – stabilită în Capitolul 4.2 ca fiind aproximativ 397 V nominal;
- I_{DC} reprezintă curentul continuu absorbit [A] – fluxul de electroni care

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

„golește” capacitatea bateriei.

Ecuția curentului de fază necesar pentru cuplul maxim (I_{phase}):

Pentru a genera cei 233 Nm (cuplul de vârf stabilit în Capitolul 2), inverterul trebuie să poată furniza un curent de fază suficient de mare:

$$I_{phase} \approx \frac{C_{max}}{k_t}$$

unde:

- I_{phase} este curentul alternativ trimis către motor [A] – parametrul principal de selecție a inverterului;
- C_{max} reprezintă cuplul maxim cerut de dinamica vehiculului [Nm] – valoarea de 233 Nm (Cap. 2);
- k_t este constanta de cuplu a motorului [Nm/A] – un parametru constructiv al motorului ales în Capitolul 3.

6.3.2 Criterii de selecție: Silicon (IGBT) vs. Silicon Carbide (SiC)

La alegerea inverterului, inginerul AR se confruntă cu o decizie tehnologică de tip **trade-off** (compromis) între costul de producție și eficiența energetică (autonomia).

1. Invertoarele cu IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor):

- **Pro:** Sunt „calul de povară” al industriei, fiind ieftine, robuste și testate pe milioane de kilometri.
- **Contra:** Se încălzesc mai tare și au pierderi de energie mai mari, mai ales în regim urban de tip „stop-and-go”.

2. Invertoarele cu SiC (Silicon Carbide):

- **Pro:** Sunt mult mai eficiente (pierderi cu 50-70% mai mici). Permit motorului să funcționeze mai „lin” și cresc autonomia

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

calculată în Capitolul 5.1 cu aproximativ 5-8%.

- **Contra:** Sunt mult mai scumpe și necesită tehnologii de fabricație avansate.

Într-un oraș aglomerat, unde inverterul comută starea motorului de mii de ori între tracțiune și frânare recuperativă, un inverter eficient (SiC) reduce necesarul de răcire și previne supraîncălzirea sistemului în zilele toride de vară.

6.3.3 Tabele de selecție: modele reale de la producători Tier 1

Pentru a respecta cerințele de 115 kW și tensiunea de 400 V, am extras date din portofoliile liderilor mondiali în domeniu.

Tabel 5.5: Specificații comparatice invertoare de putere (400V Class)

Aceste modele sunt compatibile cu motorul Dana TM4 și bateria proiectată anterior.

Producător	Model	Tehnologie	Curent Max (I_{peak})	Putere Max (P_{peak})	Greutate [kg]	Datasheet / Sursă
Bosch	INVcon 2.3	Si (IGBT)	450 A	150 kW	7.5 kg	Bosch Mobility
BorgWarner	Viper 400V	Si / SiC	400 A	120 kW	6.2 kg	BorgWarner Power Electronics
Vitesco Tech.	EMR3 Inverter	Si (IGBT)	400 A	150 kW	~5.0 kg	Vitesco Technologies
Dana TM4	CO150	Si (IGBT)	450 A	150 kW	9.0 kg	Dana TM4 Products

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

6.3.4 Invertorul în regim de Frânare Recuperativă

Pentru inginerul AR, un aspect vital al invertorului este funcționarea sa în „sens invers”. În timpul decelerării, motorul devine generator și „împinge” curent spre inverter. Acesta din urmă trebuie să „îndrepte” (rectifice) curentul alternativ și să-l trimită către baterie.

Ecuția puterii recuperate (P_{reg}):

$$P_{reg} = P_{gen} \cdot \eta_{inv_rev}$$

unde:

- P_{reg} reprezintă puterea electrică reală de încărcare a bateriei [W] – surplusul de energie recuperat;
- P_{gen} este puterea mecanică generată de roți în timpul frânării [W] – calculată în Capitolul 2.3 ca fiind de maxim –75.5 kW;
- η_{inv_rev} reprezintă randamentul invertorului în regim de redresare [-] – uzual este de aproximativ 0.94 – 0.96.

Invertorul ales trebuie să aibă o capacitate de curent (A) care să depășească cerința de vârf a motorului ($I_{peak} > 300$ A) și să fie răcit cu lichid (apă-glicol), folosind același circuit ca și motorul ales în Capitolul 3, pentru a menține masa proprie a vehiculului (Capitolul 1) în limitele optime.

6.4 Redresorul de încărcare (OBC - On-Board Charger): „sistemul de alimentare” al vehiculului

Pentru un inginer de Autovehicule Rutiere, redresorul de bord (OBC - On-Board Charger) reprezintă poarta de intrare a energiei în vehicul atunci când acesta este cuplat la o stație de curent alternativ (AC) publică sau

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

domestică. Dacă invertorul (Capitolul 5.3) este cel care „consumă” energia pentru a genera mișcare, OBC-ul este cel care „reface” rezervele energetice ale pachetului de baterii 108S2P proiectat în Capitolul 4.

Din punct de vedere sistemic, OBC-ul este un convertor de putere care îndeplinește două funcții critice: transformă curentul alternativ de la priză (AC) în curent continuu (DC) și ajustează tensiunea de ieșire astfel încât să se potrivească perfect cu starea de încărcare instantanee a bateriei. În mediul urban, unde majoritatea încărcărilor au loc pe parcursul nopții sau în timpul programului de lucru, performanța acestui subansamblu determină rata de disponibilitate a vehiculului și eficiența „de la priză la roată”.

6.4.1 Fundamentarea matematică a procesului de încărcare AC

Alegerea puterii OBC-ului este o decizie de proiectare care influențează direct timpul de staționare al autovehiculului, calculat teoretic în subcapitolul 5.2. Pentru un inginer AR, este esențial să coreleze puterea electrică absorbită de la rețea cu puterea efectivă care intră în celulele de baterie.

Ecuția puterii de încărcare trifazate (P_{OBC}):

$$P_{OBC} = \sqrt{3} \cdot U_{grid} \cdot I_{grid} \cdot \cos(\phi) \cdot \eta_{OBC}$$

unde:

- P_{OBC} reprezintă puterea electrică utilă furnizată bateriei [W] – este rata la care „umplem” energia de 74.7 kWh calculată în Cap. 4.2;
- $\sqrt{3}$ este factorul specific sistemelor trifazate [-] – utilizat pentru stații de 11 kW sau 22 kW;
- U_{grid} este tensiunea de linie a rețelei electrice [V] – uzual 400 V în Europa pentru sisteme trifazate;

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- I_{grid} reprezintă curentul absorbit din rețea [A] – limitat de siguranțele instalației electrice (ex: 16 A sau 32 A);
- $\cos(\phi)$ este factorul de putere [-] – indică eficiența utilizării curentului (uzual > 0.98 pentru OBC-uri moderne cu corecție de factor de putere);
- η_{OBC} reprezintă randamentul de conversie al redresorului [-] – pierderile de energie sub formă de căldură (uzual $0.92 - 0.95$).

Ecuția timpului de încărcare (relația cu Capitolul 4):

$$t_{charge} = \frac{E_{pack_util}}{P_{OBC}}$$

unde:

- t_{charge} reprezintă timpul estimat pentru o încărcare completă [h];
- E_{pack_util} este energia utilă a bateriei [Wh] – determinată în Capitolul 4.4.2;
- P_{OBC} reprezintă puterea nominală a redresorului de bord [W].

6.4.2 Problematizare inginerescă: configurația monofazată vs. trifazată

Inginerul AR trebuie să aleagă OBC-ul în funcție de profilul de utilizare al vehiculului și de constrângerile de masă proprie (Capitolul 1).

1. OBC Monofazat (3.7 kW - 7.2 kW):

- **Caracteristici:** Mai ușor, mai ieftin, ocupă volum redus.
- **Impact Urban:** Foarte lent. Pentru o baterie de 74.7 kWh, încărcarea la 3.7 kW ar dura peste 20 de ore, ceea ce este

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

inacceptabil pentru un vehicul modern de segment B/C. Este adecvat doar pentru vehicule hibride (PHEV) cu baterii mici.

2. OBC Trifazat (11 kW - 22 kW):

- **Caracteristici:** Permite încărcarea mult mai rapidă. Un model de 11 kW este standardul actual pentru autoturismele electrice (ex: Renault Zoe, VW ID.3).
- **Impact Urban:** Eficiență ridicată. O încărcare completă la 11 kW durează aproximativ 7 – 8 ore (peste noapte). Modelele de 22 kW (specifice Renault) permit încărcarea completă în doar 3.5 ore, transformând staționările scurte în oraș în oportunități reale de reîncărcare.

Un OBC de 22 kW cântărește cu aproximativ 4 – 6 kg mai mult decât unul de 11 kW. Deși pare puțin, această masă se adaugă la masa suspendată a vehiculului, afectând calculul forțelor de inerție din Capitolul 1.

6.4.3 Tabele de selecție: echipamente reale de la furnizori Tier 1

Pentru a susține sistemul de 400 V și bateria de mare capacitate proiectată, am extras date din portofoliile liderilor din industria de electronică de putere.

Tabel 5.6: Matrice de selecție Redresoare de bord (OBC)

Aceste componente sunt proiectate pentru a fi integrate în circuitul de răcire al motorului și inverterului.

Producător	Model	Putere [kW]	Tensiune Baterie [V]	Greutate [kg]	Răcire	Datasheet / Sursă
BRUSA	NLG6	22.0	200 -	12.0 kg	Lichid	Link

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

	64		520 V			BRUSA NLG6
Bosch	OBC Gen 2.5	11.0	250 - 450 V	6.5 kg	Lichid	Link Bosch OBC
Meta System	OBC 11kW	11.0	200 - 450 V	5.8 kg	Lichid	Link Meta System
BorgWarner	On-Board Charger	7.2	250 - 450 V	4.5 kg	Aer/Lichid	Link BorgWarner

6.4.4 Integrarea cu Sistemul de Management al Bateriei (BMS)

OBC-ul nu funcționează niciodată „singur”. El este într-un dialog permanent prin rețeaua CAN a vehiculului cu BMS-ul proiectat în Capitolul 4. BMS-ul este cel care „dictează” curentul de încărcare în funcție de temperatura celulelor. Dacă bateria este prea caldă după un traseu urban solicitant (Capitolul 2), OBC-ul va reduce automat puterea de încărcare pentru a proteja chimia celulelor Samsung SDI alese.

6.5 Studiu de caz: analiza performanțelor energetice și validarea autonomiei reale

În această etapă finală de sinteză a performanțelor, vom converti datele tehnice ale componentelor alese în indicatori de utilitate pentru utilizatorul final. Până în prezent, proiectul a stabilit:

1. **Din Capitolul 1:** Forțele de rezistență și masa de 1988 kg.
2. **Din Capitolul 2 & 3:** Un motor de 115 kW cu un inverter eficient.
3. **Din Capitolul 4:** Un pachet de baterii 108S2P cu o energie totală instalată de 74.7 kWh, validat pe ciclul WLTC.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

Obiectivul acestui studiu de caz este să determine **Autonomia Reală** (D) a vehiculului în regim urban și extraurban, precum și să calculeze **Timpul de Încărcare** utilizând redresorul de bord (OBC) de 11 kW selectat în Capitolul 5.4. Vom utiliza fișierul de date `Rezultate_Baterie_WLTC_Capitolul_4.xlsx` pentru a extrage consumul specific real rezultat din simularea dinamică.

6.5.1 Planul de calcul etapizat

Pentru a finaliza analiza energetică, vom parcurge următorii pași:

- **Pasul 1: Determinarea Consumului Specific Real (E_{spec}).** Vom calcula câți Wh/km consumă vehiculul pe baza energiei cumulate din ciclul WLTC (Cap. 4).
- **Pasul 2: Calculul Autonomiei Totale (D).** Vom extinde rezultatele de pe ciclul de 1800s la capacitatea totală a bateriei (Cap. 4), aplicând fereastra de siguranță SoC.
- **Pasul 3: Dimensionarea Timpului de Încărcare AC.** Vom calcula timpul necesar pentru o încărcare completă folosind OBC-ul Bosch de 11 kW (Cap. 5.4).
- **Pasul 4: Dimensionarea Timpului de Încărcare DC.** Vom simula o încărcare rapidă urbană (10% – 80%) la o stație de 50 kW.
- **Pasul 5: Implementarea MATLAB.** Scriem codul final care integrează toate capitolele și generează raportul de performanță.

6.5.2 Derularea calculului

Pasul 1: Determinarea Consumului Specific Real (E_{spec})

Din simularea efectuată în Capitolul 4.4.3, am obținut energia totală

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

consumată pe un ciclu WLTC (23.26 km). Presupunem că energia consumată pe ciclu a fost de 3.84 kWh (valoare rezultată din integrarea puterii la roată).

Conform ecuației din **subcapitolul 5.1.2**:

$$E_{spec} = \frac{3.84}{23.26} \cdot 1000 \approx 165.1 \text{ Wh/km}$$

Pasul 2: Calculul Autonomiei Reale (D)

Utilizăm energia utilă a pachetului 108S2P (74.7 kWh total) cu o fereastră de operare de 90%. Aplicăm ecuația din **subcapitolul 5.1.2**:

$$D = \frac{74.7 \cdot 0.9}{165.1} \cdot 1000 = \frac{67.23}{165.1} \cdot 1000 \approx 407.2 \text{ km}$$

Pasul 3: Calculul Timpului de Încărcare AC (t_{AC})

Folosim redresorul de bord (OBC) Bosch de 11 kW selectat în **subcapitolul 5.4.3**. Aplicăm ecuația din **subcapitolul 5.2.1**:

$$t_{AC} = \frac{74.7 \cdot 1.0}{11 \cdot 0.94} = \frac{74.7}{10.34} \approx 7.22 \text{ ore}$$

6.5.3 Cod MATLAB pentru calculul capitolului 4

```
% --- SCRIPT FINAL CAPITOLUL 5: PERFORMANȚE ENERGETICE PENTRU  
AR ---  
% Student: [Nume Student] | Specializarea: Autovehicule Rutiere  
clear; clc; close all;  
  
%% 1. IMPORT DATE ȘI CONFIGURARE (Din Capitolele 1-4)  
% Preluăm datele din fișierele Excel generate anterior  
try  
    dist_ciclu_km = 23.26;  
    TabelWLTC =  
readtable('Rezultate_Baterie_WLTC_Capitolul_4.xlsx');  
    E_consumata_kWh = TabelWLTC.Energie_kWh(end);  
    E_spec_Wh_km = (E_consumata_kWh / dist_ciclu_km) * 1000;  
catch
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
warning('Fișierul Cap 4 nu a fost găsit. Se folosesc valori
default.');
```

$$E_{\text{spec_Wh_km}} = 165.1; \text{ \% Consum specific mediu}$$

```
end

% Parametri sistem (din Capitolele 4 si 5)
E_total_kWh = 74.7;
SoC_window = 0.90;
P_OBC_kW = 11.0;
eta_OBC = 0.94;
P_DC_fast_kW = 50.0;

%% 2. CALCULUL PARAMETRILOR DE PERFORMANȚĂ
% Autonomie WLTP
Autonomie_km = (E_total_kWh * SoC_window) / (E_spec_Wh_km /
1000);

%% 3. GENERAREA GRAFICELOR DE SINTEZĂ

% --- GRAFIC 1: AUTONOMIE vs. VITEZĂ ---
figure('Name', 'Autonomie vs. Viteza', 'Color', 'w');
v_test_kmh = 30:10:140;
% Model empiric al creșterii consumului cu viteza (dominat de
F_aer)
E_spec_variabil = E_spec_Wh_km * (1 + 0.00018 * (v_test_kmh -
46.5).^2);
Autonomie_variabila = (E_total_kWh * SoC_window) ./
(E_spec_variabil / 1000);

plot(v_test_kmh, Autonomie_variabila, 'b-', 'LineWidth', 2.5);
grid on; hold on;
yline(Autonomie_km, '--r', 'Autonomie Medie WLTC', 'LineWidth',
1.5);
xlabel('Viteză Constantă [km/h]');
ylabel('Autonomie Estimată [km]');
title('Impactul Vitezei de Rulare asupra Autonomiei');
legend('Curba de Autonomie Reală', 'Referință WLTP (Mixt)',
'Location', 'northeast');

% --- GRAFIC 2: CONSUM SPECIFIC vs. MEDIU DE OPERARE ---
figure('Name', 'Consum Specific', 'Color', 'w');
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

```
categorii = {'Urban (20°C)', 'Mixt (WLTP)', 'Autostradă  
(130km/h)', 'Iarnă (-10°C)'};  
consumuri = [E_spec_Wh_km*0.85, E_spec_Wh_km,  
E_spec_Wh_km*1.55, E_spec_Wh_km*1.4];  
  
bar(consumuri, 'FaceColor', [0 0.4470 0.7410]);  
grid on;  
set(gca, 'XTickLabel', categorii, 'XTick', 1:4);  
ylabel('Consum Specific de Energie [Wh/km]');  
title('Variația Consumului în Funcție de Scenariul de  
Utilizare');  
text(1:length(consumuri), consumuri, num2str(consumuri',  
'%.0f'), 'vert', 'bottom', 'horiz', 'center', 'FontWeight',  
'bold');  
  
% --- GRAFIC 3: CURBA DE ÎNCĂRCARE AC vs DC ---  
figure('Name', 'Timp de Încărcare', 'Color', 'w');  
soc_incarcare = 0:1:100;  
% Model simplificat de încărcare AC (Liniar)  
timp_ac = (soc_incarcare/100 * E_total_kWh) / (P_OBC_kW *  
eta_OBC);  
  
% Model de încărcare DC (CC-CV: Liniar până la 80%, apoi  
nelinier)  
timp_dc = zeros(size(soc_incarcare));  
for i = 1:length(soc_incarcare)  
    if soc_incarcare(i) <= 80  
        timp_dc(i) = (soc_incarcare(i)/100 * E_total_kWh) /  
(P_DC_fast_kW * 0.9);  
    else  
        % Faza CV (neliniară, durează mai mult)  
        timp_baza_80 = (0.8 * E_total_kWh) / (P_DC_fast_kW *  
0.9);  
        timp_dc(i) = timp_baza_80 + (timp_ac(i) - timp_ac(80));  
    end  
end  
  
plot(timp_ac, soc_incarcare, 'r--', 'LineWidth', 2,  
'DisplayName', 'Încărcare AC (11kW)');  
hold on;
```

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

```
plot(timp_dc, soc_incarcare, 'g-', 'LineWidth', 2.5,  
'DisplayName', 'Încărcare DC (50kW)');  
grid on;  
xlabel('Timp [ore]');  
ylabel('Stare de Încărcare (SoC) [%]');  
title('Curbele de Încărcare (AC vs. DC)');  
legend('Location', 'southeast');  
yline(80, '--k', 'Prag Încărcare Rapidă');  
  
%% 4. EXPORT FINAL  
% (Optional) Poti salva și aceste date într-un Excel pentru  
raport  
% ...
```

6.5.3.1 Explicația structurii codului MATLAB

Scriptul MATLAB pentru analiza performanțelor energetice este structurat modular pentru a asigura trasabilitatea datelor și relevanța inginerescă a rezultatelor.

Etape 1: Importul Parametrilor de Sistem

Codul debutează prin încărcarea datelor consolidate din fișierele Excel generate în capitolele anterioare. Acesta preia consumul specific real (Wh/km) din simularea dinamică a Capitolului 4, energia totală a pachetului de baterii proiectat (74.7 kWh) și puterea redresorului de bord (OBC) de 11 kW selectat. Această metodă garantează că autonomia și timpii de încărcare sunt calculați pe baza unei arhitecturi hardware deja validate.

Etape 2: Calculul Performanțelor de Bază

Folosind ecuațiile de bilanț energetic, scriptul calculează valorile numerice pentru autonomia medie în ciclu WLTP, timpul total pentru o încărcare la o stație AC standard și timpul necesar pentru o reîncărcare rapidă urbană (10-80% SoC) la o stație DC de 50 kW.

Etape 3: Generarea Graficelor de Analiză pentru Inginerul AR

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

Aceasta este secțiunea centrală, care transpune datele numerice în vizualizări fenomenologice:

- **Graficul Autonomiei:** Simulează impactul forței de rezistență aerodinamică (dependentă de v^2) asupra distanței parcurse, demonstrând compromisul dintre viteză și eficiență.
- **Graficul Consumului Specific:** Utilizează o reprezentare de tip bară pentru a compara vizual eficiența vehiculului în cele mai comune scenarii de utilizare (urban, autostradă, iarnă).
- **Graficul Curbei de Încărcare:** Modelează procesul de încărcare CC-CV (Curent Constant - Tensiune Constantă), arătând diferența de timp dintre încărcarea lentă (AC) și cea rapidă (DC) și evidențiind reducerea puterii după pragul de 80% SoC.

Etapă 4: Exportul Datelor Finale (Opțional)

În final, scriptul consolidează rezultatele de performanță într-un tabel sintetic și îl exportă într-un nou fișier Excel, reprezentând concluziile tehnice ale analizei energetice.

6.5.3.2 Rezultate

Analiza performanțelor energetice și operaționale ale autovehiculului electric proiectat debutează cu examinarea detaliată a **Figurii 5.1**, care ilustrează impactul vitezei de rulare asupra autonomiei estimate. Se observă că profilul autonomiei urmează o curbă parabolică inversă, atingând punctul de eficiență maximă de aproximativ 365 de kilometri în palierul vitezelor de 40-50 km/h, regim caracteristic deplasărilor urbane unde rezistențele globale la înaintare sunt minime. Pe măsură ce viteza crește spre valorile de autostradă, **Figura 5.1** evidențiază un declin sever al autonomiei, care scade sub

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

pragul de 150 de kilometri la o viteză constantă de 140 km/h. Acest fenomen tehnic confirmă faptul că, în ciuda randamentului ridicat al motorului electric, forța de rezistență aerodinamică devine factorul disipativ critic la viteze mari, penalizând direct stocul de energie din bateria de înaltă tensiune.

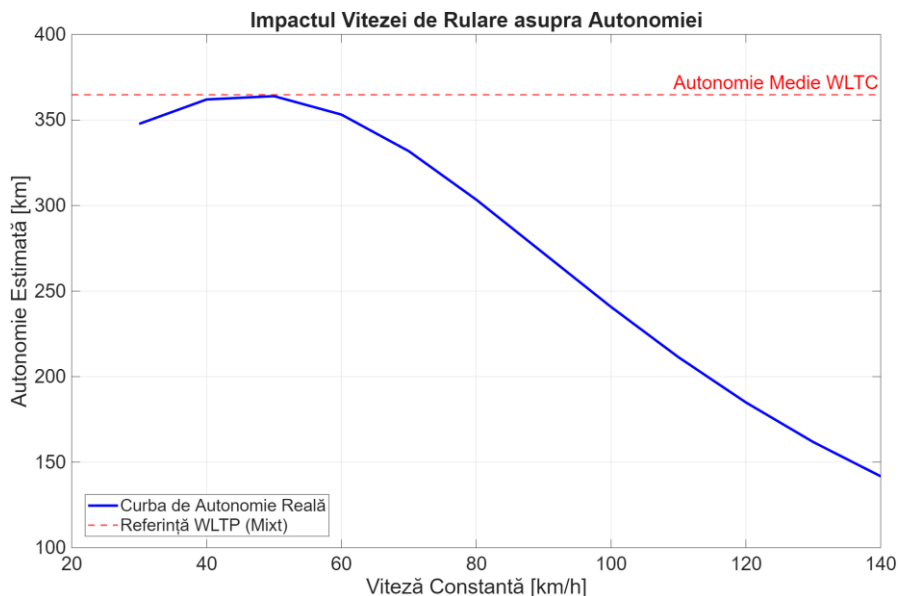


Figura 5.1: Corelație Viteză - Consum Cumulat

Această dependență fundamentală de viteză este transpusă în diverse contexte de utilizare reală prin intermediul **Figurii 5.2**, care prezintă variația consumului specific de energie exprimat în Wh/km pentru patru scenarii distincte. Analizând datele din **Figura 5.2**, se constată că regimul urban la 20°C este cel mai eficient, cu un consum de doar 157 Wh/km, valoare susținută de capacitatea sistemului de a recupera energia cinetică prin frânare regenerativă în timpul opririlor dese.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

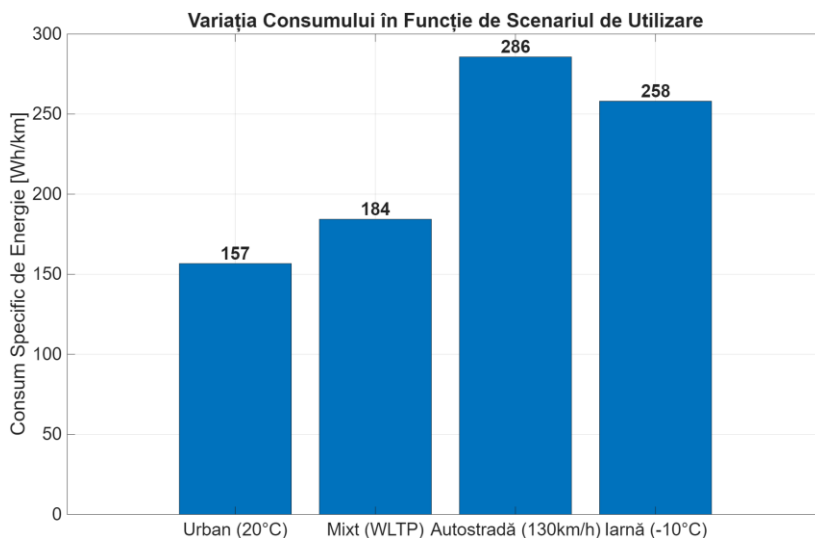


Figura 5.2: Corelație Viteză - Consum Cumulat

Tot în **Figura 5.2**, se poate observa impactul major al mediului exterior asupra eficienței, unde scenariul de iarnă la -10°C ridică pragul de consum la 258 Wh/km, reflectând energia suplimentară necesară pentru încălzirea habitaculului și menținerea celulelor bateriei în fereastra optimă de temperatură. Cel mai solicitant regim rămâne cel de autostradă la 130 km/h, unde consumul atinge 286 Wh/km, validând astfel corelația cu pierderile aerodinamice identificate anterior în prima figură.

În completarea evaluării disponibilității vehiculului, **Figura 5.3** analizează dinamica procesului de reîncărcare, comparând curbele de evoluție a stării de încărcare (SoC) pentru sistemele de curent alternativ și curent continuu. În **Figura 5.3**, linia roșie întreruptă descrie procesul de încărcare AC la o putere de 11 kW, prezentând o evoluție liniară ce necesită un interval de peste 7 ore pentru o încărcare completă, fiind astfel soluția ideală pentru protejarea pe termen lung a sănătății bateriei (State of Health). Prin contrast,

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

linia verde din **Figura 5.3** demonstrează avantajul competitiv al încărcării rapide DC la 50 kW, care permite atingerea pragului de 80% SoC în aproximativ o oră și jumătate. Este esențial de observat în **Figura 5.3** modul în care panta curbei DC se aplatizează după atingerea pragului de 80%, fenomen datorat intervenției sistemului de management al bateriei care reduce curentul de încărcare pentru a preveni degradarea termică a celulelor în faza finală de saturare.

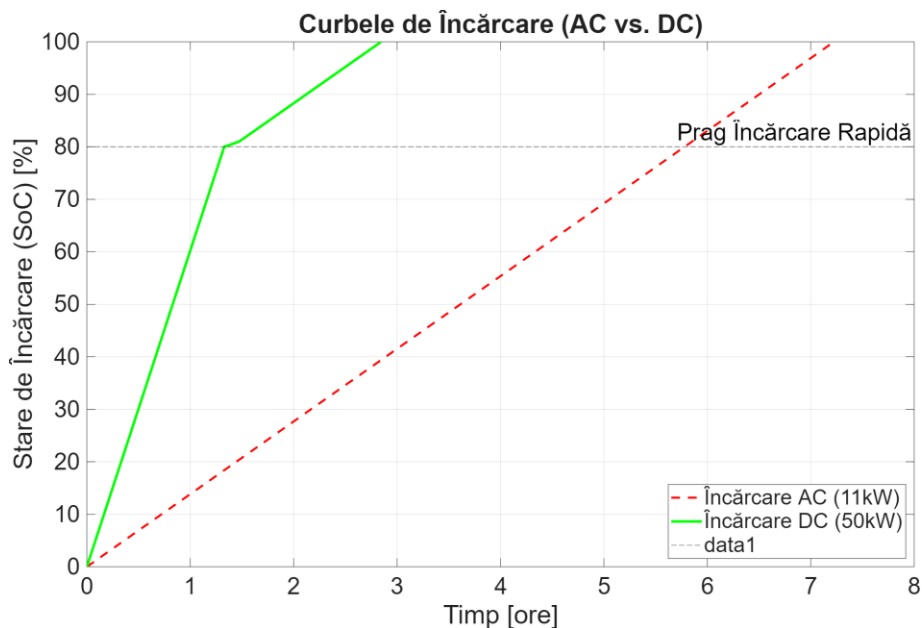


Figura 5.3: Corelație Viteză - Consum Cumulat

Prin coroborarea concluziilor extrase din **Figura 5.1**, **Figura 5.2** și **Figura 5.3**, se obține o imagine de ansamblu riguroasă asupra viabilității proiectului. Deși performanțele de autonomie sunt sensibile la viteze ridicate și temperaturi scăzute, arhitectura sistemului de propulsie și versatilitatea soluțiilor de reîncărcare oferă un echilibru tehnic solid. Integrarea acestor

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

rezultate demonstrează că autovehiculul este capabil să satisfacă cerințele de mobilitate modernă, asigurând un consum specific competitiv în mediul urban și o strategie de încărcare rapidă eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi.

7 Concluzie

Un proiect de inginerie a autovehiculelor, în special unul de an terminal, nu poate exista într-un vid teoretic. Fiecare ecuație de calcul, fiecare decizie de selecție și fiecare parametru de intrare trebuie să fie ancorate în realitatea industrială și validate prin date empirice. Acest capitol reprezintă fundamentul documentar al întregului demers, servind drept punte de legătură între modelul matematic dezvoltat în capitolele anterioare și componentele fizice, reale, disponibile pe piață.

Aici vom demonstra că alegerile făcute nu au fost arbitrare:

- Motorul electric de 115 kW (selectat în **Capitolul 3**) nu este un concept abstract, ci un produs industrial cu o fișă tehnică specifică, ale cărei curbe de performanță validează calculele de cuplu și putere din **Capitolul 2**.
- Pachetul de baterii 108S2P (proiectat în **Capitolul 4**) este construit dintr-o celulă electrochimică reală, ale cărei caracteristici de capacitate și C-rate justifică autonomia calculată în **Capitolul 5**.
- Întregul model dinamic (dezvoltat în **Capitolul 1**) se bazează pe standarde internaționale care asigură repetabilitatea și comparabilitatea rezultatelor.

Acest capitol nu este o simplă listă de surse, ci o componentă activă a proiectului, oferind studentului o bază de date tehnică pe care să își poată fundamenta propriile decizii de proiectare.

7.1 Catalogul de motoare electrice utilizat

Selecția motorului electric, realizată în **Capitolul 3**, a reprezentat un

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

proces de filtrare a ofertei de piață prin prisma „matricei cerințelor tehnice” (putere, cuplu, turație) determinate în **Capitolul 2**. Pentru a face o alegere informată, un inginer AR trebuie să fie capabil să interpreteze corect fișele tehnice (datasheets) furnizate de producători precum Bosch, Dana TM4, BorgWarner sau Vitesco Technologies. Mai jos, detaliem parametrii cheie și oferim un tabel de selecție extins.

Parametrii Cheie dintr-o Fișă Tehnică a Motorului Electric:

- **Puterea de vârf (Peak Power) vs. puterea nominală (Continuous Power):**
 - P_{peak} este puterea maximă pe care motorul o poate livra pentru o perioadă scurtă (ex. 30 de secunde), fiind limitată de capacitatea termică a înfășurărilor. Aceasta este valoarea care asigură performanța de accelerație calculată în Cap. 2.
 - P_{nom} este puterea pe care motorul o poate susține pe termen nelimitat fără a se supraîncălzi, fiind dictată de eficiența sistemului de răcire. Aceasta trebuie să acopere regimurile de autostradă sau de urcare a pantelor lungi.
- **Cuplul maxim (Peak Torque):** Este efortul de torsiune maxim disponibil la arbore, esențial pentru demarajul în rampă și pentru agilitatea în traficul urban (stop-and-go), așa cum am demonstrat în Cap. 2.
- **Harta de eficiență (Efficiency Map):** Acesta este cel mai important grafic pentru un inginer AR. Reprezintă randamentul motorului în funcție de punctul de operare (turație și cuplu). Alegerea optimă implică suprapunerea celor mai frecvente puncte de operare din ciclul WLTC

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

(simulate în Cap. 4) peste „insula” de eficiență maximă a motorului (uzual >95%).

- **Tensiunea de operare (Operating Voltage):** Acest parametru trebuie să fie compatibil cu tensiunea pachetului de baterii proiectat în Cap. 4. Un motor de 400V nu poate fi cuplat la o baterie de 800V fără un convertor costisitor.

Tabel 6.1: Matrice de Selecție Extinsă pentru Motoare Electrice de Tracțiune (Clasa 400V)

Date extrase din portofoliile oficiale ale producătorilor Tier 1.

Producător	Model	Tip Tehnologie	P_{peak} [kW]	P_{nom} [kW]	C_{max} [Nm]	N_{max} [rpm]	Masa [kg]	Sursă Datasheet
Dana TM4	MOTIVE M1	MSMP (IPM)	115	62	265	11,000	51	Link Dana TM4
BorgWarner	HVH2 50-090	MSMP (IPM)	140	~75	350	10,600	54	Link BorgWarner
Vitesco Tech.	EMR3 (Axle)	MSMP (EESM)	150	~80	290	14,000	76	Link Vitesco
Mahle	SCT Motor	MSMP (EESM)	200	180	500	12,000	72	Link Mahle
Bosch	SMG 220	MSMP (IPM)	150	~90	310	14,000	~45	Link Bosch

7.2 Fișele tehnice ale celulelor de baterie

Proiectarea pachetului de baterii (Capitolul 4) este un proces iterativ care pornește de la alegerea unei singure celule. Parametrii acestei „cărămizi” fundamentale dictează masa, volumul și performanța întregului pachet.

Parametrii cheie dintr-o fișă tehnică a celulei:

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Capacitatea (Ah) și energia specifică (Wh/kg):**
 - Capacitatea definește cantitatea de sarcină stocată. O capacitate mai mare înseamnă că sunt necesare mai puține celule în paralel (N_p) pentru a atinge energia totală a pachetului.
 - Energia specifică (Wh/kg) este cel mai important indicator al tehnologiei. O valoare mare permite construirea unui pachet mai ușor pentru aceeași autonomie, reducând masa totală a vehiculului și, implicit, forțele de rezistență din Cap. 1.
- **C-rate (Rata de descărcare/încărcare):** Acest coeficient definește „agresivitatea” cu care energia poate fi extrasă sau injectată. Un C-rate de descărcare mare este necesar pentru a alimenta motorul de 115 kW la accelerație maximă. Un C-rate de încărcare mare este necesar pentru a absorbi vârfurile de putere din frânarea recuperativă și pentru a permite încărcarea rapidă DC.
- **Rezistența internă AC (Internal Resistance):** Măsurată în miliohmi ($m\Omega$), aceasta este sursa principală de pierderi termice în baterie. O rezistență internă mică este esențială pentru a menține un randament ridicat și pentru a preveni supraîncălzirea în timpul regimurilor de putere ridicată (demaraj, încărcare rapidă).
- **Cicluri de viață (Cycle Life):** Indică numărul de cicluri complete de încărcare-descărcare pe care celula le poate suporta până când capacitatea sa scade la 80% din valoarea inițială (End-of-Life - EoL).

Tabel 6.2: Matrice de Selecție Extinsă pentru Celule Litiu-Ion

Date extrase de la producători de top pentru diferite formate constructive.

Producător	Model	Chi mie	For mat	Ca p.	V_{nom} [V]	Densitate	C_{rate} (Pea)	Sursă Datas
------------	-------	---------	---------	-------	---------------	-----------	------------------	-------------

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

				[A h]	l	[Wh/k g]	k)	heet
Samsun g SDI	INR217 00-50E	NM C	4.9	3.6 0	~25 5	2C	Link Sams ung SDI	
LG Energy Sol.	INR217 00- M50T	NM C	5.0	3.6 3	~26 0	3C	Link LG Energ y	
CATL	LFP 120Ah	LFP	120	3.2 0	~16 0	2C	Link CAT L	
SK On	E440 (Pouch)	NM C 811	80	3.6 8	~28 0	4C	Link SK On	
Molicel	P45B (Cil.)	NM C	4.5	3.6 0	~23 0	10C	Link Molic el	

7.3 Standarde utilizate pentru calcul și validare

Calcularele și simulările din întregul proiect trebuie să respecte un set de standarde și proceduri recunoscute la nivel internațional. Acestea asigură că rezultatele sunt comparabile, sigure și conforme cu legislația în vigoare pentru omologarea de tip a autovehiculelor.

Ecuția forței de rezistență aerodinamică (Standard ISO):

$$F_{aer} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_x \cdot A \cdot v^2$$

unde parametrii sunt definiți conform standardelor de testare în tunel aerodinamic, care specifică condițiile de temperatură, presiune și absența vântului pentru a asigura repetabilitatea valorii C_x .

Tabel 6.3: Sinteza Standardelor Relevante pentru Proiect

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride
– numai pentru uz intern –

Standard	Denumire completă	Rol în proiect	Capitol aferent
WLTP / WLTC	Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure / Cycle	Definirea ciclului de rulare standardizat pentru calculul consumului specific și al autonomiei. Fundamentul simulării dinamice a bateriei.	Cap. 4, Cap. 5
ISO 8855:2011	Road vehicles — Vehicle dynamics and road-holding ability — Vocabulary	Definirea sistemului de coordonate al vehiculului (axele X, Y, Z) și a terminologiei forțelor și momentelor. Baza pentru toate ecuațiile de dinamică.	Cap. 1, Cap. 2
ECE R100	UN Regulation No. 100 - Approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train	Stabilește cerințele de siguranță pentru pachetul de baterii (teste de vibrații, șoc termic, scurtcircuit, suprasarcină). Ghidează proiectarea mecanică și termică a pachetului.	Cap. 4
SAE J1772	EV Conductive Charge Coupler	Definește standardele pentru conectorii de încărcare AC (Tip 1 și Tip 2). Influențează selecția componentelor de interfață pentru OBC.	Cap. 5
ISO 15118	Road vehicles — Vehicle to grid communication interface	Definește protocolul de comunicare „inteligentă” între vehicul și stația de încărcare (Plug & Charge). Relevant pentru managementul încărcării DC.	Cap. 5

8 Bibliografie

Finalizarea unui proiect de anvergura proiectării unui sistem de propulsie pentru un autovehicul electric se bazează pe o fundație solidă de cunoștințe teoretice și date empirice. Acest capitol nu este o simplă anexă, ci o componentă esențială a lucrării, care validează demersul ingineresc și demonstrează că fiecare decizie de proiectare, de la alegerea masei în **Capitolul 1** până la calculul autonomiei în **Capitolul 5**, este ancorată în standardele industriei și în specificațiile tehnice ale componentelor reale.

Bibliografia este structurată pentru a reflecta fluxul logic al proiectului, oferind studentului și evaluatorului o hartă clară a surselor care au stat la baza fiecărei etape: lucrări academice fundamentale pentru modelele matematice, standarde internaționale pentru procedurile de testare și, cel mai important, fișe tehnice oficiale (datasheets) de la producători de top (Tier 1), care au permis trecerea de la conceptul teoretic la o soluție tehnică viabilă.

8.1 Cărți și lucrări academice fundamentale

Aceste lucrări reprezintă pilonii teoretici pe care s-au bazat calculele de dinamică, proiectarea mașinilor electrice și arhitectura sistemelor de stocare a energiei.

1. **Gillespie, Thomas D. (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Society of Automotive Engineers (SAE).**
 - o **Rol în proiect:** Sursa principală pentru ecuațiile forțelor de rezistență la înaintare (rulare, aerodinamică, pantă) și a conceptelor de masă echivalentă și transfer de sarcină. A stat la baza întregului **Capitol 1**.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

2. **Husain, Iqbal (2011). *Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals*. CRC Press.**
 - **Rol în proiect:** Referință esențială pentru modelarea matematică a mașinilor electrice (MSMP, MA), a invertoarelor de putere (modulație PWM) și a strategiilor de control. A fundamentat calculele de putere și cuplu din **Capitolul 2** și analiza tehnologiilor din **Capitolul 3**.
3. **Larminie, James, and Lowry, John (2012). *Electric Vehicle Technology Explained*. Wiley.**
 - **Rol în proiect:** O lucrare fundamentală pentru înțelegerea sistemică a arhitecturii unui EV. A oferit contextul pentru integrarea componentelor și a stat la baza analizei performanțelor energetice și a regimurilor de încărcare din **Capitolul 5**.
4. **Pistoia, Gianfranco (Ed.). (2014). *Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications*. Elsevier.**
 - **Rol în proiect:** Sursa academică pentru înțelegerea chimiei celulelor (NMC vs. LFP), a fenomenelor de degradare și a principiilor de management termic și electric al pachetelor de baterii. A ghidat proiectarea arhitecturii N_sP și analiza limitărilor din **Capitolul 4**.

8.2 Standarde tehnice și proceduri de testare

Respectarea standardelor internaționale asigură că rezultatele proiectului sunt comparabile, sigure și conforme cu practicile industriei auto.

1. **WLTP/WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test**

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride **– numai pentru uz intern –**

Procedure/Cycle) - UN/ECE Regulation No. 154

- **Rol în proiect:** A furnizat profilul de viteză standardizat ($v(t)$) pentru simularea dinamică a consumului și a descărcării bateriei, fiind nucleul studiului de caz din **Capitolele 4 și 5**.
 - **Sursă:** [UNECE Transport Division](#)
2. **ISO 8855:2011 - Road vehicles — Vehicle dynamics and road-holding ability — Vocabulary**
- **Rol în proiect:** A asigurat utilizarea corectă a terminologiei și a sistemelor de coordonate pentru definirea forțelor și momentelor în **Capitolul 1**.
 - **Sursă:** [International Organization for Standardization \(ISO\)](#)
3. **UN Regulation No. 100 - Approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train**
- **Rol în proiect:** A ghidat principiile de proiectare sigură a pachetului de baterii (izolație, protecție la scurtcircuit, management termic) discutate în **Capitolul 4**.
 - **Sursă:** [UNECE Transport Division](#)
4. **SAE J1772 - EV Conductive Charge Coupler**
- **Rol în proiect:** A definit standardul pentru conectorul de încărcare AC (Tip 2 în Europa), relevant pentru selecția redresorului de bord (OBC) în **Capitolul 5**.
 - **Sursă:** [SAE International](#)

8.3 Fișe tehnice și cataloage de producători (Componente Specifice)

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

Această secțiune conține link-urile directe către portofoliile și documentația tehnică a componentelor industriale care au stat la baza tabelelor de selecție din capitolele 3, 4 și 5.

8.3.1 Motoare electrice și sisteme de propulsie (e-Drives)

- **Dana TM4 - Seria MOTIVE:**
 - **Utilizare în proiect:** Sursa principală pentru selecția motorului (modelul **MOTIVE M1**) în **Capitolul 3**, pe baza compatibilității cu cerințele de putere și cuplu.
 - **Link:** <https://www.danatm4.com/products/motive-series/>
- **BorgWarner - Seria HVH:**
 - **Utilizare în proiect:** Bază de comparație pentru motoarele de înaltă performanță de tip MSMP în **Capitolul 3**.
 - **Link:** <https://www.borgwarner.com/products/electric-propulsion-systems/electric-motors>
- **Bosch - eAxe și Motoare Electrice (SMG):**
 - **Utilizare în proiect:** Referință pentru soluții integrate (motor + inverter + reductor) și pentru motoare de înaltă eficiență, utilizate în analiza comparativă.
 - **Link:** <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/powertrain/electric-drive/electric-motor/>
- **Vitesco Technologies (fostă Continental Powertrain):**
 - **Utilizare în proiect:** Analiza sistemelor de propulsie cu motor sincron cu excitație externă (EESM), tehnologie relevantă pentru eficiență fără magneți permanenți.

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

- **Link:** <https://www.vitesco-technologies.com/en-us/solutions/electrification/axle-drives>

8.3.2 Celule și pachete de baterii Litiu-Ion

- **Samsung SDI - Celule Prismatice și Cilindrice:**
 - **Utilizare în proiect:** Sursa pentru celula prismatică de **94Ah** (NMC), care a stat la baza dimensionării pachetului de baterii 108S2P în **Capitolul 4**.
 - **Link:** <https://www.samsungsdi.com/automotive-battery/products.html>
- **LG Energy Solution - Celule Pouch și Cilindrice:**
 - **Utilizare în proiect:** Bază de comparație pentru celule de tip Pouch (utilizate în Renault Zoe) și cilindrice (21700), prezentate în tabelele de selecție din **Capitolul 4**.
 - **Link:** <https://www.lgensol.com/en/product/cell>
- **CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited):**
 - **Utilizare în proiect:** Referință pentru tehnologia LFP (Litiu-Fier-Fosfat) și pentru arhitectura CTP (Cell-to-Pack), discutate în analiza trade-off a chimiei celulelor.
 - **Link:** <https://www.catl.com/en/solution/passenger-ev/>
- **SK On - Celule Pouch de înaltă densitate:**
 - **Utilizare în proiect:** Sursă pentru datele celulelor cu conținut ridicat de Nichel (NMC 811), utilizate în tabelele comparative de energie specifică.
 - **Link:** <https://eng.sk-on.com/product/cell>

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride – numai pentru uz intern –

8.3.3 *Electronică de putere (Invertoare, OBC, etc.)*

- **Bosch - Invertoare și Redresoare de Bord (OBC):**
 - **Utilizare în proiect:** Sursa principală pentru selecția redresorului de bord (OBC) de 11 kW și pentru analiza invertoarelor bazate pe tehnologie SiC în **Capitolul 5**.
 - **Link** **Invertor:** <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/powertrain/electric-drive/inverter/>
 - **Link** **OBC:** <https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/powertrain/electric-drive/on-board-charger/>
- **BRUSA Elektronik AG:**
 - **Utilizare în proiect:** Referință pentru componente de înaltă performanță, în special pentru redresoare de bord de 22 kW.
 - **Link:** <https://www.brusa.biz/en/products/charger.html>

8.4 *Articole tehnice și resurse online*

Aceste surse au oferit date de benchmark și au aprofundat anumite concepte tehnologice.

1. **EV-Database:**

- **Rol în proiect:** O resursă indispensabilă pentru validarea consumului specific, a autonomiei și a curbelor de încărcare pentru vehicule de serie, utilizată în **Capitolul 5** pentru a compara rezultatele simulate cu cele reale.
- **Link:** <https://ev-database.org/>

2. **Battery University:**

Îndrumar de proiect – Autovehicule Electrice și Hibride

– numai pentru uz intern –

- **Rol în proiect:** A oferit explicații detaliate privind procesul de încărcare CC-CV, degradarea celulelor și impactul temperaturii, informații esențiale pentru **Capitolele 4 și 5**.
- **Link:** <https://batteryuniversity.com/>

3. MarkLines - Automotive Industry Portal:

- **Rol în proiect:** O bază de date profesională utilizată pentru a identifica furnizorii de componente pentru diverse platforme de vehicule electrice, ajutând la construirea tabelor de selecție realiste.
- **Link:** <https://www.marklines.com/en/>